Mục lục

Trang

Mục lục 1

Chương 1 - ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN **6**

1.1 Chuyển động tịnh tiến 6

1.1.1 Khối tâm 6

1.1.2 Định nghĩa 6

1.1.3 Gia tốc của chuyển động tịnh tiến 6

1.1.4 Động năng của vật rắn chuyển động tịnh tiến 7

1.2 Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục. Gia tốc góc 7

1.2.1 Đặc điểm của chuyển động quay. Tốc độ góc 7

1.2.2 Chuyển động quay đều 7

1.2.3 Gia tốc của chuyển động quay 7

1.2.4 Chuyển động quay biến đổi đều 8

1.2.5 Vận tốc và gia tốc của các điểm trên vật rắn quay 8

1.3 Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục. Momen quán tính của vật rắn hình trụ tròn và hình cầu đối với trục của nó 9

1.3.1 Momen của lực. Mức quán tính trong chuyển động quay 9

1.3.2 Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục 9

1.3.3 Momen quán tính của vật rắn hình trụ tròn và hình cầu đối với trục của nó 10

1.4 Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng 11

1.4.1 Momen động lượng 11

1.4.2 Định luật bảo toàn momen động lượng 11

1.5 Động năng của vật rắn 12

1.5.1 Động năng của vật rắn quay quanh một trục 12

1.5.2 Động năng của vật rắn chuyển động phẳng 12

Chương 2 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC **13**

2.1 Dao động tuần hoàn và dao động điều hòa 13

2.1.1 Dao động 13

2.1.2 Dao động tuần hoàn 13

2.1.3 Dao động điều hòa 13

2.1.4 Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa 14

2.1.5 Liên hệ giữa dao động điều hòa với chuyển động tròn đều 15

2.1.6 Dao động tự do 15

2.2 Dao động của con lắc lò xo 15

2.2.1 Mô tả dao động của con lắc lò xo 15

2.2.2 Phương trình động lực học của con lắc lò xo . . . 16
2.2.3 Năng lượng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo . . . 16
2.3 Độ lệch pha của hai dao động, phương pháp giảng đồ Frexnen . . . 17
2.3.1 Độ lệch pha của hai dao động . . . 17
2.3.2 Phương pháp giản đồ Frexnen, tổng hợp hai dao động điều hòa . . . 18
2.4 Dao động điều hòa của con lắc đơn . . . 19
2.4.1 Mô tả dao động của con lắc đơn . . . 19
2.4.2 Phương trình động lực học của con lắc đơn . . . 19
2.4.3 Năng lượng trong dao động điều hòa của con lắc đơn . . . 20
2.5 Con lắc vật lý . . . 20
2.5.1 Định nghĩa . . . 20
2.5.2 Phương trình động lực học của con lắc vật lý . . . 21
2.6 Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, cộng hưởng cơ học . . . 22
2.6.1 Dao động tắt dần . . . 22
2.6.2 Dao động cưỡng bức . . . 22
2.6.3 Cộng hưởng cơ học . . . 22

Chương 3 - SÓNG CƠ HỌC. ÂM HỌC **23**
3.1 Hiện tượng sóng trong cơ học . . . 23
3.1.1 Định nghĩa . . . 23
3.1.2 Phân loại . . . 23
3.1.3 Những đại lượng đặc trưng của sóng . . . 23
3.1.4 Phương trình truyền sóng . . . 24
3.2 Hiện tượng giao thoa sóng . . . 25
3.2.1 Thí nghiệm . . . 25
3.2.2 Định nghĩa độ lệch pha. Giải thích hiện tượng giao thoa sóng . . . 26
3.2.3 Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng . . . 27
3.3 Sóng dừng . . . 27
3.3.1 Thí nghiệm . . . 27
3.3.2 Giải thích . . . 27
3.3.3 Điều kiện để có sóng dừng . . . 27
3.4 Sóng âm . . . 28
3.4.1 Dao động âm và sóng âm . . . 28
3.4.2 Môi trường truyền âm . . . 28
3.4.3 Những đặc trưng sinh lí của âm . . . 28
3.5 Hiệu ứng Đốp-ple . . . 30
3.5.1 Thí nghiệm . . . 30
3.5.2 Giải thích hiện tượng . . . 30

Chương 4 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU **31**
4.1 Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều . . . 31
4.1.1 Cách tạo ra dòng điện xoay chiều . . . 31
4.1.2 Hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều . . . 31
4.1.3 Hiệu điện thế và cường độ dòng điện hiệu dụng . . . 32
4.1.4 Lý do sử dụng giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện hiệu dụng . . . 32
4.2 Định luật Ohm . . . 33

4.2.1 Định luật Ohm cho đoạn mạch chứa điện trở thuần R . . . 33
4.2.2 Định luật Ohm cho đoạn mạch chứa cuộn cảm có độ tự cảm L . . . 33
4.2.3 Định luật Ohm cho đoạn mạch chứa tụ điện có điện dung C . . . 34
4.2.4 Định luật Ohm cho đoạn mạch RLC . . . 35
4.2.5 Hiện tượng cộng hưởng điện . . . 36
4.3 Công suất của dòng điện xoay chiều . . . 37
4.3.1 Công suất tức thời . . . 37
4.3.2 Công suất trung bình trong một chu kì . . . 37
4.3.3 Công suất trung bình . . . 37
4.3.4 Hệ số công suất . . . 37
4.3.5 Ý nghĩa của hệ số công suất . . . 38
4.3.6 Lý do tăng hệ số công suất . . . 38
4.4 Máy phát điện xoay chiều. Động cơ không đồng bộ ba pha. Máy biến áp . . . 38
4.4.1 Máy phát điện xoay chiều . . . 38
4.4.2 Động cơ không đồng bộ ba pha . . . 41
4.4.3 Máy biến áp . . . 43
4.4.4 Truyền tải điện năng . . . 45

Chương 5 - DAO ĐỘNG. SÓNG ĐIỆN TỪ 47
5.1 Dao động điện từ trong mạch LC. Sự chuyển hóa và bảo toàn năng lượng trong mạch dao động LC . . . 47
5.1.1 Sự biến thiên điện tích và dòng điện trong mạch dao động . . . 47
5.1.2 Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch dao động LC . . . 48
5.1.3 Sự chuyển hóa và bảo toàn năng lượng trong mạch dao động LC . . . 48
5.2 Điện trường. Sóng điện từ. Các tính chất của sóng điện từ . . . 49
5.2.1 Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên . . . 49
5.2.2 Sóng điện từ . . . 50
5.2.3 Các tính chất của sóng điện từ . . . 51
5.3 Sự truyền sóng vô tuyến điện. Nguyên lí phát và thu sóng vô tuyến điện . . . 51

Chương 6 - SÓNG ÁNH SÁNG 53
6.1 Tán sắc ánh sáng . . . 53
6.1.1 Thí nghiệm Newton về hiện tượng tán sắc ánh sáng . . . 53
6.1.2 Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc . . . 53
6.1.3 Tổng hợp ánh sáng trắng . . . 54
6.2 Nhiễu xạ ánh sáng . . . 55
6.2.1 Thí nghiệm . . . 55
6.2.2 Định nghĩa . . . 55
6.3 Giao thoa ánh sáng . . . 55
6.3.1 Thí nghiệm . . . 55
6.3.2 Giải thích . . . 55
6.3.3 Bước sóng ánh sáng và màu sắc ánh sáng . . . 56
6.3.4 Đo bước sóng bằng phương pháp giao thoa . . . 57
6.4 Máy quang phổ. Các loại quang phổ . . . 58
6.4.1 Chiết suất của môi trường và bước sóng ánh sáng . . . 58
6.4.2 Máy quang phổ . . . 58

6.4.3 Quang phổ liên tục . . . 59
6.4.4 Quang phổ vạch phát xạ . . . 60
6.4.5 Quang phổ vạch hấp thụ . . . 60
6.4.6 Hiện tượng đảo sắc các vạch quang phổ: . . . 61
6.4.7 Phép phân tích quang phổ và tiện lợi của phép phân tích quang phổ . . . 62
6.5 Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại. Tia X . . . 62
6.5.1 Thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại . . . 62
6.5.2 Tia hồng ngoại . . . 63
6.5.3 Tia tử ngoại . . . 63
6.6 Tia Ronghen (Tia X) . . . 64
6.6.1 Ống Ronghen (Tia X) . . . 64
6.6.2 Bản chất, tính chất và ứng dụng của tia Ronghen . . . 64
6.6.3 Giải thích cơ chế phát ra tia Ronghen . . . 65
6.6.4 Tác dụng quang điện của tia Ronghen . . . 65
6.6.5 Công thức về tia Ronghen . . . 66
6.7 Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ . . . 66
6.7.1 Thuyết điện từ ánh sáng . . . 66
6.7.2 Thang sóng điện từ . . . 66

Chương 7 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 68
7.1 Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện . . . 68
7.1.1 Thí nghiệm Hecxơ . . . 68
7.1.2 Thí nghiệm với tế bào quang điện . . . 68
7.2 Thuyết lượng tử ánh sáng. Giải thích các định luật quang điện. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng . . . 69
7.2.1 Các định luật quang điện . . . 69
7.2.2 Thuyết lượng tử ánh sáng . . . 70
7.2.3 Giải thích các định luật quang điện . . . 70
7.2.4 Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng . . . 71
7.3 Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở. Pin quang điện . . . 72
7.3.1 Hiện tượng quang dẫn . . . 72
7.3.2 Quang trở . . . 73
7.3.3 Pin quang điện . . . 73
7.4 Quang phổ vạch của nguyên tử Hidro . . . 74
7.4.1 Mẫu nguyên tử Bo . . . 74
7.4.2 Giải thích sự hình thành quang phổ vạch của nguyên tử Hidro . . . 75
7.5 Hấp thụ ánh sáng. Phản xạ lọc lựa. Màu sắc của các vật . . . 76
7.5.1 Hấp thụ ánh sáng . . . 76
7.5.2 Phản xạ lọc lựa. Màu sắc của các vật . . . 77
7.5.3 Sự phát quang . . . 77
7.5.4 Sơ lượt về Laser . . . 78
7.5.5 Ứng dụng của tia laze . . . 78

Chương 8 - SƠ LƯỢT VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP 79
8.1 Hai tiên đề của thuyết tương đối hẹp . . . 79
8.1.1 Hạn chế của cơ học cổ điển . . . 79

8.1.2 Các tiên đề của Einstein . . . 79
8.2 Hệ quả của thuyết tương đối hẹp . . . 79
8.2.1 Sự đồng thời hoặc thứ tự trước sau của hai biến cố là tương đối . . . 79
8.2.2 Sự co lại chiều dài . . . 80
8.2.3 Sự trôi chậm của thời gian . . . 80
8.2.4 Cộng vận tốc . . . 80
8.3 Hệ thức Einstein giữa năng lượng và khối lượng . . . 80

Chương 9 - PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 81
9.1 Lực hạt nhân. Độ hụt khối. Năng lượng liên kết hạt nhân . . . 81
9.1.1 Lực hạt nhân . . . 81
9.1.2 Độ hụt khối . . . 82
9.1.3 Năng lượng liên kết hạt nhân . . . 82
9.2 Phản ứng hạt nhân. Năng lượng của phản ứng hạt nhân . . . 83
9.2.1 Phản ứng hạt nhân . . . 83
9.2.2 Các định luật bảo toàn . . . 83
9.2.3 Độ hụt khối của phản ứng hạt nhân. Năng lượng của phản ứng hạt nhân . . . 83
9.3 Sự phóng xạ. Định luật phóng xạ. Đồng vị phóng xạ. Ứng dụng của đồng vị phóng xạ . . . 84
9.3.1 Sự phóng xạ . . . 84
9.3.2 Định luật phóng xạ . . . 85
9.3.3 Độ phóng xạ . . . 86
9.3.4 Các quy tắc dịch chuyển . . . 86
9.3.5 Ứng dụng của đồng vị phóng xạ . . . 87
9.4 Phản ứng phân hạch. Phản ứng dây chuyền. Sơ lượt về lò phản ứng và nhà máy phát điện hạt nhân . . . 88
9.4.1 Phản ứng phân hạch . . . 88
9.4.2 Phản ứng dây chuyền . . . 88
9.4.3 Sơ lượt về lò phản ứng và nhà máy phát điện hạt nhân . . . 89
9.5 Phản ứng nhiệt hạch . . . 90

Chương 10 - TỪ VÔ CÙNG LỚN ĐẾN VÔ CÙNG BÉ 92
10.1 Các hạt sơ cấp . . . 92
10.1.1 Hạt sơ cấp là gì? . . . 92
10.1.2 Các đặc trưng của hạt sơ cấp . . . 92
10.1.3 Phản hạt . . . 93
10.1.4 Phân loại hạt sơ cấp . . . 93
10.1.5 Tương tác của các hạt sơ cấp . . . 93
10.1.6 Hạt quac (quak) . . . 94
10.2 Mặt trời và hệ mặt trời . . . 94
10.2.1 Hệ mặt trời . . . 94
10.2.2 Mặt Trời . . . 94
10.2.3 Trái Đất . . . 95
10.2.4 Mặt Trăng- vệ tinh của Trái Đất . . . 95
10.3 Các sao. Thiên hà . . . 95
10.3.1 Các sao . . . 95
10.3.2 Thiên hà . . . 95

Chương 1

ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Cơ học chất điểm nghiên cứu chuyển động của vật mà không chú ý đến các phần khác nhau của vật, coi toàn thể vật như một điển có khối lượng của vật (chất điểm). Có thể làm như vậy nếu kích thước của vật rất nhỏ so với quỹ đạo hoặc nếu vật chuyển động tịnh tiến, mọi điểm của vật chuyển động giống hệt nhau. Phần cơ học nghiên cứu đến hình dạng, kích thước của nó, nghĩa là xét chuyển động của toàn thể vật rắn gọi là *"Động lực học vật rắn"*.

1.1 Chuyển động tịnh tiến

1.1.1 Khối tâm

Tọa độ khối tâm được xác định bởi:

$$\begin{cases} x_G &= \dfrac{x_1m_1 + x_2m_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots} = \dfrac{\sum m_ix_i}{M} \\ y_G &= \dfrac{y_1m_1 + y_2m_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots} = \dfrac{\sum m_iy_i}{M} \end{cases} \qquad \text{với} \qquad M = \sum m_i \tag{1.1}$$

1.1.2 Định nghĩa

Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường nối hai điểm bất kì của vật luôn luôn song song với chính nó.

1.1.3 Gia tốc của chuyển động tịnh tiến

Trong chuyển động tịnh tiến tất cả các điểm của vật đều chuyển động như nhau. Nghĩa là nó có cùng một gia tốc.Vì vậy ta có thể coi vật như một chất điểm và áp dụng định luật II Newton để tính gia tốc của vật.

$$\overrightarrow{a} = \frac{\overrightarrow{F}}{m} \qquad \text{hay} \qquad \overrightarrow{F} = m\overrightarrow{a} \tag{1.2}$$

Trong đó $\overrightarrow{F} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \dots$ là hợp lực tác dụng vào vật rắn, còn m là khối lượng của vật.Trong trường hợp vật chuyển động tịnh tiến thẳng, ta nên chọn hệ trục tọa độ Ox cùng hướng với chuyển động, rồi chiếu phương trình vectơ $\overrightarrow{F} = m\overrightarrow{a}$ lên trục tọa độ đó.

$$\text{Ox:} \qquad F_{1x} + F_{2x} + \dots = ma \tag{1.3}$$

Trong nhiều trường hợp phương trình (1.3) không đủ để tính gia tốc a . Khi ấy cần thêm một phương trình nữa bằng cách chiếu phương trình vectơ $\overrightarrow{F} = m\overrightarrow{a}$ lên trục Oy .

$$\text{Oy:} \qquad F_{1y} + F_{2y} + \dots = 0 \tag{1.4}$$

1.1.4 Động năng của vật rắn chuyển động tịnh tiến

Khối tâm của vật rắn chuyển động như một chất điểm mang khối lượng của cả vật và chịu tác dụng cả tổng vector các ngoại lực tác dụng vào nó.

$$W_{\text{đtt}} = \frac{Mv_G^2}{2} \tag{1.5}$$

1.2 Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục. Gia tốc góc

1.2.1 Đặc điểm của chuyển động quay. Tốc độ góc

Khi một vật rắn quay quanh một trục cố định, thì mọi điểm của vật đều quay được cùng một góc trong cùng một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian Δt như nhau, thì các điểm quét một góc $\Delta\varphi$ là như nhau. Tốc độ góc trung bình:

$$\omega_{tb} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \tag{1.6}$$

Tốc độ góc tức thời:

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt} \equiv \varphi' \tag{1.7}$$

Vật quay đều thì $\omega = const$, vật quanh nhanh dần thì ω tăng dần. Vật quay chậm dần thì ω giảm dần.

Kết luận: Vận tốc góc tức thời (vận tốc góc) của vật rắn quay quanh một trục bằng đạo hàm bậc nhất theo thời gian của tọa độ góc của vật rắn.

1.2.2 Chuyển động quay đều

Khi vận tốc góc của vật rắn không đổi theo thời gian, ta bảo chuyển động quay của vật vật rắn là đều. Ta có phương trình của chuyển động quay đều:

$$\varphi - \varphi_0 = \omega t \quad \text{với} \quad \varphi_0 \quad \text{là tọa độ góc lúc t = 0} \tag{1.8}$$

Trong hệ tọa độ (φ, t) đồ thị phương trình chuyển động quay đều là một đường thẳng xiên góc với hệ số góc là ω.

1.2.3 Gia tốc của chuyển động quay

Gia tốc trung bình :

$$\gamma_{tb} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \tag{1.9}$$

Gia tốc của chuyển động quay là đại lượng đặc trưng cho sự quay nhanh hay chậm của vật rắn. Được xác định là đạo hàm bậc nhất theo thời gian của vận tốc góc.

$$\gamma = \frac{d\omega}{dt} = \varphi'' \qquad \text{đơn vị} \quad rad/s^2 \tag{1.10}$$

Lấy chiều quay của vật làm chiều dương thì:

+ nếu $\gamma > 0$, ω tăng: vật rắn quay nhanh dần đều;

+ nếu $\gamma < 0$, ω giảm: vật rắn quay chậm dần đều;

1.2.4 Chuyển động quay biến đổi đều

Từ (1.9), ta được:

$$\omega = \omega_0 + \gamma t \tag{1.11}$$

Phương trình chuyển động quay biến đổi đều của vật rắn quanh một trục cố định:

$$\varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\gamma t^2 \tag{1.12}$$

Chú ý: chúng ta cũng có phương trình:

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\gamma(\varphi - \varphi_0) \tag{1.13}$$

1.2.5 Vận tốc và gia tốc của các điểm trên vật rắn quay

Ta đã biết, vận tốc của một điểm chuyển động trên quỹ đạo tròn có bán kính r:

$$v = \omega r \tag{1.14}$$

Nếu vật rắn quay đều thì mỗi điểm trên vật rắn chuyển động tròn đều. Khi đó vector vận tốc $\vec{v}$ của mỗi điểm chỉ thay đổi về hướng mà không thay đổi về độ lớn, do đó mỗi điểm của vật có gia tốc hướng tâm với độ lớn xác định:

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \tag{1.15}$$

Nếu vật rắn quay không đều thì mỗi điểm của vật rắn cũng chuyển động tròn không đều. Khi đó $\vec{v}$ thay đổi cả phương và độ lớn, trong trường hợp này,$\vec{a}$ được chia thành hai thành phần:

Thành phần $\vec{a}_n \perp \vec{v}$: đặt trưng cho sự thay đổi về phương của $\vec{v}$:

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \tag{1.16}$$

Thành phần $\vec{a}_t \equiv \vec{v}$: đặt trưng cho sự thay đổi độ lớn của $\vec{v}$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r' = (r\omega)' = r.\gamma \tag{1.17}$$

Ta có:

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t \tag{1.18}$$

Độ lớn:

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} \qquad \tan\alpha = \frac{a_t}{a_n} = \frac{\gamma}{\omega^2} \tag{1.19}$$

1.3 Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục. Momen quán tính của vật rắn hình trụ tròn và hình cầu đối với trục của nó

1.3.1 Momen của lực. Mức quán tính trong chuyển động quay

a. Momen của lực

Giả sử tác dụng vào vật rắn một lực $\overrightarrow{F}$ tại một điểm M nằm trong mặt phẳng chứa điểm M. Ta có thể phân tích lực $\overrightarrow{F}$ thành hai thành phần F_n và F_t. Thành phần lực xuyên tâm F_n không có tác dụng làm quay vật rắn, nó bị khử bởi phản lực của trục. Thành phần tiếp tuyến F_t có tác dụng làm quay. Gọi R là bán kính của đường tròn.
Momen của lực F đối với trục quay là tích của thành phần tiếp tuyến với bán kính của điểm đặt

$$\mathcal{M} = \pm F_t R \tag{1.20}$$

Dấu + nếu F_t có xu hướng làm vật quay theo chiều dương; Dấu − nếu F_t có xu hướng làm vật quay theo chiều âm.

b. Mức quán tính trong chuyển động quay

Trong chuyển động quay quanh một trục, mọi vật cũng có mức quán tính như trong chuyển động tịnh tiến. Khi tác dụng cùng một mômen lực nên các vật khác nhau, tốc độ góc của vật nào tăng chậm hơn thì vật đó có mức quán tính lớn hơn và ngược lại.

Các thí nghiệm cho thấy:

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và vào sự phân bố khối lượng đó đối với trục quay, khối lượng của vật càng lớn và được phân bố càng xa trục quay thì mômen quán tính càng lớn và ngược lại.

Thí nghiệm còn cho thấy khi một vật đang quay là chỉ một mômen cản thì vật quay chậm lại. Vật nào có mức quán tính lớn hơn thì tốc độ góc của vật đó giảm chậm hơn và ngược lại.

1.3.2 Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục

Điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay là:

$$\mathcal{M} = 0 \tag{1.21}$$

Nếu tổng momen của vật rắn băng 0 thì vật rắn đứng yên hoặc quay đều. Điều này gọi là quán tính quay của vật rắn. Gọi I là momen quán tính của vật rắn.
Gia tốc góc của vật rắn quay quanh một trục tỉ lệ với momen lực tác dụng lên vật rắn và tỉ lệ ngược với momen quán tính của vật.
Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục

$$\gamma = \frac{\mathcal{M}}{I} \qquad \text{hay} \quad \mathcal{M} = I\gamma \tag{1.22}$$

1.3.3 Momen quán tính của vật rắn hình trụ tròn và hình cầu đối với trục của nó

a. Định nghĩa

Momen quán tính của một chất điểm có khối lượng m_i chuyển động trên đường tròn có bán kính R_i là tích của khối lượng và bình phương bán kính.

$$I_i = m_i R_i^2 \tag{1.23}$$

Momen quán tính I của vật rắn quay quanh một trục là tổng các momen quán tính của các điểm của nó.

$$I = \sum_i m_i R_i^2 \tag{1.24}$$

Momen quán tính là đại lượng vô hướng dương và có tính chất cộng được. Đơn vị của momen quán tính là $kg.m^2$.

Momen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào sự phân bố các phần của vật đối với trục quay. Vật có nhiều phần càng nặng và nhất là càng xa trục quay thì momen quán quán tính càng lớn.

b. Momen quán tính của một số vật đồng chất

Nếu vật là một vành tròn có bán kính R, bề dày nhỏ, thì có thể chia vành thành các phần rất nhỏ có khối lượng m, tất cả đều ở khoảng cách R so với trục z của vành.

*Momen quán tính của vành:

$$I = \sum_i m_i R^2 = R^2 \sum_i m_i = MR^2 \qquad \text{M: Khối lượng của vành} \tag{1.25}$$

Kết quả này cũng áp dụng cho thành bên mỏng của một hình trụ rỗng.

* Đĩa tròn bán kính R: Phép tính tích phân cho chúng ta thấy, momen quán tính của đĩa tròn bán kính R, khối lượng M có dạng:

$$I = \frac{1}{2}MR^2 \tag{1.26}$$

Kết quả này cũng áp dụng hình trụ đặc có bán kính R, khối lượng M.

* Thanh có tiết diện nhỏ, chiều dài l, khối lượng M: Momen quán tính đối với đường trung trực:

$$I = \frac{1}{12}Ml^2 \tag{1.27}$$

* Thanh có tiết diện nhỏ, chiều dài l, khối lượng M: Momen quán tính đối với trục đi qua một đầu thanh:

$$I = \frac{1}{3}Ml^2 \tag{1.28}$$

* Hình cầu đặc có bán kính R, khối lượng M: Momen quán tính đối với đường kính:

$$I = \frac{2}{5}MR^2 \tag{1.29}$$

Chú ý: Các công thức trên chỉ áp dụng cho vật đồng chất.

1.4 Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng

1.4.1 Momen động lượng

Phương trình (1.22) có thể viết lại dưới dạng khác nếu biến đổi vế phải:

$$I\gamma = I\frac{d\omega}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} \qquad \text{vì: I là hằng số}$$

Ta đi tìm hiểu ý nghĩa vật lý của đại lượng $\mathcal{L} = I\omega = \sum m_i v_i^2.\omega$. Đối với mỗi chất điểm i, ta có: $\omega = \frac{v_i}{R_i}$, v_i là vận tốc dài của chất điểm. Vậy:

$$\mathcal{L} = \sum m_i v_i^2 \frac{v_i}{R_i} = \sum R_i m_i v_i$$

với $\overrightarrow{L}_i = m_i \overrightarrow{v_i}$ là vector động lượng của chất điểm. Vậy:

$$\mathcal{L}_i = R_i p_i \tag{1.30}$$

(1.30) là momen động lượng của chất điểm đối với trục quay.

$$\mathcal{L} = \sum \mathcal{L}_i \tag{1.31}$$

là tổng momen động lượng của các chất điểm của vật rắn, gọi là momen động lượng của vật rắn đối với trục quay.

Phương trình (1.22) được viết lại:

$$\mathcal{M} = \frac{d\mathcal{L}}{dt} \tag{1.32}$$

và gọi là phương trình các momen của vật rắn quay vì nó chứa momen lực và momen động lượng. Vậy: *đạo hàm theo thời gian của momen động lượng của vật rắn quay quanh một trục bằng tổng momen các lực tác dụng lên vật.*

1.4.2 Định luật bảo toàn momen động lượng

Nếu $\mathcal{M} = 0$ thì (1.32) cho chúng ta :

$$\mathcal{L} = const \tag{1.33}$$

nghĩa là momen động lượng được bảo toàn. Đó chính là định luật bảo toàn momen động lượng.

*** Đối với vận rắn:** Vì $\mathcal{L} = I\omega$ mà $(I = const)$ nên ta có $\omega = const$ dó đó gia tốc góc $\gamma = 0$.

Vậy nếu tổng momen các lực tác dụng lên vật răn thì vật rắn đứng yên hoặc quay đều.

*** Vật rắn biến dạng:** Định luạt bảo toàn momen động lượng vẫn đúng đối với vật rắn biến dạng. Nếu tổng momen các ngoại lực tác dụng lên vật bằng 0 thùi momen động lượng của vật được bảo toàn. Tức là $I\omega = const$. Nếu vật rắn biến dạng thì I tăng hoặc giảm thì ω giảm hoặc tăng.

1.5 Động năng của vật rắn

1.5.1 Động năng của vật rắn quay quanh một trục

Chia vật rắn thành nhiều điểm có khối lượng m_i và cách trục r_i. Vận tốc dài của chất điểm đó $v_i = \omega r_i$ và có động năng:

$$W_{\text{đi}} = \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{\omega^2}{2}m_i r_i^2 \tag{1.34}$$

Động năng của vật rắn quay là:

$$W_{\text{đ}} = \sum W_{\text{đi}} = \frac{\omega^2}{2}\sum m_i r_i^2 = \frac{\omega^2 I}{2} \tag{1.35}$$

Như vậy, từ (1.37) ta thấy momen quán tính I đóng vai trò như khối lượng của vật rắn.

Định lí về độ biến thiên vật rắn chuyển động quay:

$$A = W_{\text{đ}}(\text{sau}) \ - W_{\text{đ}}\ (\text{trước}) \ = \frac{1}{2}I\omega_2^2 - \frac{1}{2}I\omega_1^2 \tag{1.36}$$

1.5.2 Động năng của vật rắn chuyển động phẳng

Trong chuyển động phẳng thì tất cả các điểm nằm trên cùng một mặt phẳng. Chuyển động phẳng của vật rắn có thể chia làm hai chuyển động.

+ Chuyển động tịnh tiến (hoặc cong) của khối tâm G. Động năng của chuyển động tính tiến của khối tâm G:

$$W_{\text{đtt}} = \frac{Mv_G^2}{2}$$

+ Chuyển động quay của vật rắn qua trục quay Gz vuông góc với mặt phẳng chứa G. Động năng của chuyển động quay của vật rắn cho bởi (1.37).

Vậy động năng của chuyển động phẳng:

$$W_{\text{đ}} = \frac{Mv_G^2}{2} + \frac{\omega^2 I}{2} \tag{1.37}$$

Chương 2

DAO ĐỘNG CƠ HỌC

2.1 Dao động tuần hoàn và dao động điều hòa

2.1.1 Dao động

Dao động là chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng (VTCB).

Ví dụ: Chuyển động của một bông hoa quanh VTCB khi có gió thổi qua, chuyển động của con lắc đơn, con lắc lò xo ...

2.1.2 Dao động tuần hoàn

Dao dộng tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.

a. Chu kì(T): Là khoảng thời gian ngắn nhất mà vật thực hiện được một dao động.

Chú ý: Nếu vật thực hiện được n dao động trong thời gian Δt thì chu kì dao động là:

$$T = \frac{\Delta t}{n} \tag{2.1}$$

b. Tần số(f): Là số lần dao động mà vật thực hiện được trong một giây.

Công thức:

$$f = \frac{1}{T} \tag{2.2}$$

Đơn vị của tần số: Hz

Chú ý: Nếu vật thực hiện được n dao động trong thời gian Δt thì tần số là :

$$f = \frac{n}{\Delta t} \tag{2.3}$$

2.1.3 Dao động điều hòa

Là dao động mà li độ của nó biến thiên theo định luật hàm sin (hay cosin) theo thời gian. Phương trình li độ có dạng:

$$x = A\cos(\omega t + \varphi) \tag{2.4}$$

Hay:

$$x = A\sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{Trong đó:}\begin{cases} x & \text{: li độ dao động của vật: vị trí của vật tại thời điểm } t \\ A & \text{: biên độ, hay li độ dao động cực đại của vật} \\ \omega & \text{: tần số góc (rad/s)} \\ \varphi & \text{: Pha ban đầu: xác định trạng thái dao động tại thời điểm ban đầu} \\ \omega t+\varphi & \text{: Pha dao động: xác định trạng thái dao động tại thời điểm t} \end{cases}$$

Chu kì trong dao động điều hòa: hàm sin là hàm tuần hoàn với chu kì là 2π, do đó từ (2.4) ta viết lại:

$$x(t) = A\cos(\omega t+\varphi) = A\cos(\omega t+2\pi+\varphi) = A\cos\left[\omega(\frac{2\pi}{\omega}+t)+\varphi\right] \equiv x(t+\frac{2\pi}{\omega})$$

Vậy: chu kì dao động điều hòa:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \tag{2.5}$$

2.1.4 Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa

a. Vận tốc trong dao động điều hòa : Là đạo hàm bậc nhất của li độ theo thời gian

$$v = \frac{dx}{dt} \equiv x'$$

Từ (2.4), ta được:

$$v = -\omega A\sin(\omega t+\varphi) \tag{2.6}$$

b. Gia tốc trong dao động điều hòa : Là đạo hàm bậc nhất của vận tốc theo thời gian hay là đạo hàm bậc hai của tọa độ theo thời gian.

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \equiv x''$$

Từ (2.4), ta được:

$$a = -\omega^2 A\cos(\omega t+\varphi) = -\omega^2.x \tag{2.7}$$

Chú ý: Biểu thức liên hệ giữa gia tốc, li độ, vận tốc không phụ thuộc vào thời gian:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{A^2}+\frac{v^2}{\omega^2A^2} &= 1 \\ \frac{v^2}{\omega^2A^2}+\frac{a^2}{\omega^4A^2} &= 1 \end{aligned} \tag{2.8}$$

Vận tốc của vật nặng khi ở VTCB: ($x=0$), Từ (2.6), ta được $v_{0max} = \omega A$
Vận tốc $v=0$ khi $x=\pm A$ (hai biên)

2.1.5 Liên hệ giữa dao động điều hòa với chuyển động tròn đều

Xét một chất điểm chuyển động tròn đều trên một đường tròn $(O, R = A)$
với vận tốc góc ω không đổi.
Tại thời điểm $t = 0$, chất điểm $M \equiv M_0$, xác định bởi $\varphi = (\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OM_0})$.
Tại thời điểm $t \neq 0$, chất điểm M, xác định bởi $\alpha = \omega t + \varphi$.
Chiếu điểm M lên trục tọa độ Ox ta được: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

Kết luận:*Một dao động điều hoà có thể coi như hình chiếu của một chuyển động tròn dều lên một trục tọa độ nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.*

***Pha dao động:** Góc $\alpha = \omega t + \varphi$ xác định vị trí của điểm P tại thời điểm t gọi là pha dao động. *Pha dao động xác định trạng thái dao động của một dao động điều hòa.*

***Pha ban đầu:** Góc φ xác định vị trí của điểm P tại thời điểm $t = 0$ gọi là pha ban dầu. *Pha ban đầu xác định trạng thái dao động của một dao động điều hòa tại thời điểm ban đầu.*

2.1.6 Dao động tự do

Biên độ và pha ban đầu phụ thuộc vào những điều kiện ban đầu, tức là cách kích thích dao động và cách chọn hệ tọa độ không gian và thời gian.

Dao động mà chu kì chỉ phụ thuộc các đặc tính của hệ, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài được gọi là dao động tự do. Một hệ có khả năng thực hiện dao động tự do được gọi là hệ dao động. Sau khi được kích thích, hệ dao động sẽ tự nó thực hiện dao động theo chu kì riêng của nó.

2.2 Dao động của con lắc lò xo

2.2.1 Mô tả dao động của con lắc lò xo

Xét một con lắc lò xo nằm ngang gồm một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể. Một đầu của lò xo được gắn vào điểm cố định, đầu kia gắn vào vật nặng có khối lượng m có thể chuyển động không ma sát trên trục nằm ngang.
Chọn trục tọa độ Ox nằm ngang, gốc tọa độ ở VTCB, chiều dương là chiều chuyển động. Kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn nhỏ A rồi thả ra không vận tốc đầu. Lực đàn hồi làm quả nặng chuyển động nhanh dần về phía VTCB, quả nặng tiếp tục chuyển động qua O do quán tính. Sau đó lực đàn hồi làm quả nặng chuyển động chậm dần từ O đến lúc dừng lại. Chuyển động đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, tức là hòn bi dao động tuần hoàn quanh VTCB O.

2.2.2 Phương trình động lực học của con lắc lò xo

Tại VTCB: $\overrightarrow{P} + \overrightarrow{N} = 0$

Tại vị trí bất kì: $\overline{OM} = x$, ngoài các lực cân bằng nói trên, con lắc lò xo còn chịu tác dụng thêm lực đàn hồi $F = -kx$. Theo định luật II Newton:

$$F = ma \leftrightarrow -kx = mx" \quad \text{hay} \quad x" + \omega^2 x = 0 \tag{2.9}$$

Nghiệm của (2.9) có dạng: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$.

Trong đó:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{2.10}$$

Chu kì của dao động điều hòa con lắc lò xo:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \tag{2.11}$$

Tần số của dao động điều hòa con lắc lò xo:

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \tag{2.12}$$

Kết luận: Vậy con lắc lò xo dao động động điều hòa

2.2.3 Năng lượng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo

a. Sự biến đổi năng lượng trong quá trình dao động

Khi kéo hòn bi ra khỏi VTCB từ O đến B. Lực kéo đã sinh công để làm lò xo giãn ra, công đó đã truyền cho hòn bi dưới dạng thế năng. Lực đàn hồi lúc này có giá trị cực đại và thế năng đàn hồi cũng có giá trị cực đại.

Khi lực kéo ngừng tác dụng, lò xo co lại, lực đàn hồi kéo lò xo về VTCB O, động năng của quả nặng tăng dần, thế năng đàn hồi giảm dần.

Khi ở VTCB, lực đàn hồi bằng 0 thế năng đàn hồi bằng 0, động năng cực đại. Hòn bi tiếp tục chuyển động qua VTCB do quá tính, lực đàn hồi xuất hiện theo chiều ngược lại do đó quả nặng chuyển động chậm dần nên động năng giảm dần và thế năng tăng. Khi hòn bi đến B', động năng bằng 0 và thế năng tăng đến giá trị cực đại.

Quá trình cứ tiếp tục khi đi từ B' về O và về B. Vậy, trong quá trình dao động điều hòa của con lắc lò xo, có sự chuyển hóa giữa động năng, thế năng và ngược lại.

b. Sự bảo toàn cơ năng trong dao động điều hòa

*** Thế năng đàn hồi:** $E_t = \frac{1}{2}kx^2$

Thay (2.4) ta được:

$$E_t = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi) = E_{0t}\cos^2(\omega t + \varphi) \tag{2.13}$$

với:$E_{0t} = \frac{1}{2}kA^2$ là thế năng đàn hồi cực đại.

Vậy: thế năng đàn hồi của con lắc lò xo là một dao động điều hòa.

*** Động năng :** $E_đ = \frac{1}{2}mv^2$

Thay (2.6) ta được:

$$E_đ = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t + \varphi) = E_{0đ}\sin^2(\omega t + \varphi) \tag{2.14}$$

với:$E_{0đ} = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \frac{1}{2}kA^2$ là động năng cực đại.

Vậy: động năng của con lắc lò xo là một dao động điều hòa.

*** Cơ năng:** là tổng động năng cộng thế năng: $E = E_đ + E_t$. Thay (2.13), (2.14) vào ta được:

$$E = E_đ + E_t = E_{0t} = E_{0đ} = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 \tag{2.15}$$

Vậy, trong quá trình dao động điều hòa của con lắc lò xo, động năng và thế năng của con lắc là những dao động điều hòa cùng tần số, nhưng tổng của chúng tức là cơ năng thì không đổi, tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

Chú ý:

+ Cơ năng của con lắc lò xo phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu.

+ Động năng và thế năng là một dao động điều hòa cùng tần số $f' = 2f$, cùng chu kì $T' = \frac{T}{2}$.

2.3 Độ lệch pha của hai dao động, phương pháp giảng đồ Frexnen

2.3.1 Độ lệch pha của hai dao động

Cho hai dao động điều hòa cùng tần số:

$$x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$$
$$x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$$

Độ lệch pha của x_2 so với x_1 là:

$$\Delta\varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1) = \varphi_2 - \varphi_1 \tag{2.16}$$

Nếu: $\Delta\varphi > 0$ thì x_2 nhanh pha hơn so với x_1.

Nếu: $\Delta\varphi < 0$ thì x_2 chậm pha hơn so với x_1.

Nếu: $\Delta\varphi = 0$ hay $\Delta\varphi = 2k\pi, \quad k \in Z$ thì x_1, x_2 dao động cùng pha.

Nếu: $\Delta\varphi = \pi$ hay $\Delta\varphi = (2k+1)\pi, \quad k \in Z$ thì x_1, x_2 dao động ngược pha.

Hệ quả: Trong dao động điều hòa: li độ và vận tốc luôn lệch pha $\frac{\pi}{2}$; li độ và gia tốc luôn ngược pha nhau.

2.3.2 Phương pháp giản đồ Frexnen, tổng hợp hai dao động điều hòa

a. Phương pháp vector quay

Cho dao động điều hòa: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$. Biểu diễn dao động điều hòa trên bằng một vector quay.

$$x \leftrightarrow \overrightarrow{A} \begin{cases} \bullet & \text{độ lớn: A} \\ \bullet & (\widehat{\overrightarrow{\Delta}, \overrightarrow{A}}) = \varphi \end{cases} \tag{2.17}$$

Với $\overrightarrow{A}$ quay trong mặt phẳng một vận tốc góc ω không đổi. Nếu $\varphi > 0$ thì $\overrightarrow{A}$ được vẽ trên trục Δ. Nếu $\varphi < 0$ thì $\overrightarrow{A}$ được vẽ dưới trục Δ.

b. Tổng hợp hai dao động điều hòa bằng phương pháp giảng đồ vector quay

Cho hai dao động điều hòa cùng tần số:

$$x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$$
$$x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$$

Dùng phương pháp giảng đồ vector quay ta thấy: *tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số là một dao động điều hòa cùng tần số.*

Ta có:

$$x = x_1 + x_2 \leftrightarrow \overrightarrow{A} = \overrightarrow{A}_1 + \overrightarrow{A}_2 \tag{2.18}$$

Phương trình dao động tổng hợp có dạng: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$.

Chiếu (2.18) lên Ox và Δ, chúng ta được:

$$\boxed{\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}} \tag{2.19}$$

Từ giản đồ, ta được:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi} \tag{2.20}$$

Hệ quả:

+ Nếu $\Delta\varphi = 2k\pi$ thì từ (2.20): $A_{\max} = A_1 + A_2$

+ Nếu $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ thì từ (2.20): $A_{\min} = |A_1 - A_2|$

Kết luận: Khi hai dao động cùng pha, biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị cực đại. Khi hai dao động ngược pha thì biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị cực tiểu.

Biên độ dao động tổng hợp luôn thỏa mãn hệ thức:

$$|A_1 - A_2| \leq A \leq A_1 + A_2 \tag{2.21}$$

2.4 Dao động điều hòa của con lắc đơn

2.4.1 Mô tả dao động của con lắc đơn

Xét một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài l không giản, một đầu gắn vào một điểm cố định, đầu kia treo vào vật nặng có khối lượng m đặt trong trọng trường. Kéo vật ra khỏ VTCB rồi thả ra không vận tốc đầu. Thành phần tiếp tuyến của trọng lực làm quả nặng chuyển động nhanh dần từ B về VTCB O. Quả nặng tiếp tục chuyển động qua O do quán tính, sau đó chuyển động chậm dần từ O về biên B'. Quá trình cứ tiếp tục như vậy tạo nên dao động tuần hoàn của con lắc đơn.

2.4.2 Phương trình động lực học của con lắc đơn

Theo định luật II Newton: $\overrightarrow{P} + \overrightarrow{T} = m\overrightarrow{a} \quad (*)$. Chiếu phương trình $(*)$ lên trục xx' ta được:

$$a = -g\sin\alpha$$

Nếu ta xem dao động của con lắc đơn là dao động bé ($\alpha \leq 10^0$), lúc đó: $\sin\alpha \approx \alpha = \dfrac{s}{l}$, do đó ta có phương trình:

$$s" = -\frac{g}{l}s \quad \text{hay} \quad s" + \omega^2 s = 0 \tag{2.22}$$

Với

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \tag{2.23}$$

Nghiệm của phương trình (2.22) có dạng: $s = s_0\cos(\omega t + \varphi)$ hay $\alpha = \alpha_0\cos(\omega t + \varphi)$.

Chu kì của dao động điều hòa con đơn:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{2.24}$$

Tần số của dao động điều hòa con lắc đơn:

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}} \tag{2.25}$$

Kết luận: Trong những dao động bé, con lắc đơn dao động điều hòa.

2.4.3 Năng lượng trong dao động điều hòa của con lắc đơn

a. Khảo sát định tính

Kéo con lắc từ VTCB ra biên B, lực kéo đã sinh công làm quả nặng lên đến độ cao h so với VTCB (mốc thế năng), công đó được truyền cho quả nặng dưới dạng thế năng trọng trường: $E_t = mgh$.

Thả hòn bi dao động, ta thấy:

Tại B: $h = h_{\max}$ nên $E_t = E_{t\max}$ và lúc đó hòn bi dừng lại nên động năng bằng 0.

Xét hòn bi chuyển động từ B về O: thành phần tiếp tuyến của trọng lực $\overrightarrow{P}$ kéo hòn bi chuyển động nhanh dần về O: h giảm dần nên thế năng giảm dần trong khi đó vận tốc tốc tăng do đó động năng tăng.

Xét tại O: $h = 0$ nên thế năng bằng 0, động năng đạt giá trị cực đại.

Xét hòn bi chuyển động từ O về B': Do quán tính nên hòn bi chuyển động qua O, thành phần tiếp tuyến của trọng lực $\overrightarrow{P}$ làm hòn bi chuyển động chậm dần từ O về B', do đó vận tốc giảm dần nên động năng giảm dần, trong khi đó h tăng nên thế năng giảm.

Tại B': thành phần tiếp tuyến của trọng lực $\overrightarrow{P}$ đạt giá trị cực đại nên vận tốc $v = 0$ do đó động năng bằng 0, thế năng đạt giá trị cực đại.

Vậy: quá trình dao động của con lắc đơn luôn có sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng.

b. Khảo sát định lượng

Cơ năng của con lắc đơn:

$$E = E_{t\max} = mgh = mgl(1 - \cos\alpha_0)$$

Vì dao động của con lắc là dao động bé nên: $\cos\alpha_0 = 1 - \dfrac{\alpha_0^2}{2}$. Do đó:

$$E = \frac{1}{2}mgl\alpha_0^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 s_0^2 \tag{2.26}$$

Vậy, cơ năng của con lắc đơn bảo toàn, tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.

2.5 Con lắc vật lý

2.5.1 Định nghĩa

Con lắc vật lý là một vật rắn quay được quanh một trục nằm ngang cố định (không đi qua trọng tâm G).

$$\text{Ta gọi:} \begin{cases} G & \text{: Trọng tâm của con lắc} \\ O & \text{: Giao điểm của trục quay với mặt phẳng đứng qua } G \\ m & \text{: Khối lượng của con lắc} \\ d & = \text{OG: khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm} \\ I & \text{: Momen quán tính của con lắc đối với trục quay} \end{cases}$$

2.5.2 Phương trình động lực học của con lắc vật lý

Vị trí bất kì của con lắc vật lý được xác định bởi góc $(\widehat{G_0OG}) = \alpha$. Các lực tác dụng lên con lắc vật lý gồm: trọng lực $\overrightarrow{P}$ đặt ở G và phản lực $\overrightarrow{R}$ của trục quay đặt tại O.
Ta có momen các lực đối với trục O lần lượt là:

$$\mathcal{M}_{\overrightarrow{R}/O} = 0 \qquad \text{(Vì cánh tay đòn bằng 0)}$$

$$\mathcal{M}_{\overrightarrow{P}/O} = -P.OK = -mg.HG = -mg.d\sin\alpha \qquad (2.27)$$

Dấu $(-)$ vì $\overrightarrow{P}$ có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược với α.

Theo phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn $\mathcal{M} = I\gamma$, hay ta có phương trình:

$$I\alpha'' = -mgd.\sin\alpha \qquad \text{hay} \quad \alpha'' + \frac{mgd}{I}\sin\alpha \qquad (2.28)$$

Nếu xét dao động của con lắc vật lý là dao động bé thì $\sin\alpha \approx \alpha$ ta được:

$$\alpha'' + \omega^2\alpha \qquad \text{trong đó} \quad \omega = \sqrt{\frac{mgd}{I}} \qquad (2.29)$$

Nghiệm của (2.29) có dạng

$$\alpha = \alpha_0\cos(\omega t + \varphi) \qquad (2.30)$$

Vậy: trong những dao động bé, con lắc vật lý dao động điều hòa.
*** Chu kì:**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}} \qquad (2.31)$$

*** Tần số:**

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{mgd}{I}} \qquad (2.32)$$

2.6 Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, cộng hưởng cơ học

2.6.1 Dao động tắt dần

a. Định nghĩa: Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
b. Nguyên nhân: Trong thực tế, tất cả các vật đều dao động trong một môi trường có ma sát. Do phải thắng được công của lực ma sát nên năng lượng của dao động giảm dần do đó biên độ giảm dần, cuối cùng dừng lại bằng 0. Dao động đó là dao động tắt dần.

Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh. Khi một con lắc lò xo dao động trong không khí, sức cản của không khí làm cho nó dao động tắt dần. Nhưng sức cản là nhỏ nên trong thời gian vô cùng bé ta có thể xem như là dao động điều hòa.
c. Duy trì dao động: Để dao động không tắt dần thì về nguyên tắt ta phải cung cấp cho hệ một năng lượng để bù vào phần năng lượng bị tiêu hao.

2.6.2 Dao động cưỡng bức

a. Định nghĩa: Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn.

$$F_n = \Omega \cos(\omega t + \varphi) \tag{2.33}$$

b. Đặc điểm:

Trong thời gian đầu ngắn Δt dao động của hệ là một dao động phức tạp: đó là sự tổng hợp của dao động riêng với tần số f_0 và dao động do ngoại lực gây ra.

Khi dao động đã ổn định thì hệ dao động với tần số của ngoại lực. Biên độ phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa tần số của ngoại lực cưỡng bức và tần số dao động riêng của hệ.

2.6.3 Cộng hưởng cơ học

a. Định nghĩa: Sự cộng hưởng là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng nhanh đến giá trị cực đại khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số của hệ dao động.
b. Đặc điểm: Biên độ cực đại phụ thuộc vào lực cản của môi trường: lực cản của môi trường càng nhỏ thì biên độ dao động cực đại càng lớn, nói cách khác sự cộng hưởng thể hiện rỏ nhất khi lực cản của môi trường là không đáng kể.

Chương 3

SÓNG CƠ HỌC. ÂM HỌC

3.1 Hiện tượng sóng trong cơ học

3.1.1 Định nghĩa

Sóng cơ học là những dao động đàn hồi lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian. Đó là sự truyền pha dao động còn bản thân các phần tử vật chất chỉ dao động quanh vị trí cân bằng.

3.1.2 Phân loại

a. Sóng ngang: Là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.

Ví dụ: sóng của sợi dây cao su, sóng trên mặt nước (sóng nước) ...

b. Sóng dọc: Là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Ví dụ: sóng âm...

3.1.3 Những đại lượng đặc trưng của sóng

a. Vận tốc truyền sóng

Là vận tốc truyền pha dao động của môi trường mà ta xét. Vận tốc truyền sóng là một đặc trưng quan trọng của sóng, vận tốc truyền phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.

$$V = \frac{dx}{dt} \tag{3.1}$$

Ví dụ: Vận tốc truyền âm trong không khí $v = 331m/s$; vận tốc truyền âm trong nước $v = 1435m/s$.

b. Chu kỳ của sóng (T)**, tần số** (f)

Chu kì sóng là chu kì dao động của các phần tử vật chất khi sóng truyền qua, bằng chu kì của nguồn sóng.

Tần số của sóng là đại lượng nghịch đảo của chu kì sóng:

$$f = \frac{1}{T} \tag{3.2}$$

c. Bước sóng (λ)

Bước sóng là đoạn đường sóng đi được trong một chu kì

$$\lambda = V.T = \frac{V}{f} \tag{3.3}$$

Hay: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha liên tiếp trên cùng một phương truyền sóng.

d. Biên độ sóng

Khi sóng truyền qua một điểm thì làm cho phần tử vật chất tại điểm đó cũng dao động. Biên độ dao động càng lớn thì sóng càng mạnh.

Biên độ là đặc trưng sóng tại điểm ta xét:

+ Khi sóng lan truyền càng xa nguồn, biên độ càng giảm;

+ Khi sóng truyền tới, một phần tử vật chất tại đó dao động. Vậy quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.

Chú ý: Quá trình truyền sóng cũng chính là quá trình truyền pha.

Theo hình vẽ ta thấy: pha của dao động đã truyền từ nguồn dao động A tới B tới C và tới D rồi tới E... sau những khoảng thời gian $\frac{T}{4}$.

Sau một thời gian là chu kì dao động, pha dao động truyền từ A đến E, do đó, trên hình vẽ ta thấy A và E dao động cùng pha. Khoảng cách giữa chúng là một bước sóng λ.

3.1.4 Phương trình truyền sóng

a. Phương trình truyền sóng

Ta xét sóng truyền theo một đường thẳng, bỏ qua mất mát năng lượng.

Giả sử dao động sóng tại O có dạng: $u_o = a\cos\omega t$.

Thời gian sóng truyền từ O đến M ($\overline{OM} = x$) là: $t_0 = \dfrac{x}{v}$.Vậy: $u_M(t) = u_o(t - \dfrac{x}{v})$

Phương trình sóng tại M có dạng:

$$u_M(t) = a\cos\left(\omega(t - \frac{x}{v})\right)$$

hay:

$$u_M(t, x) = a\cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) \tag{3.4}$$

Vậy: sóng tại M luôn trể pha là $\dfrac{2\pi}{\lambda}x$ so với sóng tại O. Biểu thức (3.4) cho chúng ta thấy, quá trình truyền sóng là quá trình truyền theo không gian (x) và thời gian (t).

b. Tính tuần hoàn của sóng theo không gian và thời gian

* Tính tuần hoàn theo thời gian: $\overline{OM} = x_0$, cho chúng ta thấy sự dao động của một điểm M nhất định, từ (3.4)

$$u_M(t, x_0) = a\cos\left(\omega t - \frac{2\pi x_0}{\lambda}\right) \quad \text{điều kiện} \quad t \geq \frac{d}{v} \tag{3.5}$$

Chu kì truyền sóng theo thời gian:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \tag{3.6}$$

* Tính tuần hoàn theo không gian: $t = t_0 = const$, cho ta biết sự dao động của toàn

bộ sợi dây cao su ở thời điểm t_0 nhất định (dạng của môi trường), từ (3.4)

$$u_M(t_0, x) = a\cos\left(\omega t_0 - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) \quad \text{điều kiện} \quad x \leq v.t_0 \tag{3.7}$$

Hình ảnh sóng nước

Ta có:

$$u_M(t_0, x) = a\cos\left(\omega t_0 - 2\pi - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) = a\cos\left[\omega t_0 - \frac{2\pi}{\lambda}(x + \lambda)\right]$$

Vậy: Chu kì theo không gian là bước sóng λ.

c. Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng

* Độ lệch pha của hai sóng tại một điểm ở hai thời điểm khác nhau:

$$\Delta\varphi = \omega(t_2 - t_1) = \omega\Delta t \tag{3.8}$$

* Độ lệch pha của sóng tại hai điểm cách nhau đoạn d:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1) = \frac{2\pi}{\lambda}d \tag{3.9}$$

3.2 Hiện tượng giao thoa sóng

3.2.1 Thí nghiệm

Gắn hai quả cầu nhỏ S_1 và S_2 trên một nhánh hình chử U có cần gắn vào một âm thoa (có tần số f) sau đó cho chạm nhẹ vào mặt nước. Khi cho âm thoa rung, hai quả cầu S_1 và S_2 dao động, kết quả trên mặt nước xuất hiện:

+ Có những điểm dao động với biên độ cực đại, chúng tạo thành các đường liên tục có dạng là Hypecbol.

+ Có những điểm dao động với biên độ cực tiểu, chúng tạo thành các đường liên tục có dạng là Hypecbol xen kẻ với các đường dao động cực đại.

3.2.2 Định nghĩa độ lệch pha. Giải thích hiện tượng giao thoa sóng

a. Độ lệch pha

Là đại lượng đặc trưng cho sự khác nhau về trạng thái giữa hai dao động cùng chu kì và được xác định bằng hiệu số:

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

b. Giải thích hiện tượng giao thoa

Xét một điểm M trên miền giao thoa ($MS_1 = d_1; MS_2 = d_2$). Giả sử phương trình dao động tại S_1 và S_2 đều có dạng $u = a\cos\omega t$. Điểm M này cùng một lúc nhận đồng thời hai sóng, sóng từ S_1 về M và sóng từ S_2 về M.

Sóng từ S_1 về M: tại M sóng trể pha là $\frac{2\pi}{\lambda}d_1$ so với S_1.

Sóng từ S_2 về M: tại M sóng trể pha là $\frac{2\pi}{\lambda}d_2$ so với S_2.

Độ lệch pha của hai sóng là:

Xét một điểm M trên miền giao thoa ($MS_1 = d_1; MS_2 = d_2$). Giả sử phương trình dao động tại S_1 và S_2 đều có dạng $u = a\sin\omega t$. Điểm M này cùng một lúc nhận đồng thời hai sóng, sóng từ S_1 về M và sóng từ S_2 về M.

Sóng từ S_1 về M: tại M sóng trể pha là $\frac{2\pi}{\lambda}d_1$ so với S_1.

Sóng từ S_2 về M: tại M sóng trể pha là $\frac{2\pi}{\lambda}d_2$ so với S_2.

Độ lệch pha của hai sóng là:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) = \frac{2\pi}{\lambda}\delta \quad \text{với hiệu đường đi của sóng} \quad \delta = d_2 - d_1 \tag{3.10}$$

Để M dao động với biên độ cực đại khi hai sóng tới M phải dao động cùng pha: $\Delta\varphi = 2k\pi$. Vậy, từ (3.10) ta được:

$$\delta = d_2 - d_1 = k\lambda \tag{3.11}$$

Vậy: tập hợp những điểm M dao động với biên độ cực đại là họ đường cong Hypebol, nhận hai điểm S_1 và S_2 làm hai tiêu điểm (kể cả đường trung trực của S_1S_2).

Để M dao động với biên độ cực tiểu khi hai sóng tới M phải dao động ngược pha: $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$. Vậy, từ (3.10) ta được:

$$\delta = d_2 - d_1 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \tag{3.12}$$

Vậy: tập hợp những điểm M dao động với biên độ cực tiểu là họ đường cong Hypebol, nhận hai điểm S_1 và S_2 làm hai tiêu điểm xen kẻ với họ đường cong cực đại.

c. Định nghĩa giao thoa

Giao thoa là sự gặp nhau hai hay nhiều sóng kết hợp trong không gian, trong đó có những chỗ cố định mà biên độ sóng được tăng cường hay giảm bớt.

3.2.3 Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng

Điều kiện để có hiện tượng giao thoa là hai sóng gặp nhau phải là sóng kết hợp, nghĩa là phát ra từ hai nguồn kết hợp.
Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian.

3.3 Sóng dừng

3.3.1 Thí nghiệm

Ta dùng một sợi dây đàn hồi AC, đầu A cầm ở tau, đầu C buộc vào điểm cố định. Khi thay đổi tần số rung ở đầu A cho tới khi sợi dây có hình dạng cố định:

Có những điểm của sợi dây không dao động, các điểm này cách đều nhau gọi là *nút*, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp gọi là *múi sóng*, chiều dài của múi sóng là $\frac{\lambda}{2}$.

Các điểm khác nhau đều dao động, điểm giữa hai nút dao động với biên độ cực đại gọi là *bụng*.

Vậy:*Sóng dừng là sóng có các điểm nút và điểm bụng cố định trong không gian.*

3.3.2 Giải thích

Dao động từ A truyền trên dây cao su đến C, tại C có sóng phản xạ sinh ra và truyền ngược lại. Mỗi điểm M trên sợi dây cao su sẽ nhận được đồng thời hai dao động. Dao động từ điểm A tới M và dao động phản xạ từ C đến M. Hai dao động này là kết hợp, chúng giao thoa với nhau. Kết quả trên sợi dây có những điểm dao động với biên độ cực đại gọi là bụng sóng và những điểm dao động với biên độ cực tiểu gọi là nút sóng.

Đầu C đứng yên nên là một nút.

Đầu A dao động nhưng biên độ nhỏ so với bụng, có thể xem như gần đúng là nút.

Tóm lại: sóng dừng là sự giao thoa của hai sóng có biên độ bằng nhau, có phương truyền ngược nhau. Kết quả, trên phương truyền xuất hiện những điểm bụng và điểm nút.

3.3.3 Điều kiện để có sóng dừng

a. Đối với dây có hai đầu cố định

Hai đầu cố định được xem như là hai nút sóng, điều kiện để có sóng dừng là chiều dài của sợi dây bằng một số nguyên lần múi sóng.

$$l = k\frac{\lambda}{2} \quad \text{với} \quad k = 1, 2 \ldots \tag{3.13}$$

b. Một đầu tự do, một đầu cố định

Đầu cố định được xem như là nút sóng, đầu tự do được xem như là bụng sóng, điều kiện để có sóng dừng là chiều dài của sợi dây bằng một số bán nguyên lần múi sóng.

$$l = \left(k + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2} \quad \text{với} \quad k = 0, 1, 2 \ldots \tag{3.14}$$

Hay:

$$l = m\frac{\lambda}{4} \quad \text{với} \quad m = 1, 3, 5 \ldots \tag{3.15}$$

Hiện tượng sóng dừng cho phép chúng ta đo được bước sóng v bằng cách xác định bước sóng λ và tần số f.

3.4 Sóng âm

3.4.1 Dao động âm và sóng âm

a. Dao động âm: Tai con người chỉ cảm thụ được những dao động có tần số trong khoảng từ $16Hz - 20000Hz$. Những dao động trong miền tần số đó được gọi là dao động âm.
b. Sóng âm: Những sóng dọc truyền trong môi trường vật chất đàn hồi có miền tần số nói trên gọi là sóng âm.

Sóng âm có tần số lớn hơn $20000Hz$ gọi là *siêu âm*; Sóng âm có tần số nhỏ hơn $16Hz$ gọi là *hạ âm.*

Âm thanh được chia làm hai loại: nhạc âm và tiếng ồn; Nhạc âm có tần số xác định.

Sóng âm truyền được trong mọi môi trường vật chất trừ môi trường chân không.

3.4.2 Môi trường truyền âm

Ta xét sự truyền âm trong không khí:

Khi chưa có âm truyền qua, không khí quanh điểm M có áp suất là p_0. Khi âm truyền qua thì không khí sẽ bị dao động theo phương truyền gây ra độ biến thiên áp suất Δp quanh điểm M, do đó áp suất tại điểm M là $p_0 + \Delta p$. Tai con người có thể cảm nhận được độ biến thiên áp suất nhỏ $\Delta p = 10^{-5}Pa$ (ứng với tần số $3000Hz - 4000Hz$)

Vậy: *Sóng âm là sự lan truyền độ biến thiên áp suất trong môi trường đàn hồi.*

Đối với chất rắn và chất lỏng, có thể truyền âm như trong không khí.

Vận tốc âm phụ thuộc vào tính đàn hồi và mật độ của môi trường, nhiệt độ của môi trường . Nói chung vận tốc âm trong chất rắn lớn hơn vận tốc âm trong chất lỏng lớn hơn vận tốc âm trong không khí.

3.4.3 Những đặc trưng sinh lí của âm

Âm tạo cho chúng ta các cảm giác, nhờ đó ta nhận biết được các đặc trưng của sóng âm:

Các đặc trưng sinh lý của âm: độ cao, âm sắc và độ to của âm; Các đặc trưng vật lý: tần số, cường độ âm và biên độ của âm.

a. Độ cao của âm:

Những âm có tần số khác nhau gây cho ta cảm giác âm khác nhau. Âm cao (thanh) có tần số lớn; âm thấp (trầm) có tần số bé.

Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý của âm nó dựa vào đặc tính vật lý là tần số.

b. Âm sắc:

Mỗi người, mỗi nhạc cụ phát ra với sắc thái khác nhau, đặc tính đó được gọi là âm sắc.

Âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm, nó dựa vào đặc tính vật lý là tần số và biên độ. Thực nghiệm chứng tỏ rằng: mỗi nhạc cụ hoặc một người phát ra âm có tần số f_1 thì cũng đồng thời phát ra âm có tần số $f_2 = 2f_1; f_3 = 3f_1 \ldots$. Âm có tần số f_1 gọi là âm cơ bản, âm có tần số $f_2, f_3 \ldots$ gọi là họa âm. Tùy theo cấu trúc của thanh quảng, họa âm có biên độ khác nhau.

Vậy: âm phát ra là sự tổng hợp của âm cơ bản và các họa âm, nó có tần số f_1 của âm cơ bản, nhưng đường biểu diễn của nó không phải là đường sin mà là một đường phức tạp có tính tuần hoàn. Một dạng đường biểu diễn ứng với một âm sắc nhất định.

c. Độ to của âm:

Độ to của âm là đặc trưng sinh lý của âm. Nó phụ thuộc trước hết vào cường độ âm.

Cường độ âm: là lượng năng lượng được sóng âm truyền qua trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm.(đơn vị W/m^2)

$$I = \frac{P}{S} \tag{3.16}$$

Mức cường độ âm L là loga thập phân của tỉ số $\frac{I}{I_0}$ giữa cường độ âm I của âm đang xét và I_0 chọn làm chuẩn.

$$L = \lg \frac{I}{I_0} \quad \text{đơn vị là: B} \tag{3.17}$$

hay

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0} \quad \text{đơn vị là: dB} \tag{3.18}$$

Sự phụ thuộc độ to vào tần số của âm

Muốn gây cảm giác âm, cường độ âm phải lớn hơn một giá trị cực tiểu nào đó gọi là ngưỡng nghe. Tuy nhiên do đặc tính sinh lý của tai người mà ngưỡng nghe thay đổi tùy theo tần số của âm. Do đó, độ to của âm phụ thuộc vào tần số của âm.

Tai người thính nhất đối với các âm trong miền $1000Hz - 5000Hz$ và nghe âm cao thính hơn âm trầm.

Nếu cường độ âm lên tới $I = 10W/m^2$ thì đối với mọi tần số, sóng âm gây ra cảm giác nhức nhối. Giá trị đó gọi là ngưỡng đau.

Miền nằm giữa ngưỡng nghe và ngưỡng đau gọi là miền nghe được.

3.5 Hiệu ứng Đốp-ple

3.5.1 Thí nghiệm

Một người buột một nguồn âm nhỏ vào đầu sợi dây mềm, giữ cố định đầu kia và cho nguồn âm chuyển động. Người thứ hai đứng quan sát thì thấy âm có tần số thay đổi.

Kết luận: Sự thay đổi tần số âm khi có sự chuyển động tương đối của nguồn âm và máy thu gọi là hiệu ứng Dopple

3.5.2 Giải thích hiện tượng

a. Nguồn âm đứng yên, người quan sát chuyển động

Gọi v_M là vận tốc chuyển động của máy thu so với nguồn âm, v là tốc độ truyền sóng âm với tần số f.

Khi máy thu chuyển động gần nguồn âm, thì tần số âm mà máy thu được là:

$$f' = \frac{v + v_M}{v} f \tag{3.19}$$

Khi máy thu chuyển động ra xa nguồn âm, thì tần số âm mà máy thu được là:

$$f'' = \frac{v - v_M}{v} f \tag{3.20}$$

b. Nguồn âm chuyển động, người quan sát đứng yên

Gọi v_S là vận tốc chuyển động của nguồn âm so với máy thu, v là tốc độ truyền sóng âm với tần số f.

Khi nguồn âm chuyển động lại gần máy thu, thì tần số âm mà máy thu được là:

$$f' = \frac{v}{v - v_S} f \tag{3.21}$$

Khi nguồn âm chuyển động ra xa máy thu, thì tần số âm mà máy thu được là:

$$f'' = \frac{v}{v + v_S} f \tag{3.22}$$

Chương 4

DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

4.1 Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

4.1.1 Cách tạo ra dòng điện xoay chiều

Cho một khung dây kim loại diện tích S, có N vòng dây quay quanh trục đối xứng xx' với vận tốc góc ω không đổi trong từ trường đều $\overrightarrow{B}$.

Tại thời điểm $t = 0$, từ thông qua khung dây: $\Phi_0 = NBS$

Tại thời điểm $t \neq 0$ từ thông qua khung dây:

$$\phi(t) = NBS\cos\alpha = NBS\cos\omega t \tag{4.1}$$

Suất điện động cảm ứng qua khung dây: $e(t) = -\dfrac{d\phi}{dt}$, từ (4.36) ta được:

$$e(t) = \omega NBS\sin\omega t = E_0\sin\omega t \quad \text{với} \quad E_0 = \omega NBS: \quad \text{suất điện động cực đại} \tag{4.2}$$

Kết luận:
Suất điện động trong khung dây là một suất điện động biến thiên điều hòa theo thời gian.
Nếu nối hai đầu khung dây với một mạch ngoài thì trong mạch có dòng điện biến thiên điều hòa, gọi là dòng điện xoay chiều. (Dòng điện đổi chiều hai lần trong một chu kì).

4.1.2 Hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều

a. Hiệu điện thế xoay chiều

Vì suất điện động biến thiên điều hòa nên hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch cũng biến thiên điều hòa. Phương trình hiệu điện thế có dạng:

$$u = U_0\cos(\omega t)(V) \tag{4.3}$$

b. Cường độ dòng điện xoay chiều

Nếu ta nối vào hai đầu mạch ngoài một tải tiêu thụ điện năng thì cường độ dòng điện qua tải đó có cũng là một dao động điều hòa. Phương trình dòng điện có dạng:

$$i = I_0\cos(\omega t + \varphi)(A) \tag{4.4}$$

Vì điện trường truyền trong dây dẫn có vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng, nên với đoạn mạch không dài lắm và dòng điện có tần số không lớn lắm thì i coi như có cùng giá trị tức thời tại mọi điểm.

4.1.3 Hiệu điện thế và cường độ dòng điện hiệu dụng

Cho dòng điện xoay chiều $i = I_o \cos \omega t$ chạy qua điện trở thuần R trong thời gian t khá dài và đo nhiệt lượng Q tỏa ra trên điện trở R, người ta thấy:

$$Q = R\frac{I_0^2}{2}t \tag{4.5}$$

Nếu có một dòng điện không đổi I sao cho chạy qua R trong khoảng thời gian t như trên nó cũng tỏa ra nhiệt lượng như trên thì:

$$Q = RI^2t \tag{4.6}$$

So sánh (4.5) và (4.6) ta được:

$$\boxed{I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}} \tag{4.7}$$

Vậy: Cường độ dòng điện hiệu dụng I của cường độ dòng điện xoay chiều bằng cường độ của dòng điện không đổi mà nếu ta cho chúng lần lượt qua cùng một điện trở thuần R trong khoảng thời gian như nhau thì tỏa ra nhiệt lượng là bằng nhau:

Tương tự ta có hiệu điện thế và suất điện động hiệu dụng:

$$\boxed{U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}}; \qquad \boxed{E = \frac{E_0}{\sqrt{2}}} \tag{4.8}$$

4.1.4 Lý do sử dụng giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện hiệu dụng

Đối với dòng điện xoay chiều ta không thể dùng ampe kế hay vol kế có khung dây để đo được, vì mỗi khi dòng điện đổi chiều thì chiều quay của kim quay cũng thay đổi, do quán tính lớn của kim không theo kịp sự đổi chiều nhanh của dòng điện nên kim đứng yên.

Vì vây: muốn đo những đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều ta phải dựa trên tác dụng nào không phụ thuộc vào chiều của dòng điện mà cũng gây ra những kết quả như dòng điện không đổi, đó là tác dụng nhiệt của dòng điện.

Dựa vào nguyên tắc trên người ta chế tạo các máy đo dùng cho dòng điện xoay chiều đó là ampe nhiệt, volke nhiệt. Số đo của chúng chỉ giá trị hiệu dụng của cường độ và hiệu điện thế.

4.2 Định luật Ohm

4.2.1 Định luật Ohm cho đoạn mạch chứa điện trở thuần R

a. Mối quan hệ giữa u và i

Giả sử ở hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế:

$$u_R = U_{0R}\cos\omega t \tag{4.9}$$

Xét trong khoảng thời gian vô cùng bé, ta có thể xem như dòng điện là không đổi, áp dụng định luật Ohm cho đoạn mạch chứa điện trở R: $i = \dfrac{u_R}{R}$, vậy:

$$i = I_0\cos\omega t \tag{4.10}$$

Vậy: Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa điện trở thuần R luôn cùng pha với cường độ dòng điện tức thời.

b. Giản đồ vector

c. Định luật Ohm

Trong đó:

$$\boxed{I_0 = \frac{U_{0R}}{R}} \qquad \text{hay} \qquad \boxed{I = \frac{U_R}{R}} \tag{4.11}$$

4.2.2 Định luật Ohm cho đoạn mạch chứa cuộn cảm có độ tự cảm L

a. Thí nghiệm Xét đoạn mạch như hình vẽ, giữa hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế xoay chiều. Khi đóng K ở chốt 1 ta thấy bóng đèn Đ sáng. Đóng K vào chốt 2 ta thấy bóng đèn Đ cũng sáng nhưng độ sáng yếu hơn lúc đầu.

Vậy, đối với dòng điện xoay chiều, mỗi cuộn cảm đóng vai trò như một điện trở gọi là *cảm kháng* Z_L

b. Mối quan hệ giữa u và i

Giả sử cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch :

$$i = I_0\cos\omega t \tag{4.12}$$

Trong cuộn dây xuất hiện một suất điện động tự cảm: $e = -L\dfrac{di}{dt}$

$$e = -L\omega I_0\sin\omega t = L\omega I_0\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \tag{4.13}$$

Nếu cuộn cảm có điện trở không đáng kể ($r = 0$) thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây chính là suất điện động cảm ứng:

$$u_L = U_{0L}\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \tag{4.14}$$

Vậy: Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm thuần L luôn nhanh pha $\frac{\pi}{2}$ so với cường độ dòng điện tức thời.

c. Giản đồ vector

d. Định luật Ohm

Trong đó:

$$U_{0L} = \omega L I_0 \qquad \text{hay} \qquad U_{0L} = I_0.Z_L \qquad \text{Trong đó:} \quad Z_L = \omega L \quad \text{Cảm kháng} \tag{4.15}$$

Định luật Ohm:

$$\boxed{I_0 = \frac{U_{0L}}{Z_L}} \qquad \text{hay} \qquad \boxed{I = \frac{U_L}{Z_L}} \tag{4.16}$$

4.2.3 Định luật Ohm cho đoạn mạch chứa tụ điện có điện dung C

a. Thí nghiệm Xét đoạn mạch như hình vẽ, giữa hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế xoay chiều. Khi đóng K ở chốt 1 ta thấy bóng đèn Œ sáng. Đóng K vào chốt 2 ta thấy bóng đèn Œ cũng sáng nhưng độ sáng yếu hơn lúc đầu. Lúc này thay nguồn trên bằng nguồn điện một chiều thì đèn Œ không sáng lên được.

Vậy,Tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua. Đối với dòng điện xaoy chiều, mỗi tụ điện đóng vai trò như một điện trở gọi là *dung kháng* Z_C

b. Mối quan hệ giữa u và i

Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch:

$$u_C = U_{0C}\cos\omega t \qquad \text{hay} \quad q = Cu_C = CU_{0C}\cos\omega t \tag{4.17}$$

Xét trong khoảng thời gian vô cùng bé, cường độ dòng điện qua tụ điện là đạo hàm bậc nhất đối với điện lượng phóng qua tụ điện: $i = \dfrac{dq}{dt} = q'$.

$$i = -\omega C U_{0C}\sin\omega t = I_0\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \tag{4.18}$$

Vậy, cường độ dòng điện qua tụ điện nhanh pha $\frac{\pi}{2}$ so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện.

$$\text{Nếu} \quad i = I_0\cos\omega t \qquad \text{thì} \quad u_C = U_{0C}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \tag{4.19}$$

Hay, hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện chậm pha $\frac{\pi}{2}$ so với cường độ dòng điện.

c. Giản đồ vector

d. Định luật Ohm

Trong đó:

$$I_0 = \omega C U_{0C} \qquad \text{hay} \qquad I_0 = \frac{U_{0C}}{Z_C} \qquad \text{Trong đó:} \quad Z_C = \frac{1}{\omega C} \quad \text{Dung kháng} \tag{4.20}$$

Định luật Ohm:

$$\boxed{I_0 = \frac{U_{0C}}{Z_C}} \qquad \text{hay} \qquad \boxed{I = \frac{U_C}{Z_C}} \tag{4.21}$$

4.2.4 Định luật Ohm cho đoạn mạch RLC

a. Mối quan hệ giữa u và i

Giả sử cường độ dòng điện qua đoạn mạch RLC có dạng:

$$i = I_0 \cos \omega t \tag{4.22}$$

Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R:

$$u_R = U_{0R} \cos \omega t; \quad \text{với} \quad U_{0R} = I_0 R \tag{4.23}$$

Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm L:

$$u_L = U_{0L} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right); \quad \text{với} \quad U_{0L} = I_0 Z_L \tag{4.24}$$

Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch tụ điện C:

$$u_C = U_{0C} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right); \quad \text{với} \quad U_{0C} = I_0 Z_C \tag{4.25}$$

Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch RLC ở thời điểm t:

$$u = u_R + u_L + u_C \leftrightarrow \overrightarrow{U_0} = \overrightarrow{U_{0R}} + \overrightarrow{U_{0L}} + \overrightarrow{U_{0C}} \quad \text{Trục pha} \quad \overrightarrow{I_0}$$

Tổng các dao động điều hòa là một dao động điều hòa cùng tần số, do đó hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch có dạng:

$$u = U_0 \cos(\omega t + \varphi) \tag{4.26}$$

b. Giản đồ vector

Dựa vào giản đồ vector ta suy ra:

$$U_0^2 = U_{0R}^2 + (U_{0L} - U_{0C})^2$$

hay:

$$U_0 = \sqrt{U_{0R}^2 + (U_{0L} - U_{0C})^2}; \qquad U_0 = I_0\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \tag{4.27}$$

Đặt $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$ được gọi là tổng trở của đoạn mạch, thay vào (4.27) ta được $U_0 = I_0.Z$.

Ta có:

$$\boxed{tg\varphi = \frac{U_{0L} - U_{0C}}{U_{0R}}} \qquad \text{hay} \qquad \boxed{tg\varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R}} \tag{4.28}$$

$$\begin{cases} \bullet Z_L > Z_C & : \varphi > 0 \quad u \text{ nhanh pha hơn so với } i \\ \bullet Z_L < Z_C & : \varphi < 0 \quad u \text{ chậm pha hơn so với } i \\ \bullet Z_L = Z_C & : \varphi = 0 \quad u \text{ cùng pha so với } i \end{cases}$$

c. Định luật Ohm

Định luật Ohm:

$$\boxed{I_0 = \frac{U_0}{Z}} \qquad \text{hay} \qquad \boxed{I = \frac{U}{Z}} \tag{4.29}$$

4.2.5 Hiện tượng cộng hưởng điện

Từ (4.29):

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \tag{4.30}$$

Ta thấy rằng, thay đổi tần số góc ω những vẫn giữ nguyên giá trị hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch RLC, khi cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt cực đại thì tổng trở của đoạn mạch có giá trị cực tiểu, tức là:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \qquad \text{hay} \qquad \boxed{LC\omega^2 = 1} \tag{4.31}$$

Kết luận, khi hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra thì:

$$\begin{cases} \bullet Z & = R \\ \bullet I_{\max} & = \frac{U}{R} \\ \bullet tg\varphi & = \frac{Z_L - Z_C}{R} = 0 \rightarrow u \text{ và } i \text{ cùng pha.} \end{cases} \tag{4.32}$$

4.3 Công suất của dòng điện xoay chiều

4.3.1 Công suất tức thời

Xét một đoạn mạch xoay chiều có cường độ dòng điện $i = I_0 \cos \omega t$ đi qua với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$.

Công suất tức thời của đoạn mạch : $p = ui = U_0 I_0 \cos(\omega t + \varphi). \cos \omega t$

$$p = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t + \varphi) \tag{4.33}$$

4.3.2 Công suất trung bình trong một chu kì

Công suất trung bình trong một chu kì là:

$$\overline{p} = \overline{UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t + \varphi)} = \overline{UI \cos \varphi} - \overline{UI \cos(2\omega t + \varphi)}$$

Ở số hạng thứ nhất: $UI \cos \varphi$ không phụ thuộc vào đối số t, sau khi lấy trung bình nó vẫn có giá trị $UI \cos \varphi$.

Ở số hạng thứ hai: $-UI \cos(2\omega t + \varphi)$ có chu kì là $\frac{T}{2}$ và biến đổi đối xứng qua O, nên giá trị trung bình của nó bằng 0.

Vậy, công suất trung bình có dạng:

$$\overline{p} = UI \cos \varphi \tag{4.34}$$

4.3.3 Công suất trung bình

Nếu xét trong khoảng thời gian $t = nT$ hoặc $t \geq T$ nhiều lần thì có thể bỏ qua sự sai lệch trong phần lẻ của chu kì mà coi công suất trung bình P cũng chính là giá trị trung bình $\overline{p}$.

Vậy:

$$\boxed{P = UI \cos \varphi} \tag{4.35}$$

Công suất của một dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch tỉ lệ với $\cos \varphi$ với φ là độ lệch pha của u so với i.

4.3.4 Hệ số công suất

Hệ số $k = \cos \varphi = \dfrac{R}{Z}$ gọi là hệ số công suất $(0 \leq k \leq 1)$.

Nếu mạch chỉ có điện trở thuần R thì: $\cos \varphi = 1$.

Nếu mạch chỉ có L, C thì nói chung: $\cos \varphi < 1$, trừ trường hợp cộng hưởng $(Z_L = Z_C)$ thì $\cos \varphi = 1$.

Thông thường, đối với mạch điện RLC thì $\cos \varphi > 0,85$. Nếu hệ số công suất nhỏ vì đoạn mạch có độ tự cảm L lớn thì phải mắc thêm một tụ điện vào mạch để tăng hệ số công suất.

4.3.5 Ý nghĩa của hệ số công suất

a. Mạch chỉ có điện trở thuần hoặc mạch RLC có hiện tượng cộng hưởng điện ($Z_L = Z_C$)

$\varphi = 0 \rightarrow \cos\varphi = 1 \rightarrow P = UI$.

$P = UI$: là công suất toàn phần, trường hợp này công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là lớn nhất và bằng công suất cung cấp cho mạch.

b. Mạch chỉ có tụ điện hoặc thuần cảm :

$\varphi = -\frac{\pi}{2}$ hoặc $\varphi = +\frac{\pi}{2}$ hay $0 < \cos\varphi \ < 1$

Khi $P < UI$: Đây là trường hợp thường thấy; công suất thiêu thụ trên đoạn mạch $UI\cos\varphi$ nhỏ hơn công suất cung cấp cho mạch điện.

Để tăng hiệu quả của việc sử dụng điện năng, phải tìm cách nâng cao hệ số công suất $\cos\varphi$, ngoài ra chúng ta còn giảm tiêu hao điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.

4.3.6 Lý do tăng hệ số công suất

Có hai lí do

* Ta có từ (4.35), cường độ dòng điện qua mạch:

$$I = \frac{P}{U\cos\varphi}$$

Với công suất P và hiệu điện thế hiệu dụng U xác định thì I phụ thuộc vào $\cos\varphi$ nên phải tìm cách tăng hệ số công suất.

* Công suất tiêu thụ $P = UI\cos\varphi$ được chia thành hai phần:

+ Phần tỏa nhiệt: $P_t = RI^2$: tiêu hao trên các dụng cụ điện.

+ Phần công suất có ích P_2: Sinh công cơ học, phần này không đổi do yêu cầu của máy sử dụng. Vậy: $UI\cos\varphi = RI^2 + P_2$.

Nhận xét: Với U và P_2 không đổi nếu $\cos\varphi$ nhỏ, ta phải tăng I nghĩa là tăng công suất tỏa nhiệt, vì vậy người ta phải tăng hệ số công suất để máy đở nóng.

Đối với động cơ điện ta có $\cos\varphi = \frac{R}{Z}$. Muốn hệ số công suất tăng thì Z phải giảm nên ta thường mắc thêm một tụ thích hợp để cảm kháng và dung kháng của các dụng cụ gần bằng nhau.

4.4 Máy phát điện xoay chiều. Động cơ không đồng bộ ba pha. Máy biến áp

4.4.1 Máy phát điện xoay chiều

a. Máy phát điện xoay chiều một pha

*** Nguyên tắt hoạt động**

Máy phát điện xoay chiều kiểu cảm ứng hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ." *Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín khi có sự biến thiên của từ thông qua mạch kín"*

Cho một khung dây kim loại diện tích S, có N vòng dây quay quanh trục đối xứng xx' với vận tốc góc ω không đổi trong từ trường đều $\overrightarrow{B}$.

Tại thời điểm $t = 0$, từ thông qua khung dây: $\Phi_0 = NBS$

Tại thời điểm $t \neq 0$ từ thông qua khung dây:

$$\phi(t) = NBS\cos\alpha = NBS\cos\omega t \tag{4.36}$$

Suất điện động cảm ứng qua khung dây: $e(t) = -\dfrac{d\phi}{dt}$, từ (4.36) ta được:

$$e(t) = \omega NBS\sin\omega t = E_0\sin\omega t \quad \text{với} \quad E_0 = \omega NBS: \quad \text{suất điện động cực đại} \tag{4.37}$$

Kết luận:

Suất điện động trong khung dây là một suất điện động biến thiên điều hòa theo thời gian.

Nếu nối hai đầu khung dây với một mạch ngoài thì trong mạch có dòng điện biến thiên điều hòa, gọi là dòng điện xoay chiều. (Dòng điện đổi chiều hai lần trong một chu kì).

*** Nguyên tắc cấu tạo:** Gồm có 3 bộ phận chính

+ Phần cảm: Nam châm sinh ra từ trường.

+ Phần ứng: Khung dây, nới xuất hiện suất điện động cảm ứng.

+ Bộ góp điện: hai vành khuyên và hai chổi quét. Một vành khuyên gắn vào hai đầu khung A, vành khuyên kia gắn vào đầu khung B, hai vành được gắn đồng trục của khung. Hai chổi quét là hai cực của máy.

Trong máy phát điện, phần tạo ra từ trường được gọi là phần cảm, phần tạo ra dòng điện được gọi là phần ứng. Các máy phát nhỏ, thí dụ như của xe đạp, có thể dùng nam châm vĩnh cửu làm phần cảm, nhưng trong phần lớn các máy phát người ta thường dùng nam châm điện để tạo ra những từ trường mạnh.

Các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều được quấn trên các lõi làm bằng một loại thép đặc biệt (thép kĩ thuật điện) gọi là thép silic hoặc tôn silic để tăng cường từ thông qua các cuộn dây. Để tránh dòng điện Phucô, các lõi được ghép bằng nhiều tấm thép mỏng cách điện với nhau.

Phần cảm cũng như phần ứng (bao gồm các cuộn dây và lõi thép) có thể là bộ phận đứn yên hoặc bộ phận chuyển động của máy. Bộ phận đứng yên gọi là stato, và bộ phận chuyển động gọi là rôto.

Dòng điện xoay chiều thường dùng có tần số $50Hz$. Nếu máy phát có 1 cuộn dây và 1 nam châm (tức là 1 cặp cực bắc nam) thì rôto phải quay với vận tốc góc 50vòng/giây, tức là 3000vòng/phút. Để giảm số vòng quay $2, 3, \ldots n$ lần, người ta tăng số cuộn dây và số cặp cực lên $2, 3, \ldots n$ lần. (số cuận dây luôn luôn bằng số cặp cực).

Gọi p là số cặp cực của nam châm, n là tốc độ quay của roto, tần số của dòng điện xoay chiều:

$$\begin{aligned} f &= np \qquad \text{nếu n tính đơn vị vòng/s} \\ f &= \frac{np}{60} \qquad \text{nếu n tính đơn vị vòng/phút} \end{aligned} \tag{4.38}$$

Máy phát điện có cấu tạo như trên gọi là máy phát điện xoay chiều một pha, cũng gọi là máy dao điện một pha hay máy phát một pha. Dòng điện nó phát ra gọi là dòng điện xoay chiều một pha hay dòng một pha.

b. Máy phát điện xoay chiều ba pha

*** Nguyên tắc hoạt động**

Nguyên tắc của máy phát ba pha (cũng gọi là máy dao điện ba pha) giống như của máy phát một pha. Chỗ khác nhau chỉ là cách bố trí các cuộn dây của phần ứng. Ba cuộn dây của phần ứng được bố trí lệch nhau $\frac{1}{3}$ vòng tròn trên stato.
Trên hình vẽ, từ thông qua cuộn dây 1 có giá trị cực đại. Khi rôto quay theo chiều mũi tên với chu kì bằng T, thì sau một thời gian bằng $\frac{T}{3}$, từ thông qua cuộn dây 2 mới là cực đại, và sau thời gian $\frac{T}{3}$ nữa đến lượt từ thông qua cuộn dây 3 là cực đại. Như vậy từ thông qua các cuộn dây lệch nhau $\frac{1}{3}$ chu kì về thời gian, tức là lệch nhau $\frac{2\pi}{3}$ về pha.Tương tự như vậy, suất điện động ở hai đầu từ cuộn dây cũng lệch pha nhau $\frac{2\pi}{3}$. Nếu nối các đầu dây của 3 cuộn dây với 3 mạch ngoài giống nhau (thí dụ 3mạch có điện trở thuần như nhau) thì ba dòng điện trong các mạch đó cũng lệch pha nhau $\frac{2\pi}{3}$.

Có thể viết phương trình của 3 dòng điện đó như sau:

$$\begin{aligned} i_1 &= I_0 \cos \omega t \\ i_2 &= I_0 \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) \\ i_1 &= I_0 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned} \tag{4.39}$$

*** Định nghĩa dòng điện ba pha:** Dòng điện ba pha là hệ thống ba dòng điện xoay chiều có cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch pha nhau $\frac{2\pi}{3}$. Nếu xét về thời gian thì dòng nọ lệch thời gian với dòng kia là $\frac{1}{3}$ chu kì.

b. Cách mắc mạch điện ba pha theo hình sao:

Theo cách mắc này, ba điểm đầu A_1, A_2, A_3 của các cuộn dây $1, 2, 3$ được nối với ba mạch ngoài bằng ba dây dẫn khác nhau, gọi là dây pha. Ba điểm cuối B_1, B_2, B_3 của các cuộn dây được nối với nhau trước, rồi nối với ba mạch ngoài bằng một dây dẫn chung gọi là dây trung hoà.

Tải tiêu thụ cũng được mắc theo hình sao, ba đầu dây riêng rẽ A'_1, A'_2, A'_3 được nối với các dây pha, đầu dây chung B'_1, B'_2, B'_3 được nối với dây trung hoà.

Cường độ tức thời của dòng điện ở đây trung hoà là:

$$i_0 = i_1 + i_2 + i_3 = 0 \tag{4.40}$$

Dòng điện ở đây trung hoà luôn luôn bằng 0. Ta cũng có thể thấy rõ điều đó trên đồ thị.
Nhưng trong thực tế bao giờ cũng có sự chênh lệch nào đó giữa các tải tiêu thụ, và trong dây trung hoà có một dòng điện yếu hơn hẳn dòng điện ở các dây pha.Vì vậy chỉ cần dùng một dây có tiết diện nhỏ để làm dây trung hoà, trong kĩ thuật nó thường được nối đất và có tên gọi là dây nguội, khác với dây pha gọi là dây nóng hoặc dây lửa.

Mạch điện sinh hoạt trong gia đình sử dụng một pha điện của mạng điện ba pha. Vì vậy nó có một dây nóng và một dây nguội.

Trong một máy phát điện ba pha mắc hình sao hiệu điện thế giữa điểm đầu và điểm cuối của một cuộn dây (cũng là hiệu điện thế giữa một dây pha và dây trung hoà) được gọi là hiệu điện thế pha U_p . Hiệu điện thế giữa điểm đầu của một cuộn dây với điểm đầu của một cuộn khác (cũng là hiệu điện thế giữa hai dây pha) được gọi là hiệu điện thế dây U_d . Giữa U_p và U_d có hệ thức:

$$U_d = \sqrt{3}U_p \tag{4.41}$$

c. Cách mắc mạch điện ba pha theo hình tam giác:
Theo cách mắc này điểm cuối của cuộn $1(B_1)$ được nối với điểm đầu của cuộn $2(A_2)$, điểm cuối của cuộn 2 (B_2) nối với điểm đầu của cuộn 3 (A_3) , và điểm cuối của cuộn 3 (B_3) nối với điểm đầu của cuộn 1 (A_1). Ba điểm nối đó lại được nối với các mạch ngoài bằng ba dây pha. Tải tiêu thụ cũng được mắc theo hình tam giác.
Trong cách mắc hình tam giác không có chỗ nào để mắc dây trung hoà, vì vậy so với cách mắc hình sao, nó đòi hỏi sự đối xứng tốt hơn của các tải tiêu thụ.

Trong một số trường hợp cụ thể, người ta cũng có thể mắc một tải hình tam giác vào một máy phát mắc hình sao, hoặc ngược lại.

4.4.2 Động cơ không đồng bộ ba pha

a. Nguyên tắc hoạt động

Động cơ không đồng bộ ba pha là thiết bị biến điện năng thành cơ năng trên cơ sở hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.

Cách tạo ra từ trường quay bằng nam châm vĩnh cửu: Quay đều một nam châm chử U quanh trục xx' thì từ trường $\overrightarrow{B}$ hai nhánh quay đều. Khi nam châm quay đều với vận tốc không đổi ω ta thấy khung dây cũng quay nhanh dần cùng chiều với nam châm và khi đạt với vận tốc $\omega_0 < \omega$ thì giữ nguyên vận tốc đó. Ta nói khung dây quay không đồng bộ với từ trường quay.

*** Giải thích:**

Có thể giải thích hiện tượng đó như sau: Khi nam châm bắt đầu quay, từ thông qua khung dây biến thiên, làm xuất hiện một dòng điện cảm ứng. Tác dụng của dòng điện đó là chống lại sự biến thiên từ thông. Lực điện từ tác dụng lên khung dây làm cho nó quay cùng chiều với nam châm, để chống lại sự thay đổi vị trí tương đối của nó với nam châm. Nếu khung dây đạt tới vận tốc góc ω thì từ thông qua nó không biến thiên nữa, dòng điện cảm ứng mất đi, lực điện từ làm quay khung dây cũng mất đi. Nhưng thực ra nó chỉ đạt tới một vận tốc góc ổn định ω_0 nhỏ hơn vận tốc góc ω của nam châm, tức là của từ trường quay.

Động cơ hoạt động theo nguyên tắc trên gọi là động cơ không đồng bộ. Vận tốc quay ω_0 của nó có thể biến đổi trong một phạm vi khá rộng khi tốc độ quay ω của từ trường không đổi. Vì vậy khi tải ngoài thay đổi, nó vẫn hoạt động bình thường được, và đó là một ưu điểm của nó.

b. Cách tao ra từ trường quay bằng dòng điện ba pha

Từ trường quay được tạo ra bằng cách cho dòng điện ba pha chạy vào ba nam châm điện đặt lệch nhau 120^0 trên một vòng tròn. Cách bố trí các cuộn dây tương tự như trong máy phát điện ba pha, nhưng trong động cơ điện người ta đưa dòng điện từ ngoài vào các cuộn dây $1, 2, 3$.

Từ trường trong các cuộn dây của động cơ điện cũng dao động điều hoà giống như cườngđộ dòng điện. Trên hình là các đường biểu diễn sự biến thiên độ lớn các từ trường B_1, B_2, B_3 của ba cuộn dây $1, 2, 3$.

Giả sử vào một thời điểm nào đó (thí dụ: $t = \frac{T}{4}$) từ trường của cuộn dây 1 có giá trị cực đại dương bằng B_1 và hướng từ trong ra ngoài cuộn dây. Nhìn trên hình vẽ ta thấy từ trường của các cuộn dây 2 và 3 có giá trị âm $B_2 = B_3 = -\frac{1}{2}B_1$, nghĩa là hướng từ ngoài vào trong cuộn dây. Như vậy từ trường tổng cộng B của cả ba cuộn dây có hướng trùng với B_1, nghĩa là hướng từ cuộn dây 1 ra ngoài. Tiếp tục cách lập luận như trên, ta thấy rằng sau 1/3 chu kì, từ trường của cuộn dây 2 sẽ có giá trị cực đại và từ trường tổng cộng hướng từ cuộn dây 2 ra ngoài. Và sau 1/3 chu kì nữa, từ trường tổng cộng lại hướng từ cuộn dây 3 ra ngoài.

Tóm lại, từ trường tổng cộng của cả 3 cuộn dây quay quanh tâm O với tần số bằng tần số của dòng điện, có giá trị $B = 1,5B_0$.

c. Cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha:Nó gồm có hai phần chính là stato và rôto.

Stato gồm các cuộn dây của ba pha điện quấn trên các lõi sắt bố trí trên một vành tròn để tạo ra từ trường quay. Rôto hình trụ có tác dụng như một cuộn dây quấn trên lõi thép.

Khi mắc động cơ vào mạng điện ba pha, từ trường quay do stato gây ra làm cho rôto quay trên trục. Chuyển động quay của rôto được trục máy truyền ra ngoài và được sử dụng để vận hành các máy công cụ hoặc các cơ cấu chuyển động khác.

Dựa theo nguyên tắc của động cơ không đồng bộ ba pha, người ta chế tạo được những động cơ không đồng bộ một pha. Stato của loại động cơ này gồm hai cuộn dây đặt lệch nhau một góc 90^0, một dây nối thẳng với mạng điện, dây kia nối với mạng điện qua một tụ điện. Cách mắc như vậy làm cho hai dòng điện trong hai cuộn dây lệch pha nhau $\frac{\pi}{2}$ và tạo ra từ trường quay. Động cơ không đồng bộ một pha chỉ đạt được công suất khoảng vài trăm oat trở lại. Nó chủ yếu được dùng trong các dụng cụ gia đình như quạt điện, máy hút bụi, máy bơm nước ...

4.4.3 Máy biến áp

a. Cấu tạo của máy biến thế

Một ưu điểm lớn của dòng điện xoay chiều là có thể nâng cao hoặc hạ thấp hiệu điện thế một cách dễ dàng mà hầu như không bị hao tổn năng lượng. Thiết bị cho phép biến đổi hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều được gọi là máy biến thế.

Máy biến thế gồm hai cuộn dây dẫn quấn trên một lõi chung bằng thép kĩ thuật điện. Các cuộn dây dẫn thường bằng dây đồng, có điện trở nhỏ. Lõi gồm nhiều lá thép mỏng hình khung chữ nhật rỗng hoặc khung tròn rỗng, xếp cách điện với nhau.

b. Nguyên tắc hoạt động

Hoạt động của máy biến thế dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Một trong hai cuộn dây của máy biến thế được nối với mạch điện xoay chiều, và gọi là cuộn sơ cấp. Cuộn thứ hai được nối với tải tiêu thụ và gọi là cuộn thứ cấp. Dòng điện trong cuộn sơ cấp làm phát sinh một từ trường biến thiên trong lõi thép. Từ thông biến thiên của từ trường đó qua cuộn thứ cấu (cũng quấn trên lõi thép) gây ra một dòng điện cảm ứng chạy trong cuộn thứ cấp và trong tải tiêu thụ.

c. Sự biến đổi hiệu điện thế và cường độ dòng điện

Xét một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm N vòng dây, và cuộn thứ cấp gồm N vòng dây. Khi nối cuộn sơ cấp với mạch điện xoay chiều có hiệu điện thế U, dòng điện xoay chiều I trong cuộn sơ cấp làm phát sinh một từ trường dao động điều hoà tập trung trong lõi thép. Tại mọi thời điểm bất kì, từ thông qua mọi tiết diện của lõi thép có giá trị tức thời như nhau.

Trong khoảng thời gian Δt vô cùng nhỏ, từ thông biến thiên gây ra trong mỗi vòng dây của cả hai cuộn một suất điện động bằng:

$$e_0 = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Do đó, suất điện động tức thời trên cuộn sơ cấp là:

$$e = Ne_0 \tag{4.42}$$

Suất điện động tức thời trên cuộn thứ cấp là:

$$e' = N'e_0 \tag{4.43}$$

Lập tỉ số (4.42), (4.43) ta được:

$$\frac{e}{e'} = \frac{N}{N'} \tag{4.44}$$

Vì tỉ số $\frac{e}{e'}$ không đổi theo thời gian, ta có thể thay nó bằng tỉ số các giá trị hiệu dụng:

$$\frac{E}{E'} = \frac{N}{N'} \tag{4.45}$$

Vì điện trở của cuộn sơ cấp là rất nhỏ, hiệu điện thế U ở hai đầu cuộn sơ cấp xấp xỉ bằng E. Khi mạch thứ cấp hở, hiệu điện thế U' ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng E'. Khi đó (4.45) trở thành:

$$\frac{U}{U'} = \frac{N}{N'} \tag{4.46}$$

Vậy: *Tỉ số hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng tỉ số vòng dây của hai cuộn.*

Nếu cuộn thứ cấp có số vòng dây lớn hơn cuộn sơ cấp ($N' > N$) thì $U' > U$, máy biến thế là máy tăng thế. Ngược lại, nếu $N' < N$ thì $U' < U$, máy biến thế là máy hạ thế.

Khi mạch thứ cấp nối với tải tiêu thụ thành một mạch kín thì hiệu điện thế U' có giá trị nhỏ hơn E'. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể dùng (4.46) như một công thức gần đúng,

và coi những hao phí do các dòng Phucô trong lõi, do toả nhiệt trên các cuộn dây là nhỏ không đáng kể. Vì vậy có thể coi là điện năng qua máy biến thế được bảo toàn (có loại biến thế đạt tới hiệu suất $99,5\%$), công suất ở hai mạch sơ cấp và thứ cấp là như nhau:

$$\frac{I}{I'} = \frac{U'}{U} \tag{4.47}$$

4.4.4 Truyền tải điện năng

Người ta sử dụng điện năng ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ sản xuất điện năng trên quy mô lớn ở một số ít địa điểm gần các mỏ than các sông hồ lớn.

Điện năng phải được tiêu thụ ngay sau khi sản xuất ra. Vì vậy luôn luôn có nhu cầu truyền tải điện năng với số lượng lớn, đi xa tới hàng trăm, hàng nghìn kilômet.

Máy biến thế có vai trò to lớn trong việc truyền tải điện năng. Không có máy biến thế thì không thể có mạng lưới điện rộng khắp như hiện nay.

Giả sử cần truyền tải một công suất điện P trên một quãng đường dài. Giữa công suất P, hiệu điện thế U cuả các dây dẫn và dòng điện I truyền qua dây dẫn, có hệ thức:

$$P = UI \tag{4.48}$$

Do hiệu ứng Jun-Lenxơ, trên đường dây có một công suất hao phí ΔP biến thành nhiệt và toả vào khí quyển. Ta có:

$$\Delta P = RI^2 = P^2\frac{R}{U^2} \tag{4.49}$$

Vấn đề là phải giảm ΔP xuống mức thấp nhất. Muốn giảm ΔP 100 lần chẳng hạn, ta có thể giảm R 100 lần, hoặc tăng U 10 lần. Muốn giảm R 100 lần, ta phải tăng tiết diện dây 100 lần, tức là tăng khối lượng 100 lần và tăng sức chống đỡ của các cột điện lên 100 lần. Làm như vậy sẽ hết sức tốn kém. Muốn tăng U 10 lần, có thể dùng máy biến thế một cách đơn giản, ít tốn kém, mà vẫn giữ được công suất $P = UI$ hầu như không đổi. Đó là biện pháp đang được sử dụng rất rộng rãi.

Máy phát điện ở các nhà máy điện có thể sản xuất dòng điện xoay chiều với hiệu điện thế tới $24kV$. Trạm biến thế ở nhà máy điện có thể nâng hiệu điện thế đó lên tới $500kV$. (Dòng điện có hiệu điện thế được nâng lên như vậy gọi là dòng điện cao thế. Quãng đường truyền tải càng dài thì hiệu điện thế càng phải cao. Khi gần tới nơi tiêu thụ, các trạm biến thế trung gian hạ thế dòng điện xuống $6 - 35kV$. Tới nơi tiêu thụ, dòng điện được hạ thế xuống $110V, 127V, 220V$, được gọi là dòng hạ thế. Ở tại nơi tiêu thụ, trong một số thiết bị (máy thu thanh, máy thu hình, máy đo điện,...) còn có những máy biến thế nhỏ hạ hiệu điện thế xuống đến $36V, 12V, 6V$.

Chương 5

DAO ĐỘNG. SÓNG ĐIỆN TỪ

5.1 Dao động điện từ trong mạch LC. Sự chuyển hóa và bảo toàn năng lượng trong mạch dao động LC

5.1.1 Sự biến thiên điện tích và dòng điện trong mạch dao động

Cho mạch điện như hình vẽ:
Khi khóa K nối với A: tụ C được tích điện, điện tích tăng đến Q_0. Ngắt K nối với B: trong mạch có sự phóng điện ở tụ điện.

Tụ điện đóng vai trò là nguồn điện: trong khoảng thời gian vô cùng bé, cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:

$$i = -\frac{dq}{dt} = -q'$$

Suất điện động qua cuộn cảm cũng chính là hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện:

$$e = u = -L\frac{di}{dt} = -Lq''$$

Mà ta có:

$$u = \frac{q}{C}$$

Từ đó chúng ta được biểu thức tính điện tích của tụ điện trong mạch dao động biến thiên điều hoà:

$$q'' + \omega q = 0 \qquad \text{với tần số góc:} \quad \omega = \frac{1}{LC} \tag{5.1}$$

Nghiệm của phương trình (5.1) có dạng:

$$q = Q_0 \cos(\omega t + \varphi) \tag{5.2}$$

Vậy: Điện tích trong mạch dao động LC biến thiên điều hòa.

Tần số góc:

$$\omega = \frac{1}{LC} \tag{5.3}$$

Chu kì:

$$T = 2\pi\sqrt{LC} \tag{5.4}$$

Tần số:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{5.5}$$

5.1.2 Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch dao động LC

Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện C:

$$u = qC = CQ_0 \cos\omega t = U_0 \cos\omega t \qquad \text{với:} \quad U_0 = CQ_0 \tag{5.6}$$

Cường độ dòng điện qua cuộn cảm:

$$i = -q' = \omega Q_0 \sin\omega t = I_0 \sin\omega t \qquad \text{với:} \quad I_0 = \omega Q_0 \tag{5.7}$$

5.1.3 Sự chuyển hóa và bảo toàn năng lượng trong mạch dao động LC

a. Năng lượng điện trường trong mạch dao động:Là năng lượng tập trung ở tụ điện.

$$w_{\text{đ}} = \frac{1}{2}Cu^2 = \frac{1}{2}\frac{q}{C} \tag{5.8}$$

với $q = Q_0 \cos\omega t$, thay vào ta được:

$$w_{\text{đ}} = W_{0\text{đ}} \cos^2(\omega t) \qquad \text{với:} \quad W_{0\text{đ}} = \frac{1}{2}CU_0^2 = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C} \tag{5.9}$$

b. Năng lượng từ trường trong mạch dao động:Là năng lượng tập trung ở cuộn cảm.

$$w_{\text{t}} = \frac{1}{2}Li^2 \tag{5.10}$$

với $i = I_0 \sin\omega t$, thay vào ta được:

$$w_{\text{t}} = W_{0\text{t}} \sin^2(\omega t) \qquad \text{với:} \quad W_{0\text{t}} = \frac{1}{2}LI_0^2 = \frac{1}{2}CU_0^2 = W_{0\text{đ}} \tag{5.11}$$

Chú ý:

Năng lượng điện trường cực đại bằng năng lượng từ trường cực đại.

c. Nặng lượng điện từ: Là tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường

$$w = w_{\text{đ}} + w_{\text{t}}$$

Thay (5.9) và (5.10) vào ta được:

$$w = w_{\text{đ}} + w_{\text{t}} = \frac{1}{2}Cu^2 + \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}LI_0^2 = \frac{1}{2}CU_0^2 = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C} \tag{5.12}$$

Kết luận:

+ Năng lượng điện từ trường của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

+ Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung.

+ Tại mọi thời điểm, tổng của năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi, nói cách khác, năng lượng của mạch dao động được bảo toàn.

Dao động của mạch dao động có những tính chất như trên, nên được gọi là dao động điện từ. Tần số dao động chỉ phụ thuộc những đặc tính của mạch, vì vậy dao động điện từ của mạch dao động là một dao động tự do, và tần số là tần số dao động riêng của mạch.

5.2 Điện trường. Sóng điện từ. Các tính chất của sóng điện từ

5.2.1 Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên

a. Giả thuyết Macxoen

Giả thuyết 1: Bằng phương pháp toán học, Macxoen đã tìm ra rằng *khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy tức là một điện trường mà các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ.*

Nhưng theo Macxoen điện trường cảm ứng tự nó tồn tại trong không gian, mà không cần có dây dẫn.

Khung dây dẫn khép kín đặt trong không gian chỉ là một phương tiện giúp ta phát hiện dòng điện, và do đó phát hiện điện trường xoáy đã xuất hiện trong không gian kể cả khi không có khung dây.

Giả thuyết 2:

Tiến lên một bước nữa, Macxoen đề ra câu hỏi: nếu từ trường biến thiên sinh ra điện trường thì có quá trình ngược lại không nghĩa là điện trường biến thiên có sinh ra từ trường không? Dựa trên tính toán lí thuyết, ông cho rằng có quá trình như vậy:*khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy mà các đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức của điện trường.*

b. Dòng điện dẫn và dòng điện dịch

Giả thuyết trên của Macxoen đã được thực nghiệm khẳng định là đúng. Khi một tụ điện được tích điện qua một dây dẫn, hoặc phóng điện qua một dây dẫn, giữa hai bản của tụ điện có một điện trường biến thiên. Điện trường biến thiên đó sinh ra một từ trường xoáy hệt như có một dòng điện bằng dòng điện trong dây dẫn chạy qua tụ điện. *Sự biến thiên của điện trường giữa các bản của tụ điện (nơi không có dây dẫn), tương đương với một dòng điện trong dây dẫn. Nó được gọi là dòng điện dịch, và dòng điện trong dây dẫn được gọi là dòng điện dẫn.*

Với khái niệm dòng điện dịch, ta có thể nói rằng dòng điện trong mạch dao động mô tả ở bài trước là một dòng điện khép kín, gồm có dòng điện dẫn chạy trong dây dẫn và dòng điện dịch chạy qua tụ điện.

c. Điện từ trường

Phát minh của Macxoen dẫn đến kết luận là không thể có điện trường hoặc từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau. Điện trường biến thiên nào cũng sinh ra từ trường biến thiên, và ngược lại từ trường biến thiên nào cũng sinh ra điện trường biến thiên.

Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường. Điện từ trường vẫn là một dạng vật chất tồn tại khách quan trong thực tế.

Tương tác điện từ lan truyền trong không gian với vận tốc hữu hạng, gần bằng vận tốc ánh sáng $c = 3.10^8 m/s$.

Trường tĩnh điện và từ trường là trường hợp riêng của trường điện từ .

d. Sự lan truyền tương tác điện từ:

Giả sử tại một điểm O trong không gian có một điện trường $\overrightarrow{E_1}$ biến thiên không tắt dần. Nó sinh ra ở các điểm lân cận nó một từ trường xoáy $\overrightarrow{B_1}$. Nếu điện trường biến thiên không đều, nghĩa là tốc độ biến thiên của nó thay đổi (thí dụ, khi $\overrightarrow{E_1}$ dao động điều hoà), thì $\overrightarrow{B_1}$ cũng biến thiên. Do đó, từ trường biến thiên $\overrightarrow{B_1}$ lại gây ra ở các điểm lân cận nó một điện trường biến thiên $\overrightarrow{E_2}$. Quá trình đó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, điện trường sinh ra từ trường rồi từ trường lại sinh ra điện trường,... Điện từ trường lan truyền trong không gian, càng ngày càng xa điểm O, và phải sau một khoảng thời gian nào đó nó mới lan truyền tới một điểm A ở cách xa O.

Như vậy: tương tác điện từ thực hiện thông qua điện từ trường cần phải tốn một thời gian nào đó để truyền được từ điểm này đến điểm kia.

5.2.2 Sóng điện từ

Bằng phương pháp toán học, Macxoen đã chứng minh rằng điện từ trường do một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng tại một điểm sinh ra sẽ lan truyền trong không gian dưới dạng sóng. Sóng đó được gọi là sóng điện từ. Người ta nói rằng điện tích dao động đã bức xạ ra sóng điện từ. Nếu xét theo một phương truyền Ox, sóng điện từ là sóng ngang có thành phần điện dao động theo phương thẳng đứng và thành phần từ dao động theo phương nằm ngang. Tần số sóng điện từ bằng tần số f của điện tích dao động và vận tốc của nó trong chân không bằng vận tốc ánh sáng trong chân không $c = 3.10^8 m/s$.

Theo lí thuyết của Macxoen, năng lượng của sóng điện từ tỉ lệ với luỹ thừa bậc 4 của tần số.

Kết luận: Sóng điện từ là sự truyền đi trong không gian của điện từ trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

5.2.3 Các tính chất của sóng điện từ

Tần số của sóng điện từ bằng tần số của điện tích dao động.
Vận tốc truyền sóng điện từ trong chân không bằng vận tốc ánh sáng ($c = 3.10^8 m/s$).
Sóng điện từ là sóng ngang:
+ Thành phần $\overrightarrow{E}$ dao động theo phương thẳng đứng.
+ Thành phần $\overrightarrow{B}$ dao động theo phương ngang.
Năng lượng của sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số.

Bước sóng điện từ xác định bởi công thức:

$$\lambda = \frac{c}{f} = c.T \tag{5.13}$$

Sóng điện từ truyền được trong mọi môi trường kể cả trong môi trường chân không.

Sóng điện từ cũng tuân theo các định luật phản xạ, khúc xạ, và có thể giao thoa với nhau.

5.3 Sự truyền sóng vô tuyến điện. Nguyên lí phát và thu sóng vô tuyến điện

a. Sự truyền sóng vô tuyến

Sóng điện từ hiện nay được sử dụng rất rộng rãi trong thông tin vô tuyến truyền thanh và truyền hình, cũng như trong một số lĩnh vực khác như vô tuyến định vị (rađa), thiên văn vô tuyến, điều khiển bằng vô tuyến... Sóng điện từ được đặc trưng bằng tần số hoặc bằng bước sóng. Giữa bước sóng (đo bằng mét) và tần số (đo bằng hec) của sóng điện từ có hệ thức:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.10^8}{f} \tag{5.14}$$

Những dao động điện từ có tần số hàng chục và hàng trăm hec bức xạ rất yếu. Sóng điện từ của chúng không có khả năng truyền đi xa. Trong thông tin vô tuyến, người ta sử dụng những sóng có tần số từ hàng nghìn hec trở lên, gọi là sóng vô tuyến. Các sóng vô tuyến được phân thành các loại như sau:

Sóng dài và sóng cực dài là sóng có tần số $3 - 300kHz$ và bước sóng $100 - 1km$

Sóng trung là sóng có tần số $0,3 - 3MHz$ và bước sóng $1000 - 100m$

Sóng ngắn là sóng có tần số $3 - 30MHz$ và bước sóng $100 - 10m$

Sóng cực ngắn là sóng có tần số $30 - 30000MHz$ và bước sóng $10 - 0,01m$

Như đã nói ở trên, sóng càng ngắn (tức là tần số càng cao) thì năng lượng sóng càng lớn. Các sóng dài ít bị nước hấp thụ. Chúng được dùng để thông tin dưới nước, và ít được dùng để thông tin trên mặt đất, vì năng lượng của chúng thấp, không truyền được đi xa.

Các sóng trung truyền được theo bề mặt của trái đất. Ban ngày chúng bị tầng điện li hấp thụ mạnh, nên không truyền được xa (tần điện li là tầng khí quyển ở độ cao từ $50km$ trở lên, chứa rất nhiều hạt tích điện là các electron và các loại ion). Ban đêm, tâng điện li phản xạ các sóng trung nên chúng truyền được xa. Vì vậy ban đêm nghe dài bằng sóng trung rõ hơn ban ngày.

Các sóng ngắn có năng lượng lớn hơn sóng trung. Chúng được tâng điện li phản xạ về mặt đát, mặt đất phản xạ lại lần thứ hai tầng điện li phản xạ lần thứ ba v.v.. . Vì vậy một đài phát sóng ngắn với công suất lớn có thể truyền sóng đi mọi địa điểm trên mặt đất.

Các sóng cực ngắn có năng lượng lớn nhất, không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ, có khả năng truyền đi rất xa theo đường thẳng, và được dùng trong thông tin vũ trụ. Vô tuyến truyền hình dùng các sóng cực ngắn, không truyền được xa trên mặt đất. Muốn truyền hình đi xa, người ta phải làm các đài tiếp sóng trung gian, hoặc dùng vệ tinh nhân tạo để thu sóng của đài phát rồi phát trở về Trái Đất theo một phương nhất định.

b. Nguyên lí phát và thu sóng vô tuyến điện

Để phát sóng điện từ, người ta mắc phối hợp một máy phát dao động điều hoà với một ăngten. Mạch dao động LC có dòng điện dao động duy trì với tần số f .

Cuộn cảm L của mạch dao động truyền vào cuộn cảm L_A của ăngten một từ trường dao động với tần số f . Từ trường đó làm phát sinh một điện trường cảm ứng, và điện trường cảm ứng làm các êlectrôn trong ăngten dao động theo phương của ăngten cùng với tần số bằng f , ăngten phát ra một sóng điện từ có tần số bằng f .

Để thu sóng điện từ, người ta phối hợp một ăngten với một mạch dao động. ăngten nhận được rất nhiều sóng có tần số khác nhau của nhiều đài phát truyền tới, các êlectroon trong ăngten dao động theo tất cả các tần số đó. Nhờ hai cuộn cảm L_A và L, mạch dao động LC cũng dao động với tất cả các tần số đó.

Trong mạch dao động, tụ điện C có điện dung điều chỉnh được. Muốn thu sóng có tần số f của một đài phát nhất định, người ta điều chỉnh tụ điện của máy thu để dao động riêng của mạch cũng có tần số bằng f. Khi đó hiện tượng tượng cộng hưởng, và trong mạch LC dao động với tần số f có biên độ lớn hơn hẳn các dao động khác. Người ta nói rằng máy thu đã thực hiện sự chọn sóng.

Ta có:

$$f_0 = f_s \qquad \text{hay:} \quad \lambda = 2\pi c\sqrt{LC} \tag{5.15}$$

Chương 6

SÓNG ÁNH SÁNG

6.1 Tán sắc ánh sáng

6.1.1 Thí nghiệm Newton về hiện tượng tán sắc ánh sáng

a. Thí nghiệm:

Dùng một màn chắn trên có khoét một khe hẹp A để tách ra một chùm sáng trắng (hay chùm ánh sáng trắng là chùm ánh sáng mặt trời) có dạng một dải hẹp. Cho dải sáng trắng này chiếu vào một lăng kính có cạnh song song với khe A.
Sau lăng kính đặt một màn ảnh B để hứng chùm sáng ló ra. Trên màn ảnh ta thấy có một dải có màu như ở cầu vồng từ đỏ đến tím. Các tia màu đỏ bị lệch ít nhất, các tia màu tím bị lệch nhiều nhất. Như vậy, *khi đi qua lăng kính, chùm sáng trắng không những bị khúc xạ về phía đáy lăng kính mà còn bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Hiện tượng này gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng.*

Dải có màu như cầu vồng này gọi là quang phổ của ánh sáng trắng. Trong quang phổ của ánh sáng trắng, ta thấy có 7 màu chính là: *đỏ, da cam, vàng, lục, làm, chàm, tím.* Thực ra, trong quang phổ này không phải chỉ có 7 màu như trên mà có rất nhiều màu, biến đổi dần dần từ màu này sang màu khác.

b. Nguyên nhân:

Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau, phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng đó.

Do chiết suất n tăng dần từ tia đỏ đến tia tím nên các tia ló có góc lệch tăng dần từ đỏ đến tím.

Vậy: Nguyên nhân của sự tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất của lăng kính vào màu sắc của ánh sáng.

Ta có: $n_{đ} \leq n \leq n_t$ *(" Nhỏ đỏ nhỏ hơn nhỏ tím")*

6.1.2 Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc

Thí nghiệm này cũng do Niutơn thực hiện đầu tiên. Trên màn ảnh B có khoét một khe hẹp song song với khe A và đặt sao cho khe này nằm ở vị trí của một màu nào đó trong quang phổ nói trên (màu lục chẳng hạn). Chùm sáng màu lục sẽ đi qua khe B. Đằng sau màn chắn B lại đặt một màn chắn C, song song với màn B. Trên màn C cũng có một khe hẹp, song song với khe B. Bố trí sao cho khe C nằm đúng vị trí màu lục. Chùm sáng ló ra khỏi khe C

coi như hoàn toàn có màu lục. Cho chùm sáng này đi qua một lăng kính thứ hai, rồi chắn chùm tia ló bằng một màn ảnh E.

Trên màn ảnh ta thấy một vạch màu lục.

Như vậy, chùm sáng màu lục sau khi đi qua lăng kính vẫn là một chùm màu lục, tức là nó không bị tán sắc. Ta gọi chùm sáng đó là một chùm sáng đơn sắc.

Làm lại thí nghiệm này với các chùm sáng có màu khác, ta cũng có kết quả như vậy.

Vậy, *ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định gọi là một màu đơn sắc.*

6.1.3 Tổng hợp ánh sáng trắng

Ở trên, ta đã tách được những chùm sáng đơn sắc khác nhau từ một chùm sáng trắng. Tuy nhiên, liệu có tổng hợp các ánh sáng đơn sắc lại để ánh sáng trắng hay không?

Niutơn cũng đã thực hiện nhiều thí nghiệm về tổng hợp ánh sáng trắng. Dưới đây là một trong các thí nghiệm đó.

Chiếu một chùm sáng trắng qua một lỗ tròn nhỏ nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ L sao cho có một ảnh thật, màu trắng. Dùng một lăng kính chắn chùm tia sáng trắng trước điểm hội tụ (tức là trước ảnh thật nói trên).

Chùm sáng sẽ bị tán sắc và cho một dải gồm nhiều màu liên tục. Đặt một thấu kính O_2 sao cho dải màu này nằm ngay trên mặt thấu kính và di chuyển một màn ảnh E sau O_2. Ta sẽ tìm được một vị trí của màn mà tại đó ta thấy có một vệt sáng trắng trên màn. Vết sáng trắng này nằm ở vị trí ảnh của mặt lăng kính và là chỗ chồng chập của các chùm sáng đơn sắc khác nhau.

Thí nghiệm này cho phép ta kết luận là: Nếu tổng hợp các ánh sáng đơn sắc khác nhau, ta sẽ được ánh sáng trắng.

Vậy,*ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.*

6.2 Nhiễu xạ ánh sáng

6.2.1 Thí nghiệm

Dùng đèn S chiếu sáng qau một lỗ tròn O, ta thấy ánh sáng bị lệch phương truyền sáng.

6.2.2 Định nghĩa

Nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng không tuân theo định luật truyền thẳng, quan sát được khi ánh sáng truyền qua lỗ nhỏ hoặc gần mép những vật trong suốt hoặc không trong suốt.

6.3 Giao thoa ánh sáng

6.3.1 Thí nghiệm

Một đèn Đ chiếu sáng một khe hẹp S nằm trên một màn chắn M

Ánh sáng của ngọn đèn được lọc qua một kính lọc sắc F (kính đỏ chẳng hạn). S trở thành một khe sáng đơn sắc.Chùm tia sáng đơn sắc lọt qua khe S tiếp tục chiếu sáng hai khe hẹp S_1, S_2 nằm song song và rất gần nhau trên một màn chắn M_{12}. Hai khe S_1, S_2 được bố trí song song với khe S.

Đặt mắt sau màn chắn M_{12} sao cho có thể hứng được đồng thời hai chùm tia sáng lọt qua các khe S_1 và S_2 vào mắt. Nếu điều tiết mắt để nhìn vào khe S, ta sẽ thấy có một vùng sáng hẹp trong đó xuất hiện những vạch sáng (đỏ) và những vạch tối xen kẽ nhau một cách đều đặn.

Hiện tượng này gọi là hiện tượng giao thoa ánh sáng. Nếu dùng ánh sáng trắng (bỏ kính lọc sắc F đi) ta sẽ thấy có một vạch sáng ở chính giữa, hai bên có những dải màu như ở cầu vồng, tím ở trong, đỏ ở ngoài.

6.3.2 Giải thích

Hiện tượng có những vạch sáng và những vạch tối nằm xen kẽ nhau và nhất là sự xuất hiện của những vạch tối trong vùng hai chùm sáng gặp nhau chỉ có thể giải thích được bằng sự giao thoa của hai sóng: những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau; những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau triệt tiêu lẫn nhau. Ta gọi những vạch sáng, vạch tối này là những vân giao thoa.

Nếu thừa nhận ánh sáng có tính chất sóng, ta sẽ giải thích hiện tượng xẩy ra trong thí nghiệm Iâng như sau:

Ánh sáng từ đèn Đ chiếu đến khe S làm cho khe S trở thành một nguồn phát sóng ánh sáng, lan toả về phía hai khe S_1 và S_2. Khi truyền đến các khe S_1 và S_2, sóng này sẽ làm cho chúng trở thành hai nguồn sáng khác, phát ra hai sóng ánh sáng, lan toả tiếp về phía sau. Hai chùm sáng này có một phần chồng lên nhau và chúng giao thoa với nhau, cho những vân sáng, vân tối.

Sở dĩ hai sóng này giao thoa được với nhau vì chúng được phát ra từ hai nguồn S_1, S_2 thoả mãn các điều kiện của hai nguồn kết hợp (nguồn sáng kết hợp):

+ Sóng ánh sáng do hai nguồn S_1, S_2 phát ra có cùng tần số với sóng ánh sáng do nguồn S phát ra.

+ Khoảng cách từ S_1, đến S_2 đến S hoàn toàn xác định nên dao động của S_1 và S_2 lệch pha với nhau một lượng không đổi.

Nếu dùng ánh sáng trắng thì hệ thống vân giao thoa của các ánh sáng đơn sắc khác nhau sẽ không trùng khít với nhau.

Ở chính giữa, vân sáng của các ánh sáng đơn sắc khác nhau nằm cùng với nhau cho một vân sáng gọi là vân trắng chính giữa. ở hai bên vân trắng chính giữa, các vân sáng của các sóng ánh sáng đơn sắc khác nhau không trùng với nhau nữa. Chúng nằm kề sát bên nhau và cho những quang phổ có màu như ở cầu vồng.

Ta sẽ hiểu rõ hơn cách giải thích này nếu thay kính lọc sắc đỏ F trong thí nghiệm trên bằng cách kính lọc sắc khác (vàng, lục, tím v.v...). Ta sẽ thấy khoảng cách giữa các vân đỏ lớn hơn khoảng cách giữa các vân lục; khoảng cách giữa các vân lục lớn hơn khoảng cách giữa các vân tím v.v...

Vậy: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là một bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.

6.3.3 Bước sóng ánh sáng và màu sắc ánh sáng

Gọi $a = S_1S_2$ là khoảng cách giữa hai khe; $D = IO$ là khoảng cách giữa hai khe đến màn E; M là một điểm nằm trên miền giao thoa cách vân trung tâm O một đoạn x. Với $d_1 = MS_1; d_2 = MS_2$.

$$\Delta MHS_1: \quad \rightarrow d_1^2 = D^2 - \left(x - \frac{a}{2}\right)^2$$
$$\Delta MHS_2: \quad \rightarrow d_2^2 = D^2 - \left(x + \frac{a}{2}\right)^2$$

Vậy: $d_2^2 - d_1^2 = 2ax$. Ta có $d_1 \approx d_2 \approx D$ do đó, hiệu đường đi của sóng ánh sáng (hiệu quang trình)

$$\delta = d_2 - d_1 = \frac{ax}{D} \tag{6.1}$$

a. Tọa độ vân sáng: Để M là vân sáng thì $\delta = k\lambda$, từ (6.1) ta được:

$$x = k\frac{\lambda D}{a}; \quad k \in Z \tag{6.2}$$

Vân trung tâm khi $k = 0$; Vân sáng bậc n: thì $k = \pm n$

b. Tọa độ vân tối: Để M là vân tối thì $\delta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$, từ (6.1) ta được:

$$x = \left(k + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda D}{a}; \quad k \in Z \tag{6.3}$$

Vân tối thứ n: thì $k = n - 1$ hay $k = -n$

c. Khoảng vân: Là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp

$$i = \frac{\lambda D}{a} \tag{6.4}$$

Vậy: tọa độ vân sáng:

$$x = ki \quad k \in Z \tag{6.5}$$

Tọa độ vân tối

$$x = \left(k + \frac{1}{2}\right)i; \quad k \in Z \tag{6.6}$$

6.3.4 Đo bước sóng bằng phương pháp giao thoa

Người ta có thể đo chính xác khoảng cách D từ hai khe S_1S_2 đến màn ảnh E với độ chính xác hàng μm. Mặt khác, có thể sử dụng kính hiển vi và kính lúp để xác định khoảng cách a giữa hai khe S_1S_2 và khoảng vân i.Biết a, D và i ta có thể tính được bước sóng ánh sáng theo công thức (6.4). Đó là nguyên tắc của việc đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa.

Đo bước sóng của những ánh sáng đơn sắc khác nhau bằng phương pháp giao thoa, người ta thấy mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng hoàn toàn xác định. Chẳng hạn:

- Ánh sáng màu đỏ ở đầu của dải màu liên tục có bước sóng: $0,76\mu m$.

- Ánh sáng màu tím ở cuối của dải màu liên tục có bước sóng: $0,40\mu m$.

- Ánh sáng vàng do đèn hơi natri phát ra có bước sóng: $0,589\mu m$.

Như vậy, ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một bước sóng xác định. Màu ứng với ánh sáng đó gọi là màu đơn sắc hay màu quang phổ.

Thực ra, những ánh sáng đơn sắc có bước sóng lân cận nhau thì gần như có cùng một màu. Vì vậy, người ta đã phân định ra trong quang phổ liên tục những vùng màu khác nhau:

-Vùng đỏ có bước sóng từ: $0,760\mu m$ đến $0,640\mu m$

-Vùng da cam và vàng có bước sóng từ: $0,640\mu m$ đến $0,580\mu m$ (Vùng da cam và Vùng vàng)

-Vùng lục có bước sóng từ: $0,580\mu m$ đến $0,495\mu m$

-Vùng lam - chàm có bước sóng từ: $0,490\mu m$ đến $0,440\mu m$ (Vùng lam-chàm)

-Vùng tím có bước sóng từ: $0,440\mu m$ đến $0,400\mu m$

Ngoài các màu đơn sắc, còn có các màu không đơn sắc, là hỗn hợp của nhiều màu đơn sắc với những tỉ lệ khác nhau.

6.4 Máy quang phổ. Các loại quang phổ

6.4.1 Chiết suất của môi trường và bước sóng ánh sáng

Trong hiện tượng tán sắc, ta đã thấy chiết suất của cùng một môi trường trong suốt đối với những ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau. Mặt khác, ta lại thấy mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định. Như vậy: chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng đó.

Khi đo chiết suất của các môi trường trong suốt khác nhau (nước, thuỷ tinh, thạch anh v.v.) đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau người ta thấy: chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với các ánh sáng có bước sóng dài thì nhỏ hơn chiết suất của môi trường đó đối với các ánh sáng có bước sóng ngắn.

6.4.2 Máy quang phổ

Một trong những ứng dụng quan trọng của hiện tượng tán sắc ánh sáng trong các lăng kính là để phân tích ánh sáng trong các máy quang phổ. Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích chùm sáng có nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác nhau. Nói khác đi, nó dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra.

Máy quang phổ có 3 bộ phận chính:

+ - Ống chuẩn trực là bộ phận tạo ra chùm tia sáng song song. Nó có một khe hẹp S nằm ở tiêu diện của một thấu kính hội tụ L_1. Chùm ánh sáng phát ra từ nguồn J mà ta cần nghiên cứu được rọi vào khe S. Chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính L_1 là một chùm tia

song song.

+ Hệ tán sắc (hay lăng kính P)là bộ phận có tác dụng làm tán sắc chùm tia song song từ L_1 chiếu tới thành nhiều chùm tia đơn sắc song song.

+ Buồng ảnh gồm một thấu kính hội tụ L_2 đặt chắn chùm tia sáng đã bị tán sắc sau khi qua lăng kính P.

Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính gồm nhiều chùm tia sáng đơn sắc song song lệch theo các phương khác nhau. Mỗi chùm tia sáng đơn sắc song song cho trên tiêu diện của thấu kính L_2 một vạch màu. Mỗi vạch màu là một ảnh đơn sắc của khe S.

Tại tiêu diện của thấu kính L_2 có đặt một tấm kính ảnh F để chụp ảnh quang phổ (hoặc một tấm kính mờ để quan sát quang phổ).

Nếu nguồn sáng J phát ra một số ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1, \lambda_2 \ldots$ thì trên tấm kính ảnh F ta thu được một số vạch màu $S_1, S_2 \ldots$ trên một nền tối. Mỗi vạch màu ứng với một thành phần ánh sáng đơn sắc do nguồn S phát ra.

Tập hợp các vạch màu đó tạo thành quang phổ của nguồn J.

6.4.3 Quang phổ liên tục

a. Định nghĩa: Khi chiếu chùm sáng trắng vào khe của máy quang phổ thì trên buồn ảnh ta thấy có một dải sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. Đó là quang phổ liên tục.

b. Nguồn phát:

Các vật rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng sẽ phảta quang phổ liên tục. Mặt Trời là một khối khí có tỉ khối lớn phát sáng.

Quang phổ của ánh sáng mặt trời là quang phổ liên tục. Trong quang phổ liên tục các vạch màu cạnh nhau nằm sát nhau đến mức chúng nối liền với nhau tạo nên một dải màu liên tục.

c. Đặc điểm:

Một đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là nó không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

Một miếng sắt và một miến sứ đặt trong lò, nung đến cùng một nhiệt độ sẽ cho hai quang phổ liên tục rất giống nhau.

Ở nhiệt độ 500^0C, vật bắt đầu phát sáng đỏ, nhưng rất yếu, nên mắt chưa cảm nhận được và vật vẫn tối.

Nhiệt độ càng cao, miền phát sáng của vật càng mở rộng về phía ánh sáng có bước sóng ngắn của quang phổ liên tục.

Các dây tóc bóng đèn có nhiệt độ khoảng từ $2500K$ đến $3000K$ phát sáng khá mạnh ở vùng ánh sáng nhìn thấy và cho một quang phổ liên tục có đủ màu sắc từ đỏ đến tím. ánh sáng của các bóng đèn này là ánh sáng trắng.

Nhiệt độ của bề mặt Mặt Trời khoảng $6000K$. Vùng sáng mạnh của quang phổ liên tục của Mặt Trời nằm lân cận bước sóng $0,47\mu m$, ánh sáng mặt trời là ánh sáng trắng.

Trên bầu trời có các ngôi sao màu sáng xanh. Nhiệt độ của các ngôi sao này càng cao hơn nhiệt độ của Mặt Trời rất nhiều.

d. Ứng dụng:

Người ta lợi dụng đặc điểm trên để xác định nhiệt độ của các vật phát sáng do nung nóng như nhiệt độ của dây tóc bóng đèn, hồ quang, lò cao, Mặt Trời, các sao v.v...

Muốn đo nhiệt độ của một vật bị nung nóng sáng, người ta so sánh độ sáng của vật đó với độ sáng của một dây tóc bóng đèn ở một vùng bước sóng nào đó (thường là đỏ).

Nhiệt độ của dây tóc bóng đèn ứng với những độ sáng khác nhau đã hoàn toàn biết trước.

6.4.4 Quang phổ vạch phát xạ

a. Định nghĩa:Là quang phổ bao gồm một hệ thống những vạch mầu riêng rẽ nằm trên một nền tối và gọi là quang phổ vạch.

b. Nguồn phát:

Quang phổ vạch phát xạ do các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng ra. Có thể kích thích cho một chất khí phát sáng bằng cách đốt nóng hoặc bằng cách phóng một tia lửa điện qua đám khí hay hơi đó v.v...

c. Đặc điểm:

Thực nghiệm cho thấy quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch quang phổ, vị trí các vạch, màu sắc các vạch và độ sáng tỉ đối của các vạch đó.

Như vậy, mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.

d. Ứng dụng:

Dùng để nhận biết sự có mặt của các nguyên tố hóa học, nồng độ và tỉ lệ các nguyên tố trong cùng một chất, một mẫu đem phân tích.

6.4.5 Quang phổ vạch hấp thụ

a. Định nghĩa:

Là quang phổ có dạng những vạch tối nằm trên nền của quang phổ liên tục

Chiếu một chùm sáng trắng do một đèn có dây tóc nóng sáng phát ra vào khe của một máy quang phổ ta thu được một quang phổ liên tục trên tấm kính của buồng ảnh. Nếu trên đường đi của chùm sáng ta đặt một ngọn đèn có hơi natri nung nóng thì trong quang phổ liên tục nói trên xuất hiện một vạch tối (thực ra là hai vạch tối nằm sát cạnh nhau) ở

đúng vị trí của vạch vàng trong quang phổ phát xạ của natri. Đó là quang phổ hấp thụ của natri.

Nếu thay hơi natri bằng hơi kali thì trên quang phổ liên tục xuất hiện những vạch tối ở đúng chỗ những vạch màu của quang phổ phát xạ của kali. Đó là quang phổ hấp thụ của kali.

Quang phổ của Mặt Trời mà ta thu được trên Trái Đất là quang phổ hấp thụ. Bề mặt của Mặt Trời (quang cầu) phát ra một quang phổ liên tục. Ánh sáng từ quang cầu đi qua lớp khí quyển của Mặt Trời đến Trái Đất cho ta một quang phổ hấp thụ của khí quyển đó.

b. Điều kiện

Điều kiện để thu được quang phổ hấp thụ là nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.

c. Ứng dung: Quang phổ vạch hấp thụ của mỗi nguyên tố cũng có tính chất đặc trưng riêng cho nguyên tố đó. Vì vậy, cũng có thể căn cứ vào quang phổ vạch hấp thụ để nhận biết sự có mặt của nguyên tố đó trong các hỗn hợp hay hợp chất. Đó là nội dung của phép phân tích quang phổ hấp thụ.

Nhờ có việc phân tích quang phổ hấp thụ của Mặt Trời mà người ta đã phát hiện ra hêli ở trên Mặt Trời, trước khi tìm thấy nó ở Trái Đất. Ngoài ra người ta còn thấy có mặt của rất nhiều nguyên tố trong khí quyển Mặt Trời như hiđrô, natri, canxi, sắt v.v...

6.4.6 Hiện tượng đảo sắc các vạch quang phổ:

Có một hiện tượng đặc biệt liên hệ giữa quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ của cùng một nguyên tố: hiện tượng đảo sắc. Hiện tượng này xảy ra như sau:

Giả sử đám hơi hấp thụ ở trong thí nghiệm trên được nung nóng đến nhiệt độ mà chúng có thể phát sáng, tuy nhiệt độ này vẫn còn thấp hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng. Trên kính ảnh của máy quang phổ, ta thu được quang phổ hấp thụ của đám hơi đó.

Bây giờ ta đột nhiên tắt nguồn sáng trắng đi. Ta sẽ thấy biến mất nền quang phổ liên tục trên kính ảnh, đồng thời những vạch đen của quang phổ hấp thụ trở thành những vạch màu của quang phổ vạch phát xạ của chính nguyên tố đó. Đó là hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ.

Thí dụ: trong quang phổ hấp thụ của hơi natri có một vạch đen kép nằm đúng vị trí của hai vạch vàng $(0,589\mu m; 0,5896\mu m)$ của natri.

Vậy, ở một nhiệt độ nhất định, một đám hơi có khả năng phát ra những ánh sáng đơn sắc nào thì nó cũng có khả năng hấp thụ những ánh sáng đơn sắc đó.

6.4.7 Phép phân tích quang phổ và tiện lợi của phép phân tích quang phổ

Phép phân tích thành phần cấu tạo của các chất dựa vào việc nghiên cứu quang phổ gọi là phép phân tích quang phổ.

Trong phép phân tích quang phổ định tính, người ta chỉ cần biết sự có mặt của các thành phần khác nhau trong mẫu mà người ta cần nghiên cứu. Phép phân tích quang phổ định tính thì đơn giản và cho kết quả nhanh hơn các phép phân tích hoá học.

Trong phép phân tích quang phổ định lượng, người ta cần biết cả nồng độ của các thành phần trong mẫu. Phép phân tích quang phổ hết sức nhạy. Người ta có thể phát hiện được một nồng độ rất nhỏ của chất trong mẫu (thường vào khoảng $0,002\%$).

Nhờ phép phân tích quang phổ mà người ta đã biết được thành phần cấu tạo và nhiệt độ của các vật ở rất xa như Mặt Trời và các sao.

6.5 Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại. Tia X

6.5.1 Thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Chiếu ánh sáng của một hồ quang J vào khe của một máy quang phổ lăng kính. Trên tiêu diện của thấu kính L_2 buồng ảnh của máy sẽ có một quang phổ liên tục. Đặt một màn chắn có khoét một khe hẹp F tại tiêu diện đó, sao cho có thể tách được một thành phần đơn sắc nhất định. Chùm sáng đơn sắc này được chiếu vào một mối hàn của một pin nhiệt điện nạy. Mối hàn kia được giữ ở một nhiệt độ nhất định.

Ta thấy diện kế G trong mạch của pin nhiệt điện chỉ một dòng nhiệt điện nhất định. Điều đó chứng tỏ chùm sáng đơn sắc nói trên đã có tác dụng nhiệt, làm nóng mối hàn của pin nhiệt điện.
Xê dịch màn chắn sao cho khe F quét hết quang phổ liên tục, từ đầu đỏ đến đầu tím; ta thấy kim điện kế luôn luôn bị lệch, tuy số chỉ của điện kế có thay đổi.

Như vậy: tác dụng nhiệt của các chùm ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau.
Nếu di chuyển khe F và mối hàn của pin nhiệt điện ra ngoài phạm vi dải màu liên tục, ngoài vùng ánh sáng nhìn thấy, ta vẫn thấy kim điện kế bị lệch. Điều đó chứng tỏ ở ngoài vùng

dải màu liên tục vẫn còn có những loại ánh sáng (hay còn gọi là bức xạ) nào đó, không nhìn thấy được.

6.5.2 Tia hồng ngoại

a. Định nghĩa:

Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy dược có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ ($\lambda > 0,75\mu m$).

b. Nguồn phát:

Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. Vật có nhiệt độ thấp chỉ phát ra được các tia hồng ngoại. Chẳng hạn như thân thể người ở nhiệt độ 37^0C chỉ phát ra các tia hồng ngoại trong đó mạnh nhất là các tia có bước sóng ở vùng $9\mu m$.

Vậy có nhiệt độ 500^0C bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ tối nhưng mạnh nhất vẫn là các tia hồng ngoại ở vùng bước sóng $3,7\mu m$.

Trong ánh sáng mặt trời, có khoảng 50% năng lượng của chùm sáng là thuộc về các tia hồng ngoại. Nguồn phát tia hồng ngoại thường dùng là các bóng đèn có dây tóc bằng vonfram nóng sáng công suất từ $250W$ đến $1000W$. Nhiệt độ dây tóc bóng đèn đó vào khoảng 2000^C.

c. Tính chất và ứng dụng:

Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

Tác dụng nổi vật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. Ngoài ra, tia hồng ngoại cũng có tác dụng lên một loại kính ảnh đặc biệt gọi là kính ảnh hồng ngoại. Nếu chụp ảnh các đám mây bằng kính ảnh hồng ngoại thì ảnh các đám mây sẽ nổi lên rất rõ rệt. Đó là các đám mây chứa hơi nước ít hay nhiều sẽ hấp thụ các tia hồng ngoại yếu hay mạnh rất khác nhau.

Ứng dụng quan trọng nhất của các tia hồng ngoại là dùng để sấy hoặc sưởi. Trong công nghiệp, người ta dùng tia hồng ngoại để xấy khô các sản phẩm sơn (như vỏ ôtô, vỏ tủ lạnh v.v...) hoặc các hoa quả như chuối, nho v.v... Trong y học, người ta dùng đèn hồng ngoại để sưởi ấm ngoài da cho máu lưu thông được tốt.

6.5.3 Tia tử ngoại

a. Định nghĩa:

Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được, có bước sóng ngắn hơn bước sóng của ánh sáng tím ($\lambda < 0,4\mu m$).

b. Nguồn phát: Mặt Trời là một nguồn phát tia tử ngoại rất mạnh. Khoảng 9% công suất của chùm ánh sáng mặt trời là thuộc về các tia tử ngoại. Các hồ quang điện cũng là những nguồn phát tia tử ngoại mạnh. Trong các bệnh viện và phòng thí nghiệm, người ta dùng các đèn thuỷ ngân làm nguồn phát các tia tử ngoại. Ngoài ra những vật nung nóng trên 3000^0C cũng phát ra tia tử ngoại rất mạnh.

c. Tính chất và ứng dụng:

Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.

Tia tử ngoại bị thuỷ tinh, nước v.v... hấp thụ rất mạnh. Thạch anh thì gần như trong suốt đối với các tia tử ngoại có bước sóng nằm trong vùng từ $0,18\mu m$ đến $0.4\mu m$ (gọi là vùng tử ngoại gần).

Tia tử ngoại có tác dụng rất mạnh lên kính ảnh. Nó có thể làm cho một số chất phát quang. Nó có tác dụng iôn hoá không khí. Ngoài ra, nó còn có tác dụng gây ra một số phản ứng quang hoá, phản ứng quang hợp v.v... Tia tử ngoại còn có tác dụng sinh học.

Trong công nghiệp, người ta sử dụng tia tử ngoại để phát hiện các vết nứt nhỏ, vết xước trên bề mặt các sản phẩm tiện. Muốn vậy, người ta xoa trên bè mặt sản phẩm một lớp bột phát quang rất mịn. Bột sẽ chui vào các khe nứt, vết xước. Khi đưa sản phẩm vào chùm tử ngoại, các vết đó sẽ sáng lên.

Trong y học, người ta dùng tia tử ngoại để chữa bệnh còi xương.

6.6 Tia Ronghen (Tia X)

6.6.1 Ống Ronghen (Tia X)

Năm 1895, nhà bác học Rơnghen (Roentgen), người Đức, nhận thấy rằng khi cho dòng tia catốt trong ống tia catốt đập vào một miếng kim loại có nguyên tử lượng lớn như bạch kim hoặc vonfram thì từ đó sẽ phát ra một bức xạ không nhìn thấy được. Bức xạ này đi xuyên qua thành thuỷ tinh ra ngoài và có thể làm phát quang một số chất hoặc làm đen phim ảnh. Người ta gọi bức xạ này là tia Rơnghen hay tia X

Ống Rơnghen đơn giản là những ống tia ca tốt, trong đó lắp thêm một điện cực bằng kim loại có nguyên tử lượng lớn và khó nóng chảy (như platin, vonfram v.v...) để chắn dòng tia catốt. Cực kim loại này gọi là đối âm cực AK. Đối âm cực thường được nối với anốt. Áp suất trong ống vào khoảng $10^{-3}mmHg$ . .

Vì khi ống Rơnghen hoạt động, đối âm cực bị nóng lên rất mạnh, nên trong các ống Rơnghen hiện đại, người ta phải làm nguội đối âm cực bằng một dòng nước chảy trong lòng của nó.

Ngoài ra, để tăng dòng êlectrôn trong tia âm cực, người ta dùng catốt là một sợi dây kim loại nung nóng.

6.6.2 Bản chất, tính chất và ứng dụng của tia Ronghen

a. Bản chất:

Tia Rơnghen đi qua điện trường và từ trường mạnh thì nó không bị lệch đường. Như vậy, tia Rơnghen không mang điện.

Về sau, người ta mới xác nhận được rằng tia Rơnghen là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại. Người ta đã tìm được cách đo bước sóng của tia Rơnghen và thấy nó nằm trong khoảng từ $10^{-12}\mu m$ (Tia Ronghen cứng) đến $10^{-8}\mu m$ (tia Rơnghen mềm).

b. Tính chất và ứng dụng:

+ Tính chất nổi bật của tia Rơnghen là khả năng đâm xuyên. Nó truyền qua được những vật chắn sáng thông thường như giấy, bìa, gỗ. Nó đi qua kim loại khó khăn hơn. Kim loại có khối lượng riêng càng lớn thì khả năng cản tia Rơnghen của nó càng mạnh. Chẳng hạn, tia Rơnghen xuyên qua dễ dàng một tấm nhôm dầy vài cm, nhưng lại bị lớp chì dầy vài mm cản lại. Vì vậy, chì được dùng làm các màn chắn bảo vệ trong kĩ thuật Rơnghen.

+ Nhờ khả năng đâm xuyên mạnh mà tia Rơnghen được dùng trong y học để chiếu điện, chụp điện, trong công nghiệp để dò các lỗ hổng khuyết tật nằm bên trong các sản phẩm đúc.

+ Tia Rơnghen có tác dụng rất mạnh lên kính ảnh, nên nó được dùng để chụp điện.

+ Tia Rơn ghen có tác dụng làm phát quang một số chất. Màn huỳnh quang dùng trong việc chiếu điện là màn có phủ một lớp platinocyanua bary. Lớp này phát quang màu xanh lục dưới tác dụng của tia Rơnghen.

+ Tia Rơnghen có khả năng iôn hoá các chất khi. Người ta lợi dụng đặc điểm này để làm các máy đo liều lượng tia Rơnghen.

+ Tia Rơnghen có tác dụng sinh lí. Nó có thể huỷ hoại tế bào, giết vi khuẩn. Vì thế tia Rơnghen dùng để chữa những ung thư nông, gần ngoài da.

6.6.3 Giải thích cơ chế phát ra tia Ronghen

Các electrôn trong tia catốt được tăng tốc trong điện trường mạch, nên thu được một động năng rất lớn. Khi đến đối âm cực, chúng gặp các nguyên tử của đối âm cực, xuyên sâu vào những lớp bên trong của vỏ nguyên tử và tương tá với hạt nhân nguyên tử và một sóng điện từ có bước sóng rất ngắn mà ta gọi là bức xạ hãm. Đó chính là tia Rơnghen.

Phần lớn động năng của electrôn bị biến thành nội năng làm nóng đối âm cực. Phàn còn lại biến thành năng lượng của chùm tia Rơnghen.

6.6.4 Tác dụng quang điện của tia Ronghen

Phonon của tia Ronghen mang năng lượng cực tiểu:

$$\varepsilon = \frac{hc}{\lambda_{max}} = 6,625.10^{-34}.3.10^{8}10^{-8} = 124eV$$

Năng lượng này quá lớn nên nó có thể gây ra hiện tượng quang điện đối với tất cả các kim loại.

6.6.5 Công thức về tia Ronghen

Giả sử ta bỏ qua động năng của electron khi bức ra khỏi Katot, động năng của electron khi đập vào đối Katot chính là công của lực điện trường:

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_{AK} \tag{6.7}$$

Năng lượng truền cho đối Katot (dưới dạng động năng) được chia thành hai phần. Một phần làm đối Katot tỏa nhiệt; một phần cung cấp cho phonon thoát ra ngoài.

$$\frac{1}{2}mv^2 = W_i + \frac{hc}{\lambda} \tag{6.8}$$

6.7 Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ

6.7.1 Thuyết điện từ ánh sáng

Dựa vào sự tương tự giữa các tính chất của sóng điện từ và ánh sáng và phát triển sóng ánh sáng của Huyghen và Frexen, năm 1860, nhà bác học Macxeon đã nêu giả thuyết mới về bản chất áng sáng: *ánh sáng là sóng điện từ có bước sóng ngắn* lan truyền trong không gian.

Mối liên hệ giữa tính chất điện và từ với tính chất quang của môi trường:

$$\frac{c}{v} = \sqrt{\varepsilon\mu} = n \tag{6.9}$$

Với $n = \sqrt{\varepsilon\mu}$ chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt; ε là hằng số điện môi, μ là độ từ thẩm.

Lorentz chứng tỏ được rằng, hằng số điện môi $\varepsilon = F(f)$, với f là tần số của ánh sáng.

6.7.2 Thang sóng điện từ

Tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy được, tia hồng ngoại và các sóng vô tuyến đều có chung bản chất là sóng điện từ.

Điểm khác nhau cơ bản giữa chúng là bước sóng dài, ngắn khác nhau.

Tia Rơnghen có bước sóng: $10^{-12}m \rightarrow 10^{-9}m$

Tia tử ngoại có bước sóng: $10^{-9}m \rightarrow 4.10^{-7}m$

Ánh sáng nhìn thấy có bước sóng: $4.10^{-7}m \rightarrow 7,5.10^{-7}m$

Tia hồng ngoại có bước sóng: $7,5.10^{-7}m \rightarrow 10^{-3}m$

Các sóng vô tuyến có bước sóng: $10^{-3}m \rightarrow \infty$

Ngoài ra, trong sự phân rã của hạt nhân nguyên tử người ta thường thấy có phát ra những sóng điện từ có bước sóng cực ngắn (dưới). Sóng này gọi là tia gamma.

Thực ra, giữa các vùng tia không có ranh giới rõ rệt. Vì bước sóng khác nhau nên tính chất của các tia sẽ rất khác nhau.

+ Các tia có bước sóng càng ngắn (tia gamma, tia Rơnghen) có tính đâm xuyên càng mạnh, dễ tác dụng lên kính ảnh, dễ làm phát quang các chất và dễ iôn hoá không khí.

+ Đối với các tia có bước sóng càng dài, ta càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa của chúng.

Chương 7

LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

7.1 Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện

7.1.1 Thí nghiệm Hecxơ

Năm 1887, nhà bác học Hecxơ người Đức đã làm thí nghiệm sau: chiếu một chùm ánh sáng do một hồ quang phát ra vào một tấm kẽm tích điện âm, gắn trên một điện nghiệm (có thể thay điện nghiệm bằng tĩnh điện kế). Ông thấy hai lá của điện nghiệm cụp lại. Điều đó chứng tỏ tấm kẽm đã mất điện tích âm.
Nếu tấm kẽm tích điện dương thì không có hiện tượng gì xảy ra.
Hiện tượng cũng xảy ra tương tự nếu thay tấm kẽm bằng các tấm đồng, nhôm, bạc, niken v.v...
Nếu dùng một tấm thuỷ tinh không màu chắn chùm tia hồ quang thì hiện tượng trên không xảy ra. Ta biết rằng thuỷ tinh hấp thụ mạnh các tia tử ngoại.

Nhiều thí nghiệm tương tự đã đưa ta đến kết luận: *khi chiếu một chùm sáng thích hợp (có bước sóng ngắn) vào mặt một tấm kim loại thì nó làm cho các electrôn ở mặt kim loại đó bị bật ra. Đó là hiện tượng quang điện.*

Thực ra, khi chiếu ánh sáng tử ngoại vào tấm kẽm tích điện dương thì vẫn có êlectrôn bị bật ra. Tuy nhiên, chúng lập tức bị hút trở lại, nên điện tích của tấm kẽm coi như không thay đổi.

7.1.2 Thí nghiệm với tế bào quang điện

a. Mô tả thí nghiêm:

Tế bào quang điện là một bình chân không nhỏ trong đó có hai điện cực: anốt A và catốt K. Anốt(anôt) là một vòng dây kim loại. Catốt (catôt) có dạng một chỏm cầu làm bằng kim loại (mà ta cần nghiên cứu) phủ ở thành trong của tế bào.
- Ánh sáng do một hồ quang phát ra, được chiếu qua một kính lọc Fđể lọc lấy một thành phần đơn sắc nhất định, chiếu vào catốt K.
- Ta thiết lập giữa anốt và catốt một điện trường nhờ bộ acquy E. Hiệu điện thế Ugiữa A vàK có thể thay đổi (về độ lớn và về dấu) nhờ thay đổi vị trí của chốt cắm C trên bộ nguồn.
Một vôn kế V dùng để đo hiệu điện thế U và một miliampe kế nhậy G để đo cường độ dòng điện chạy qua tế bào quang điện.

Điện trở trong của các acquy rất nhỏ so với điện trở của tế bào quang điện.

b.Nghiên cứu sự phụ thuộc của hiện tượng quang điện vào bước sóng của ánh sáng kích thích (ánh sáng chiếu vào catốt) người ta thấy: đối với mỗi kim loại dùng làm catốt, ánh sáng kích thích phải cso bước sóng nhỏ hơn một giới hạn λ_0 nào đó thì mới gây ra được hiện tượng quang điện. Nếu ánh sáng kích thích có bước sóng lớn hơn thì dù chùm ánh sáng có mạnh cũng không gây ra hiện tượng quang điện.

c.Sau khi chiếu ánh sáng vào catốt để gây ra hiện tượng quang điện, người ta nghiên cứu sự phụ thuộc của cường độ dòng quang điện I vào hiệu điện thế U_{AK} giữa anốt và catốt. Kết quả nghiên cứu được biểu thị bằng đường cong như trên. Đồ thị này gọi là đường đặc trưng von-ampe của tế bào quang điện.

Thoạt tiên khi tăng U_{AK} thì dòng quang điện I tăng. Khi U_{AK} đạt đến một giá trị nào đó thì cường độ dòng quang điện đạt đến giá trị bão hoà I_{bh}.Sau đó giá trị của cường độ dòng quang điện sẽ không đổi dù có tăng U_{AK}.
d.Nghiên cứu sự phụ thuộc của cường độ dòng quang điện bão hoà I_bh vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích, ta thấy I_bh tỉ lệ thuận với cường độ đó.

e.Muốn cho dòng quang điện triệt tiêu hoàn toàn thì phải đặt giữa anốt và catốt một hiệu điện thế âm U_h nào đó ($U_h = U_{AK} < 0$). U_h được gọi là hiệu điện thế hãm. Giá trị của U_h ứng với giao điểm của đường đặc trưng vôn- ampe của tế bào quang điện với trục hoành.

Thí nghiệm cho thấy giá trị của hiệu điện thế hãm U_h ứng với mỗi kim loại dùng làm catốt hoàn toàn không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng của chùm sáng kích thích đó.

7.2 Thuyết lượng tử ánh sáng. Giải thích các định luật quang điện. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

7.2.1 Các định luật quang điện

a. Định luật quang điện thứ nhất: Đối với mỗi kim loại dùng làm catốt có một bước sóng giới hạn λ_0 nhất định gọi là giới hạn quang điện. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi bước sóng λ của ánh sáng kích thích nhỏ hơn giới hạn quang điện ($\lambda \leq \lambda_0$).
b. Định luật quang điện thứ hai : Với ánh sáng kích thích có bước sóng thoả mãn định luật quang điện thứ nhất thì cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ của chùm sáng kích thích.

c. Định luật quang điện thứ ba: Sự tồn tại của hiệu điện thế hãm U_h chứng tỏ rằng khi bật ra khỏi mặt kim loại, các êlectron quang điẹn có một vận tốc ban đầu v_0. Điện trường cản mạnh đến mức độ nào đó thì ngay cả những êlectron có vận tốc ban đầu lớn nhất v_{omax} cũng không bay đến được anốt. Lúc đó dòng quang diện triệt tiêu hoàn toàn và công của điện trường cản có giá trị đùng bằng động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện.

$$e|U_h| = \frac{1}{2}mv_{omax}^2 \tag{7.1}$$

Định luật: Động năng ban đầu cực đại của các êlêctron quang điện không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích, mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và bản chất kim loại dùng làm catôt.

7.2.2 Thuyết lượng tử ánh sáng

a. Các định luật quang điện hoàn toàn mâu thuẫn với tính chất sóng của ánh sáng. Thực vậy, theo thuyết sóng, khi ánh sáng chiếu vào mặt catốt, điện trường biến thiên trong sóng ánh sáng sẽlàm cho các êlectrong trong kim loại dao động. Cường độ của chùm sáng kích thích càng lớn thì điện trường đó càng mạnh và nó làm cho electron dao động càng mạnh. Đến mức độ nào đó thì elêctron sẽ bị bật ra, tạo thành dòng quang điện. Do đó, bất kì chùm sáng nào cũng có thể gây ra hiện tượng quang điện, miễn là nó có cường độ đủ lớn và động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện phải phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích.
b. Ta chỉ có thể giải thích được các định luật quang điện, nếu thừa nhân một thuyết mới gọi là thuyết lượng tử do nhà bác học Plăng người Đức đề xướng năm 1900. Theo thuyết lượng tử: Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục, mà thành từng phần riêng biệt , đứt quãng. Mỗi phần đó mang một năng lượng hoàn toàn xác định, có độ lớn là $\varepsilon = hf$, trong đó , f là tần số của ánh sáng mà nó phát ra, còn h là một hằng số gọi là hằng số Plăng $h = 6,625.10 - 34J.s$
Một phần đó gọi là một lượng lử năng lượng. Ta thấy mỗi lượng tử ánh sáng rất nhỏ, mỗi chùm sáng dù yếu, cũng chứa một số rất lớn lượng tử ánh sáng. Do đó, ta có cảm giác chùm sáng là liên tục. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi , không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng, dù nguồn đó là một ngôi sao nằm cách xa ta hàng triệu năm ánh sáng.

7.2.3 Giải thích các định luật quang điện

a. Vận dụng của Einstein

Nhà bác học Einstein , người Đức, là người đầu tiên vận dụng thuyết lượng tử để giải thích các định luật quang điện. Ông coi chùm sáng như một chùm hạt và gọi mỗi hạt là một phôtôn. Mỗi phôtôn ứng với một lượng tử ánh sáng.

Theo Einstein, trong hiện tượng quang điện có sự hấp thụ hoàn toàn phôtôn chiếu tới. Mỗi phôtôn bị hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho một êlectron. Đối với các êlectron nằm ngay trên bề mặt kim loại thì phần năng lượng này sẽ được dùng vào hai việc:

- Cung cấp cho electron đó một công A để nó thắng được các lực liên kết trong tinh thể và thoát ra ngoài. Công này gọi là công thoát.

- Cung cấp cho êlectron đó một động năng ban đầu. So với động năng ban đầu mà các êlectron nằm ở các lớp sâu thu được khi bị bứt ra thì động năng ban đầu này là cực đại:

$$\varepsilon = hf = \frac{hc}{\lambda} = A + \frac{1}{2}mv_{0max}^2 \tag{7.2}$$

Đây là công thức Einstein về hiện tượng quang điện.

Đối với các êlectron nằm ở các lớp sâu bên trong mặt kim loại thi trước khi đến bề mặt kim loại, chúng đã va chạm với các iôn của kim loại và mốt một phần năng lượng. Do đó động năng ban đầu của chúng nhỏ hơn động năng ban đầu cực đại nói ở trên.

b. Giải thích các định luật quang điện

+ Công thức (7.2) cho thấy động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện chỉ phụ thuộc tần số f (hay bước sóng λ của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại dùng làm catốt (K) mà không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích. Đó chính là nội dung của định luật quang điện thứ ba.

+ Công thức (7.2) còn cho thấy: nếu năng lượng của phôtôn nhỏ hơn công thoát A thì nó không thể làm cho êlectron bật ra khỏi catốt và hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra. Ta có:

$$\frac{hc}{\lambda} \leq A \quad \leftrightarrow \quad \lambda \leq \frac{hc}{A}$$

Đặt:

$$\lambda_0 = \frac{hc}{A} \tag{7.3}$$

λ_0 chính là giới hạn quang điện của kim loại. Bất đẳng thức trên biểu thị định luật quang điện thứ nhất.

+ Cuối cùng ta giải thích định luật quang điện thứ hai như sau: Với các chùm sáng có khả năng gây ra hiện tượng quang điện thì số êlectron quang điện bị bật ra khỏi catốt trong đơn vị thời gian tỉ lệ thuận với số phôtôn đến đập vào mặt catốt trong thời gian đó. Mặt khác, số phôtôn này lại tỉ lệ thuận với cường độ của chùm sáng; còn cường độ dòng quang điện bão hoà lại tỉ lệ thuận với số êlectron quang điện bị bật ra khỏi catốt trong đơn vị thời gian. Vì vậy, cường độ của dòng quang điện bão hoà sẽ tỉ lệ thuận với cường độ của chùm sáng kích thích.

7.2.4 Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

Ánh sáng nhìn thấy cũng như các tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, đều là các sóng

điện từ có bước sóng khác nhau. Người ta nói chúng có cùng bản chất điện từ.
Đến đây, ta lại thấy ánh sáng có tính chất hạt (tính chất lượng tử) . Vậy, ánh sáng vừa có tính chất sóng, vừa có tính chất hạt. Người ta nó: ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt. Những sóng điện từ có bước sóng càng ngắn thì phôtôn ứng với chúng có năng lượng càng lớn. Thực nghiêm cho thấy tính chất hạt của chúng thể hiện càng đậm nét, tính chất sóng càng ít thể hiện.
Ta có thể coi những tác dụng sau đây là những biểu hiện của tính chất hạt: khả năng đâm xuyên, tác dụng quang điện, tác dụng iôn hoá, tác dụng phát quang.
Ngược lại, những sóng điện từ có bước sóng càng dài thì phôtôn ứng với chúng có năng lượng càng nhỏ. Thực nghiệm cho thấy: tính chất hạt của chúng càng khó thể hiện, tính chất sóng của chúng càng dễ bộc lộ. Ta dễ dàng quan sát thấy hiện tượng giao thoa, hiện tượng tán sắc của các sóng đó.
Sự tồn tại đồng thời của hai tính chất trái ngược nhau (sóng và hạt) trong cùng một sự vật (ánh sáng) là một minh hoạ rất rõ cho luận điểm triết học về sự thống nhất biện chứng của các mặt đối lập.

7.3 Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở. Pin quang điện

7.3.1 Hiện tượng quang dẫn

Một số chất bán dẫn là chất cách điện khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện khi bị chiếu sáng. Hiện tượng giảm mạch điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng gọi là hiện tượng quang điện trong.
Trong hiện tượng quang điện, khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào catốt của tế bào quang điện thì êlectron sẽ bị bật ra khỏi catốt. Vì vậy, hiện tượng này còn gọi là hiện tượng quang điện ngoài.
Trong hiện tượng quang dẫn, mỗi phôtôn của ánh sáng kích thích khi bị hấp thụ sẽ giải phóng một êlectron liên kết để nó trở thành một êlectron tự do chuyển động trong khối chất bán dẫn đó. Các êlectron này trở thành các êlectron dẫn. Ngoài ra, mỗi êlectron liên kết khi được giải phóng, sẽ để lại một lỗ trống mang điện dương. Nhưng lỗ trống này cũng có thể chuyển động tự do từ nút mạng này sang nút mạng khác và cũng tham gia vào quá trình dẫn điện.
Hiện tượng giải phóng các êlectron liên kết để cho chúng trở thành các êlectron dẫn gọi là hiện tượng quang điện bên trong.
Vì năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết chuyển nó thành êlectron dẫn không lớn lắm, nên để gây ra hiện tượng quang dẫn, không đòi hỏi phôtôn phải có năng lượng lớn. Rất nhiều chất quang dẫn hoạt động được với ánh sáng hồng ngoại. Ta hiểu giới hạn quang dẫn của một chất là bước sóng dài nhất của ánh sáng có khả năng gây ra hiện tượng quang dẫn ở chất đó. Đây là một lợi thế của hiện tượng quang dẫn so với hiện tượng quang điện.

7.3.2 Quang trở

Cấu tạo quang trở gồm một lớp chất bán dẫn (cadimi sunfua CdS chẳng hạn) phủ trên một tấm nhựa cách điện. Có hai điện cực và gắn vào lớp chất bán dẫn đó. Nối một nguồn khoảng vài vôn với quang trở thông qua một miliampe kế.

Ta thấy khi quang trở được đặt trong tối thì trong mạch không có dòng điện. Khi chiếu quang trở bằng ánh sáng có bước sóng ngắn hơn giới hạn quang dẫn của quang trở thì sẽ xuất hiện dòng điện trong mạch.
Điện trở của quang trở giảm đi rất mạnh khi bị chiếu sáng bởi ánh sáng nói trên. Đo điện trở của quang trở CdS, người ta thấy: khi không bị chiếu sáng, điện trở của nó vào khoảng $3.10^6\Omega$; khi bị chiếu sáng, điện trở của nó chỉ còn khoảng 20Ω.
Ngày nay, quang trở được dùng thay cho các tế bào quang điện trong hầu hết các mạch điều khiển tự động.

7.3.3 Pin quang điện

a. Định nghĩa:

Pin quang điện là một nguồn điện trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. Pin hoạt động dựa vào hiên tượng quang điện bên trong xẩy ra trong một chất bán dẫn.

b. Cấu tạo:

Ta hãy xét một pin quang điện đơn giản. Pin đồng ôxit. Pin có một điện cực bằng đồng. Trên bản đồng này có phủ một lớp đồng ôxit Cu_2O. Người ta phun một lớp vàng rất mỏng trên mặt lớp Cu_2O để làm điện cực thứ hai. Lớp vàng này mỏng đến mức cho ánh sáng truyền qua được.

Ở chỗ tiếp xúc giữa Cu_2O và Cu hình thành một lớp có tác dụng đặc biệt : nó chỉ cho phép êlectron chạy qua nó theo chiều từ Cu_2O sang Cu.

c. Hoạt động:

Khi chiếu một chùm sáng có bước sóng thích hợp vào mặt lớp Cu_2O thì ánh sáng sẽ giải phóng các êlectron liên kết trong Cu_2O thành êlectron dẫn. Một phần các êlectron này khuyếch tán sang cực Cu. Cực Cu thừa êlectron nên nhiễm điện âm. Cu_2O nhiễm điện dương. Giữa hai điện cực của pin hình thành một suất điện động.
Nếu ta nối hai điện cực với nhau bằng một dây dẫn thông qua một điện kế, ta sẽ thấy có một dòng điện chạy trong mạch theo chiều từ Cu_2O sang Cu.
Ngoài pin quang điện đồng oxit, còn có rất nhiều loại pin quang điện khác, phổ biến nhất

là pin sêlen.
Ngày nay, các pin quang điện có rất nhiều ứng dụng. Các pin mặt trời lắp ở các máy tính bỏ túi, trên các vệ tinh nhân tạo .. đều là pin quang điện.

7.4 Quang phổ vạch của nguyên tử Hidro

7.4.1 Mẫu nguyên tử Bo

a. Tiên đề 1: *Tiên đề về các trạng thái dừng*: Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ.

Năng lượng của nguyên tử ở trạng thái dừng bao gồm động năng của các êlectrôn và thế năng của chúng đối với hạt nhân. Để tính toán năng lượng của các êlectrôn. Bo vẫn sử dụng mô hình hành tinh nguyên tử.
b. Tiên đề 2: *Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử*: Trạng thái dừng có năng lượng càng thấp thì càng bền vững.
Trạng thái dừng có năng lượng càng cao thì càng kém bền vững. Do đó, khi nguyên tử ở các trạng thái dừng có năng lượng lớn bao giờ nó cũng có xu hướng chuyển sang trạng thái dừng có năng lượng nhỏ.

Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng E_m sang trạng thái dừng có năng lượng E_n (với $E_m > E_n$) thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu $E_m - E_n$:

$$\varepsilon_{mn} = hf_{mn} = \frac{hc}{\lambda_{mn}} = E_m - E_n \tag{7.4}$$

Với f_{mn} là tần số của sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó.

Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng E_n thấp mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng hf_{mn} đúng bằng hiệu $E_m - E_n$ thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng E_m lớn hơn.

Hệ quả: Một hệ quả rất quan trọng suy ra được từ hai tiên đề trên là:
Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động quanh hạt nhân theo những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng.
Bo thấy rằng: Đối với nguyên tử hiđrô, bán kính các quỹ đạo dừng tăng tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp: Bán kính: $r_0; 4r_0; 9r_0; 16r_0; 25r_0; 36r_0 \ldots$ ứng với tên quỹ đạo: K, L, M, N, O, P. Với $r_0 = 5,3.10^{-11m}$. r_0 gọi là bán kính Bo.

Ta có:

$$r_n = n^2 r_0 \quad n = 0, 1, 2 \ldots \tag{7.5}$$

Quỹ đạo có bán kính lớn ứng với năng lượng lớn, bán kính nhỏ ứng với năng lượng nhỏ. Năng lượng của nguyên tử ở trạng thái dừng thứ n là:

$$E_n = -\frac{13,6MeV}{n^2}; \quad n = 0, 1, 2 \ldots \tag{7.6}$$

7.4.2 Giải thích sự hình thành quang phổ vạch của nguyên tử Hidro

a. Đặc điểm:

Một trong những thành công quan trọng của mẫu nguyên tử Bo là giải thích được đầy đủ sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô.

Người ta thấy các vạch trong quang phổ phát xạ của hiđrô sắp xếp thành những dãy xác định, tách rời hẳn nhau.

Trong vùng tử ngoại, có một dãy gọi là Lyman

Thứ hai là dãy gọi là dãy Banme (Balmer). Dãy này có một phần nằm trong vùng tử ngoại và một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy. Phần này có 4 vạch là đỏ $H_\alpha(\lambda_\alpha = 0,6563\mu m)$; lam $H_\beta(\lambda_\beta = 0,4861\mu m)$; chàm $H_\gamma(\lambda_\gamma = 0,4340\mu m)$ và tím $H_\delta(\lambda_\delta = 0,4102\mu m)$.

Trong vùng hồng ngoại có dãy gọi là dãy Pasen (Paschen)

b. Giải thích

Ở trạng thái bình thường (trạng thái cơ bản) nguyên tử hiđrro có năng lượng thấp nhất, electron chuyển động trên quỹ đạo K.

Khi nguyên tử nhận năng lượng kích thích, êlectron chuyển lên các quỹ đạo có mức năng lượng cao hơn: $L, M, N, O, P \ldots$

Nguyên tử sống trong trạng thái kích thích trong thời gian rất ngắn (khoảng $10^{-8}s$). Sau đó electrôn chuyển về các quỹ đạo bên trong và phát ra các phôtôn.

Mỗi khi electron chuyển từ một quỹ đạo có mức năng lượng cao xuống một quỹ đạo có mức năng lượng thấp thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu mức năng lượng

ứng với hai quỹ đạo đó.

$$hf = E_{\text{cao}} - E_{\text{thấp}}.$$

Mỗi phôtôn có tần số f lại ứng với một sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ.

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Mỗi sóng ánh sáng đơn sắc lại cho một vạch quang phổ có một màu nhất định. Vì vậy quang phổ là quang phổ vạch.

Sự tạo thành các dãy được giải thích như sau:

Các vạch trong dãy Lyman được tạo thành khi êlectron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo K: L về K; M về K; N về K; O về K và P về K.

Các vạch trong dãy Banme được tạo thành khi các êlectron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo L.

+Vạch H_α ứng với sự chuyển M về L

+Vạch H_β ứng với sự chuyển N về L

+Vạch H_γ ứng với sự chuyển O về L

+Vạch H_δ ứng với sự chuyển P về L

Các vạch trong dãy Pasen được tạo thành khi các êlectron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo M.

7.5 Hấp thụ ánh sáng. Phản xạ lọc lựa. Màu sắc của các vật

7.5.1 Hấp thụ ánh sáng

Hấp thụ ánh sáng là hiện tượng môi trường vật chất làm giảm cường độ của chùm sáng truyền qua nó.

Cường độ I của chùm sáng đơn sắc khi truyền qua môi trường hấp thụ, giảm theo hàm số mũ của độ dài d của đường đi tia sáng

$$I = I_0 e^{-\alpha d} \tag{7.7}$$

Với α là hệ số hấp thụ của môi trường, I_0 là cường độ của chùm sáng tới môi trường.

Các ánh sáng khác nhau thì bi môi trường hấp thụ nhiều hay ít khác nhau. Nói cách khác, sự hấp thụ ánh sáng của môi trường có tính lọc lựa, *hệ số hấp thụ của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng*

Mọi chất đều hấp thụ có chọn lọc ánh sáng. Những chất hầu như không hấp thụ ánh sáng trong miền nào của quang phổ được gọi là gần như trong suốt với miền quang phổ đó.

Những vật không hấp thụ ánh sáng trong miền nhìn thấy của quang phổ được gọi là *vật trong suốt không màu*

Những vật hấp thụ hoàn toàn mọi ánh sáng nhìn thấy thì có màu đen.

Những vật hấp thụ lọc lựa ánh sáng trong miền nhìn thấy thì được gọi là *vật trong suốt có màu*

7.5.2 Phản xạ lọc lựa. Màu sắc của các vật

Các vật có khả năng phản cạ (tán xạ) đối với ánh sáng có bước sóng khác nhau là khác nhau, gọi là *phản xạ có lọc lựa*

Khi chiếu ánh sáng trắng vào một vật, thì vật có khả năng phản xạ một số ánh sáng có màu sắc khác nhau, do đó vật có màu sác khác nhau.

7.5.3 Sự phát quang

Chiếu một chùm tia tử ngoại có bước sóng λ vào một bình đựng dung dịch fluôrexêin trong rượu. Dung dịch này sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt có bớc sóng $\lambda^{'}(\lambda^{'} > \lambda)$. Đó là hiện tượng huỳnh quang.
Đối với các chất khí cũng có hiện tượng tương tự. Ánh sáng huỳnh quang hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
Cơ chế của hiện tượng huỳnh quang như sau: Mỗi phân tử fluôrexêin khi hấp thụ một phôtôn tử ngoại có năng lượng hf thì chuyển sang trạng thái bị kích thích. Phân từ này ở trạng thái kích thích trong thời gian rất ngắn. Trong thời gian này, nó va chạm với các phân tử khác và mất bớt một phần năng lượng. Cuối cùng, khi trở về trạng thái bình thường, nó sẽ phát ra một phôtôn khác có năng lượng $hf^{'}$ nhỏ hơn: $hf^{'} < hf$
Do đó: ta có định lý Xtoc

Ánh sáng phát quang có bước sóng λ' dài hơn bước của ánh sáng kính thích λ.

$$\lambda^{'} > \lambda \tag{7.8}$$

Dùng ánh sáng tử ngoại chiếu vào các tinh thể kẽm sunfua ZnScó pha một lượng rất nhỏ đồng (Cu) và côban (Co) thì kẽm sunfua sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lục. Sự phát sáng của các tinh thể khi bị kích thích bằng ánh sáng thích hợp gọi là sự lân quang. ánh sáng lânquang có thẻ tồn tại rất lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích.
Sự huỳnh quang của chất khí và chất lỏng và sự lân quang của các chất rắn gọi chung là sự phát quang. Người ta thường gọi sự phát quang là sự phát sáng lạnh để phân biệt với sự phát sáng của vật khi bị nung nóng. Cơ chế của sự lân quang cũng khác cơ chế của sự huỳnh quang.
Ngoài việc dùng tia tử ngoại, người ta còn dùng các tia có bước sóng ngắn hơn để kích thích sự phát quang. Chẳng hạn, người ta có thể dùng tia Rơnghen (trong việc chiếu điện), tia γ và chùm êlectrôn (trong các bóng hình của máy thu vô tuyến) v.v... để kích thích sự phát quang của màn ảnh.
Hiện tượng phát quang của các chất rắn được ứng dụng trong các đèn huỳnh quang. Đèn gồm một ống thuỷ tinh hình trụ, trong chứa hơi thuỷ ngân ở áp suất thấp. ở hai đầu ống có hai điện cực, có dạng các dây tóc được nung đỏ. Thành trong của ống có phủ một lớp bột phát quang. Khi có đòng điện phóng qua đền thì hơi thuỷ ngân sẽ phát sáng. ánh sáng do hơi thuỷ ngân phát ra rất giầu tia tử ngoại. Các tia tử ngoại này sẽ kích thích lớp bột phát

quang phủ ở thành trong của đèn phát ra ánh sáng nhìn thấy được. Các đèn huỳnh quang sáng hơn nhiều so với các đèn có dây tóc nóng sáng tiêu thụ cùng một công suất điện.

7.5.4 Sơ lượt về Laser

Tia laze có tính đơn sắc rất cao. Độ sai lệch tương đối $\frac{\Delta f}{f}$ của tần số do laze phát ra chỉ 10^{-15}.

Tia laze là chùm sáng kết hợp (các photon trong chùm sáng có cùng tần số, cùng pha)

Tia laze là chùm song song (có tính định hướng cao).

Tia laze có cường độ lớn.

Vậy:*Laze là một nguồn sáng phát ra chùm sáng song song, kết hợp, có tính đơn sắc rất cao và có cường độ lớn.*

7.5.5 Ứng dụng của tia laze

Truyền thông tin vô tuyến.

Làm dao mỗ trong phẩu thuật.

Đọc các đĩa CD

Dùng để khoan, cắt...

Chương 8

SƠ LƯỢT VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP

8.1 Hai tiên đề của thuyết tương đối hẹp

8.1.1 Hạn chế của cơ học cổ điển

Theo quan điểm cổ điển, ánh sáng là sóng điện từ lan truyền với vận tốc c trong môi trường đặc biệt, đứng yên tuyệt đối gọi là *ete*.

Trái Đất chuyển động với ete với vận tốc $u \approx 30km/s$ (vận tốc chuyển động xung quanh Mặt Trời). Từ đó suy ra: Công thức cộng vận tốc của cơ học cổ điển, vận tốc ánh sáng mà một quan sát viên đo được khi ánh sáng truyền ngược chiều của Trái Đất là $c + u$ lớn hơn khi truyền cùng chiều Trái Đất $c - u$.

Năm 1881, Maikenson dùng phương pháp giao thoa ánh sáng thì thấy hai vận tốc đó là gần nhau $\frac{u}{c} = 10^{-4}$. Điều này là vô lí với cơ học cổ điển.
Vận tốc ánh sáng có cùng một giá trị đối với hệ quy chiếu quán tính khác nhau.

8.1.2 Các tiên đề của Einstein

a. Tiên đề 1: Các hiện tượng vật lý xảy ra như nhau đối với mọi hệ quy chiếu quán tính.

Hay: Các phương trình diễn tả các hiện tượng vật lý có cùng một dạng trong hệ quy chiếu quán tính. Các hệ này hoàn toàn bình đẳng, không có cái nào là tuyệt đối.
b. Tiên đề 2: Vận tốc ánh sáng trong chân không có cùng độ lớn c trong mọi hệ quy chiếu quán tính, không phụ thuộc vào phương truyền, vào vận tốc của nguồn sáng hay máy thu; c là hằng số vũ trụ, một cái tuyệt đối trong thuyết tương đối !

$$c = 3.10^8 m/s \tag{8.1}$$

8.2 Hệ quả của thuyết tương đối hẹp

8.2.1 Sự đồng thời hoặc thứ tự trước sau của hai biến cố là tương đối

Theo thuyết tương đối, khái niệm thời điểm t chỉ có ý nghĩa xác định đối với một hệ quy chiếu quán tính H nhất định (và các hệ quy chiếu không chuyển động đối với H).

Với hệ quy chiếu H' chuyển động đối với H thì ứng thời điểm t là thời điểm t' ($t' \neq t$). Với hệ quy chiếu khác t và t' phụ thuộc vào cả tọa độ mà ta đang xét.
Kết luận: *" Hai biến cố đồng thời đối với H có thể là không đồng thời đối với H', nếu chúng xảy ra ở hai nơi cách xa nhau. "*

8.2.2 Sự co lại chiều dài

Nêu vật chuyển động với vận tốc v đối với quan sát viên thì quan sát viên thấy chiều dài của vật (kích thước theo phương của v) co lại theo tỉ lệ xích xác định phụ thuộc vào v.

Nếu gọ l_0 là chiều dìa của vật khi nó đứng yên đối với quan sát viên (chiều dài riêng) thì chiều dài khi chuyển động là:

$$l = \frac{l_0}{\gamma} < l_0 \qquad \text{vì:} \quad \gamma > 1 \tag{8.2}$$

Trong đó γ là hệ số phụ thuộc vào tỉ số $\beta = \frac{v}{c}$

8.2.3 Sự trôi chậm của thời gian

Giả sử có một biến cố vật lý xảy ra trong hệ quy chiếu chuyển động K' trong khoảng thời gian Δt_0. Lúc đó, trong hệ quy chiếu K đứng yên, thời gian xảy ra biến cố vật lý đó là Δt.

Ta có:

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{8.3}$$

8.2.4 Cộng vận tốc

8.3 Hệ thức Einstein giữa năng lượng và khối lượng

Chương 9

PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

9.1 Lực hạt nhân. Độ hụt khối. Năng lượng liên kết hạt nhân

9.1.1 Lực hạt nhân

a. Cấu tạo hạt nhân:

Hạt nhân đã chứng tỏ rằng hạt nhân được cấu tạo từ những hạt nhỏ hơn gọi là nuclôn. Có hai loại nuclôn:

+prôtôn, kí hiệu p, mang một điện tích nguyên tố dương $+e$.

+ nơtrôn, kí hiệu n, không mang điện.

Chú ý:

Nếu một nguyên tố có số tứ tự Z trong bảng tuần hoàn Manđêleep (Z gọi là nguyên tử số) thì nguyên tử của nó có Z êlectron ở vỏ ngoài, và hạt nhân của nguyên tử ấy chứa Z prôtôn và N nơtron. Vỏ electron có điện tích $-Ze$, hạt nhân có điện tích $+Ze$ nên cả nguyên tử bình thường là trung hoà về điện. Tổng số $A = Z + N$ gọi là khối lượng số hoặc số khối.

Ký hiệu hạt nhân nguyên tử X: ${}^{A}_{Z}X$

b. Lực hạt nhân:

Các prôtôn tronghạt nhânmang điện dương nên đẩy nhau. Nhưng hạt nhân vẫn bền vững vì các nuclôn (kể cả prôtôn lẫn nơtron) được liên kết với nhau bởi các lực hút rất mạnh gọi là lực hạt nhân. Lực hạt nhân là loại lực mạnh nhất trong các lực đã biết, nhưng chỉ tác dụng khi khoảng cách giữa hai nuclôn bằng hoặc nhỏ hơn kích thước của hạt nhân, nghĩa là lực hạt nhân có bán kính tác dụng khoảng $10^{-15}m$.

c. Đồng vị:

Các nguyên tử mà hạt nhân chứa cùng số prôtôn Z nhưng có số nơtron N khác nhau (và do đó có số khối $A = Z + N$ khác nhau) gọi là đồng vị (có cùng vị trí trong bảng tuần hoàn).

Hiđrô có 3 đồng vị: hiđrô thường (${}^{1}_{1}H$),hiđrô nặng hay đơtêri (${}^{2}_{1}H$ hoặc D), hiđrô siêu nặng hay triti (${}^{3}_{1}H$ hoặc T).

Đơtêri kết hợp với ôxi thành nước nặng D_2O là nguyên liệu của công nghệ nguyên tử.

Hầu hết các nguyên tố đều là hỗn hợp của nhiều đồng vị

Thí dụ: Cácbon có 4 đồng vị với số nơtron từ 5 đến 8 (A từ 11 đến 14) trong đó 2 đồng vị ${}^{12}_{6}C$ và ${}^{13}_{6}C$ là bền vững. Đồng vị ${}^{12}_{6}C$ chiếm 99% của cacbon thiên nhiên.

d. Đơn vị khối lượng nguyên tử:

Trong vật lí nguyên tử và hạt nhân người ta thường dùng một đơn vị khối lượng riêng gọi là đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là u, bằng$\frac{1}{12}$ *khối lượng của đồng vị phổ biến của nguyên tử cacbon* ${}^{12}_{6}C$*. Vì vậy đôi khi đơn vị này còn gọi là đơn vị cacbon.*

$$1u = \frac{1}{12}\frac{12}{N_A} = 1,66058.10^{-27}kg \tag{9.1}$$

Ý nghĩa:

Một nguyên tử có số khối A thì có khối lượng xấp xỉ bằng A tính theo đơn vị u, vì hạt nhân của nó chứa A nuclôn. Mol là đơn vị lượng vật chất trong hệ SI (tên cũ là nguyên tử gam hoặc phân tử gam). Một mol của một chất nào đó là lượng gồm N_A nguyên tử, đối với chất đơn nguyên tử.

9.1.2 Độ hụt khối

Giả sử Z prôtôn và N nơtrôn lúc đầu chưa liên kết với nhau và đứng yên.
Tổng khối lượng của chúng là: $m_0 = Zm_p + Nm_n$. Với m_p và m_n là khối lượng của prôtôn và nơtrôn.
Nếu lực hạt nhân liên kết các nuclôn với nhau thành một hạt nhân có khối lượng m thì điều đặc sắc là m bé hơn m_0 (không có định luật bảo toàn khối lượng).
Hiệu:

$$\Delta m = m_0 - m \tag{9.2}$$

gọi là độ hụt khối.

9.1.3 Năng lượng liên kết hạt nhân

Năng lượng liên kết hạt nhân là năng lượng liên kết các nuclon lại với nhau để tạo thành hạt nhân.

$$\Delta E = (m_0 - m)c^2 \tag{9.3}$$

gọi là năng lượng liên kết.

Chú ý:

Năng lượng liên kết hạt nhân là năng lượng toả ra dưới dạng động năng của hạt nhân hoặc năng lượng tia γ.
Ngược lại, nếu muốn phá hạt nhân có khối lượng m thành các nuclôn có tổng khối lượng $m_0 > m$ thì ta phải tốn năng lượng $\Delta E = (m_0 - m)c^2$ để thắng lực hạt nhân.

Năng lượng liên kết riêng: Là năng lượng liên kết tính cho một nuclôn:

$$\varepsilon = \frac{\Delta E}{A} \tag{9.4}$$

Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn, thì càng bền vững.
Chú ý: $1u = 931,5MeV/c^2$

9.2 Phản ứng hạt nhân. Năng lượng của phản ứng hạt nhân

9.2.1 Phản ứng hạt nhân

Phản ứng hạt nhân là tương tác giữa hai hạt nhân dẫn điến sự biến đổi của chúng thành các hạt khác.

Thí dụ: Hai hạt nhân A và B tương tác với nhau và biến thành các hạt nhân C và D. Phương trình của phảng ứng này được viết như sau:

$$A + B \rightarrow C + D \tag{9.5}$$

Trong số các hạt này có thể có hạt đơn giản hơn hạt nhân (hạt sơ cấp như nuclôn, êlectron,phôtôn...)
Trong tự nhiên, thí dụ trong khí quyền bị bắn phá bởi các tia vũ trụ luôn luôn xảy ra các phản ứng hạt nhân.

9.2.2 Các định luật bảo toàn

a. Bảo toàn số nuclôn (số khối A): Prôtôn có thể biến thành nơtron và ngược lại, nhưng các số nuclôn ở vế trái và vế phải của phương trình (9.5) bao giờ cũng bằng nhau. Bảo toàn số nuclôn cũng là bảo toàn số khối A.

$$A_1 + A_2 = A_3 + A_4 \tag{9.6}$$

b. Bảo toàn điện tích: Các hạt nhân trong phản ứng chỉ tương tác với nhau, không tương tác với vật nào khác nên hợp thành một hệ kín, cô lập về điện. Ta biết rằng điện tích của một hệ kín là không đổi, nghĩa là tổng đại số các điện tích là một hằng số. Tổng điện tích các hạt ở vế trái và vế phải của phương trình (9.5) bao giờ cũng bằng nhau.

$$Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4 \tag{9.7}$$

c. Bảo toàn năng lượng và bảo toàn động lượng của hệ các hạt tham gia phản ứng: Khi nghiên cứu thế giới vĩ mô, tức là các vật rất lớn so với phân tử, nguyên tử (thí dụ các vật mà mắt ta trông thấy được) ta đã thấy rằng năng lượng, và động lượng của một hệ kín được bảo toàn. Vật lí hạt nhân đã đi tới kết luận rằng hai định luật bảo toàn này vẫn đúng đối với thế giới vi mô, nghĩa là đúng đối với hệ kín gồm các nguyên tử, hạt nhân v.v...

9.2.3 Độ hụt khối của phản ứng hạt nhân. Năng lượng của phản ứng hạt nhân

a. Độ hụt khối của phản ứng hạt nhân

Là hiệu khối lượng của các hạt nhân trước và sau phản ứng:

$$\Delta m = m_0 - m \tag{9.8}$$

b. Phản ứng hạt nhân tỏa và thu năng lượng

• Giả sử $M < M_0$. Hệ ban đầu có năng lượng nghỉ $E_0 = M_0c^2$, vế sau có năng lượng nghỉ $E = Mc^2$. Năng lượng toàn phần được bảo toàn, vậy phản ứng phải toả năng lượng $\Delta E = (M_0 - M)c^2$, dưới dạng động năng của các hạt Cvà D, hoặc phôtôn γ. $M < M_0$ là do các hạt sinh ra có độ hụt khối lớn hơn các hạt ban đầu, nghĩa là bền vững hơn.

Một phản ứng trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu, nghĩa là bền vững hơn, là phản ứng toả năng lượng.

$$\Delta E = (m_0 - m)c^2 \tag{9.9}$$

• Trái lại, nếu $M > M_0$, thì $E > E_0$ phản ứng không thể tự nó xảy ra được mà phải cung cấp cho các hạt A và B năng lượng W, dưới dạng động năng của A chẳng hạn (bắn A vào B).

W lớn hơn $\Delta E = E - E_0$, vì các hạt sinh ra có động năng $W_đ$

$$W = \Delta E + W_đ \tag{9.10}$$

Vậy một phản ứng hạt nhân sinh ra các hạt có tổng khối lượng lớn hơn các hạt ban đầu (kém bền vững) là phản ứng thu năng lượng.

9.3 Sự phóng xạ. Định luật phóng xạ. Đồng vị phóng xạ. Ứng dụng của đồng vị phóng xạ

9.3.1 Sự phóng xạ

a. Định nghĩa:

Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân tự động phóng ra những bức xạ gọi là tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.

b. Bản chất và tính chất của tia phóng xạ:

Tia phóng xạ không nhìn thấy được nhưng có những tác dụng lí hóa như làm iôn hoá môi trường, làm đen kính ảnh, gây ra các phản ứng hoá học v.v... Cho các tia phóng xạ đi qua điện trưởng ở giữa hai bản của một tụ điện, ta có thể xác định được bản chất của các tia phóng xạ do các chất phóng xạ khác nhau phóng ra. Có 3 loại tia phóng xạ.

• **Tia α:** Thực chất của tia phóng xạ α là hạt nhân nguyên tử ${}^4_2He$. Có tính chất:

+ bị lệch về phía bản âm của tụ điện (mang điện tích là $+2e$).

+ Hạt α phóng ra từ hạt nhân với vận tốc khoảng $10^7 m/s$.

+ Nó làm iôn hoá môi trường và mất dần năng lượng.

+ Tia α chỉ đi được tối đa $8cm$ trong không khí và không xuyên qua được một tấm thuỷ tinh mỏng.

• **Tia** β**:**Có hai loại: Loại phổ biến gồm các hạt β^-, đó chính là các êlectron, nên tia β^- bị lệch về phái bản dương của tụ điện và lệch nhiều hơn so với tia α , vì khối lượng của êlectrôn nhỏ hơn nhiều so với hạt α. Đồng vị ${}^{14}_{6}C$ là cacbon phóng xạ, phát xạ tia β^-.

Một loại tia bêta khác hiếm hơn gồm các hạt β^+, còn gọi là êlectron dương hay pôzitron vì nó có cùng khối lượng với êlectron nhưng lại mang một điện tích nguyên tố dương. Đồng vị ${}^{11}_{6}C$ cũng là cacbon phóng xạ nhưng phát ra tia β^+.

+ Các hạt β được phóng ra với vận tốc rất lớn, có thể gần bằng vận tốc ánh sáng.

+ Tia β cũng làm iôn hoá môi trường nhưng yếu hơn so với tia α, nên tia β có tầm bay dài hơn, có thể tới hàng trăm mét trong không khí.

• **Tia** γ**:** Kí hiệu γ, là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (dưới $0,01mm$), cũng là hạt phôtôn có năng lượng cao, nó không bị lệch trong điện trường và có khả năng đâm xuyên rất lớn, có thể đi qua lớp chì đầy hàng dm và là nguy hiểm cho con người. Các tia phóng xạ đều có năng lượng (động năng của các hạt, năng lượng của sóng điện từ) nên sự phóng xạ toả ra năng lượng, một phần năng lượng này biến thành nhiệt làm nóng bình đựng chất phóng xạ.

9.3.2 Định luật phóng xạ

Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra và hoàn toàn không phụ thuộc vào các tác động ngoài. Dù nguyên tử phóng xạ có nằm trong các hợp chất khác nhau, dù có bắt chất phóng xạ chịu áp suất hay nhiệt độ khác nhau thì nó cũng không bị một chút ảnh hưởng nào mà cứ phân rã, tức là phóng ra tia phóng xạ, và biến đổi thành chất khác theo đúng định luật sau đây, gọi là định luật phóng xạ.

a. Định luật:

Mỗi chất phóng xạ được đặc trưng bởi một thời gian T gọi là chu kì bán rã, cứ sau mỗi chu kì này thì $\frac{1}{2}$ số nguyên tử của chất ấy đã biến đổi thành chất khác.

b. Công thức:

Gọi N_0 là số nguyên tử ban đầu, số nguyên tử còn lại sau thời gian phóng xạ là N, ta có:

$$N = \frac{N_0}{2^k} \qquad \text{với:} \quad k = \frac{t}{T} \tag{9.11}$$

Hay:

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \tag{9.12}$$

Trong đó:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{0,693}{T} \qquad \text{là hằng số phân rã} \tag{9.13}$$

Chú ý: Gọi m_0 và m là khối lượng của hạt nhân trước và sau khi phóng xạ, ta cũng có:

$$m = \frac{m_0}{2^k} \qquad \text{với:} \quad k = \frac{t}{T} \tag{9.14}$$

Hay:

$$m = m_0 e^{-\lambda t} \tag{9.15}$$

9.3.3 Độ phóng xạ

a. Định nghĩa:

Độ phóng xạ H của một lượng chất phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu, đo bằng số phân rã trong 1 giây.

b. Biểu thức:

$$H = -\frac{dN}{dt} = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = \lambda N \tag{9.16}$$

hay:

$$H = H_0 e^{-\lambda t} \qquad \text{với:} \quad H_0 = \lambda N_0 \tag{9.17}$$

Đơn vị: phân rã/ giây;

Chú ý: 1 phân rã/ giây = 1Bq; $1Ci = 3,7.10^{10}Bq$

9.3.4 Các quy tắc dịch chuyển

a. Phóng xạ α:$\alpha \equiv {}^4_2He$

Phương trình phóng xạ:

$${}^A_ZX \rightarrow {}^4_2He + {}^{A-4}_{Z-2}X' \tag{9.18}$$

Kết luận:so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí lùi 2 ô trong bảng tuần hoàn và có số khối nhỏ hơn 4 đơn vị.

b. Phóng xạ β^-: $\beta^- \equiv {}^0_{-1}e$

Phương trình phóng xạ:

$${}^A_ZX \rightarrow {}^0_{-1}e + {}^A_{Z+1}X' \tag{9.19}$$

Vậy hạt nhân con ở vị trí tiến 1 ô so với hạt nhân mẹ và có cùng số khối.

Nghiên cứu sự phóng xạ β^- của Bitmut người ta thấy rằng nếu phương trình của phản ứng chỉ là (9.19) thì năng lượng không được bảo toàn. Tin tưởng vào sự đúng đắn của định luật bảo toàn năng lượng cả trong thế giới vi mô, năm 1933 nhà bác học Thuy sĩ Paoli đã nêu lên giả thiết rằng trong sự phóng xạ β^- còn phát ra một hạt nữa, gọi là nơtrinô, kí hiệu ν. Hai mươi năm sau, thực nghiệm đã xác nhận giả thiết này. Hạt nơtrinoo không mang điện, có khối lượng bằng không (hoặc cực kì nhỏ) chuyển động với vận tốc của ánh sáng, nên hầu như không tương tác với vật chất và rất khó phát hiện.

Thực chất của sự phóng xạ β^- là trong hạt nhân một nơtron biến thành một prôtôn cộng với một êlectron và một nơtrino:

$$n \rightarrow p + e^- + \nu. \tag{9.20}$$

c. Phóng xạ β^+: $\beta^+ \equiv {}^0_{+1}e$

Phương trình phóng xạ:

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{0}_{1}e + {}^{A}_{Z-1}X' \tag{9.21} $$

Vậy hạt nhân con ở vị trí lùi 1 ô so với hạt nhân mẹ và có cùng số khối.
Thực chất của sự phóng xạ β^- là trong hạt nhân một prôtôn biến thành một nơtron cộng với một pozitron và một nơtrino:

$$ p \rightarrow n + e^+ + \nu. \tag{9.22} $$

d. Phóng xạ gamma:

Hạt nhân con sinh ra ở trạng thái kích thích và chuyển từ mức năng lượng trên E_2 xuống mức năng lượng dưới E_1, đồng thời phóng ra phôtôn có tần số f xác định bởi hệ thức: $E_2 - E_1 = fh$.
Vậy phóng xạ γ là phóng xạ đi kèm theo các phóng xạ α và β, không có sự biến đổi hạt nhân trong phóng xạ γ.
Hạt nhân cũng có những mức năng lượng xác định, giống như các mức năng lượng của êlectron đã nghiên cứu trước đây, nhưng khoảng cách các mức năng lượng của hạt nhân lớn hơn hàng triệu lần, nên phôtôn γ do hạt nhân phóng ra có năng lượng rất lớn (tần số f rất cao (bước sóng rất ngắn)).

9.3.5 Ứng dụng của đồng vị phóng xạ

Các đồng vị phóng xạ tự nhiên hoặc nhân tạo có rất nhiều ứng dụng trong khoa học và đời sống. Chất coban ${}^{60}_{27}Co$ phát tra tia γ có khả năng xuyên sâu lớn nên được dùng để tìm khuyết tật trong các chi tiết máy (phương pháp tương tự như dùng tia X để chụp ảnh các bộ phận trong cơ thể), bảo quản thực phẩm (vì tia g diệt các vi khuẩn), chữa bệnh ung thư v.v...

Muốn theo dõi sự di chuyển của chất lân trong một cái cây, người ta cho một ít lân P_{32} vào phân lân thường P_{31}. Về mặt sinh lí thực vật thì hai đồng vị này hoàn toàn tương đương vì có vỏ điện tử giống nhau, nhưng đồng vị P_{32} là chất phóng xạ β^- nên ta dễ dàng theo dõi sự di chuyển của nó, cũng là của chất lân nói chung. Đó là phương pháp các nguyên tử đánh dấu được dùng rộng rãi trong khoa học.

Khảo cổ học có một phương pháp rất chính xác để định tuổi của các di vật gốc sinh vật, đó là phương pháp dùng các bon 14. Cacbon có 4 đồng vị: $C12$ (phổ biến nhất) và $C13$ là bền, $C14$ là chất phóng xạ β^- và $C11$ là chất phóng xạ β^+. $C14$ được tạo ra trong khí quyển và thâm nhập vào mọi vật trên Trái Đất. Nó có chu kì bán rã 5600 năm. Sự phân rã này cân bằng với sự tạo ra, nên từ hàng vạn năm nay mật độ của $C14$ trong khí quyển không đổi: Cứ trong 10^{12} nguyên tử cacbon thì có 1 nguyên tử $C14$. Một thực vật còn sống, còn quá trình diệp lục hoá thì còn giữ tỉ lệ trên trong các thành phần chứa cacbon của nó. Nhưng nếu thực vật chết, thì nó không trao đổi gì với không khí nữa, $C14$ vẫn phân rã mà không được bù lại nên tỉ lệ của nó sẽ giảm, sau 5600 năm chỉ còn một nửa, độ phóng xạ H của nó cũng giảm tương ứng. Đo độ phóng xạ này thì tính được thời gian đã trôi qua từ khi

cây chết. Động vật ăn thực vật nên tỉ lệ $C14$ trong cơ thể cũng giảm như trên sau khi chết. Vì vậy có thể định tuổi các mẩu xương động vật tìm được trong các di chỉ bằng phương pháp này.

9.4 Phản ứng phân hạch. Phản ứng dây chuyền. Sơ lượt về lò phản ứng và nhà máy phát điện hạt nhân

9.4.1 Phản ứng phân hạch

Sự phân hạch là hiện tượng một hạt nhân (loại rất nặng) hấp thụ một nơtrôn chậm rồi vỡ thành hai hạt nhân trung bình.
Nơtrôn chậm, có động năng tương đương với động năng trung bình của chuyển động nhiệt (dưới $0,1eV$), dễ bị hấp thụ hơn nơtrôn nhanh.

$$^{235}_{92}U +^{1}_{0} n \rightarrow^{236}_{92} U \rightarrow^{A}_{Z} X +^{A'}_{Z'} X' + k^{1}_{0}n + 200MeV \tag{9.23}$$

X và X' là các hạt nhân trung bình, có số khối từ 80 đến 160. Phản ứng này sinh ra $k = 2$ hoặc 3 (trung bình $2,5$) nơtrôn, và toả ra năng lượng khoảng $200MeV$ dưới dạng động năng của các hạt.

9.4.2 Phản ứng dây chuyền

Một phần số nơtrôn sinh ra bị mất mát vì nhiều nguyên nhân (thoát ra ngoài khối urani, bị hấp thụ bởi các hạt nhân khác ...) nhưng nếu sau mỗi phân hạch, vẫn còn lại trung bình s nơtrôn, mà $s > 1$, thì s nơtrôn này đập vào các hạt nhân $U235$ khác, lại gây ra s phân hạch, sinh ra s^2 nơtrôn rồi s^3, s^4... nơtrôn. Số phân hạch tăng rất nhanh trong một thời gian rất ngắn: Ta có phản ứng hạt nhân dây chuyền; s gọi là hệ số nhân nơtrôn.

Mỗi phân hạch chỉ toả ra năng lượng $200MeV = 3,2.10^{-11}J$ nhưng 1 gam $U235$ chứa tới $2,5.10^{21}$ hạt nhân, nên khi phân hạch sẽ cho năng lượng rất lớn, bằng $8.10^{10}J$ tương đương $22000kWh$. Năng lượng phân hạch này được gọi không chính xác là năng lượng nguyên tử.
Với $s > 1$ thì hệ thống gọi là *vượt hạn*: ta không khống chế được phản ứng dây chuyền, năng lượng tỏa ra có sức tàn phá dữ dội. Trường hợp này đã được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử.
Nếu $s = 1$ thì hệ thống gọi là *tới hạn*: phản ứng dây chuyền tiếp diễn, nhưng không tăng vọt, năng lượng toả ra không đổi và có thể kiểm soát được. Đó là chế độ hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân trong các nhà máy điện nguyên tử.
Nếu $s < 1$ thì hệ thống gọi là *dưới hạn*: phản ứng dây chuyền không xảy ra.

Số nơtrôn bị mất vì thoát ra ngoài (tỉ lệ với diện tích mặt ngoài khối urani), so với số nơtrôn sinh ra (tỉ lệ với thể tích của khối) càng nhỏ nếu khối lượng urani càng lớn. Khối

lượng này phải đạt tới một giá trị tối thiểu, gọi là khối lượng tới hạn m_h thì mới có $s \geq 1$. Quả bom nguyên tử mà máy bay Mĩ ném xuống thành phố Hirôsima của Nhật năm 1945 chứa $U235$ nguyên chất có $m_h = 50kg$. Lúc đầu, urani chia lầmhi khối ở cách nhau, mỗi khối có khối lượng bé hơn mh nên không nổ. Làm chập hai khối lại thì khối lượng urani vượt m_h và bom nổ.

9.4.3 Sơ lượt về lò phản ứng và nhà máy phát điện hạt nhân

Bộ phận chính của nhà máy này là lò phản ứng hạt nhân, ở đó phản ứng phân hạch dây chuyền được khống chế ở mức tới hạn.

Lò có những thanh nhiên liệu hạt nhân (A) thường làm bằng hợp kim chứa urani đã làm giàu. Những thanh này đặt trong chất làm chậm (B) (nước nặng D_2O, hoặc tham chì, berili); nơtrôn phát ra trong phân hạch là nơtrôn nhanh, chúng va chạm vào các hạt nhân của chất làm chậm, mất dần động năng và trở thành nơtrôn chậm, dễ bị urani hấp thụ. Lò phản ứng còn có các thành điều chỉnh (C) làm bằng những chất hấp thụ nơtrôn (mà không phân hạch) như Bo, cadimi. Khi hạ thấp các thanh này thì hệ số nhân nơtrôn s giảm, nâng lên cao thì s tăng. Khi lò hoạt động thì các thanh điều chỉnh được tự động giữ ở độ cao sao cho $s = 1$. Phản ứng phân hạch toả ra năng lượng dưới dạng động năng của các mảnh hạt nhân và các hạt khác, động năng này chuyển thành nhiệt năng của lò. Nhiệt này đượcmang đi bằng chất tải nhiệt, thường là một chất lỏng chạy qua lò và sau khi nóng lên thì cung cấp nhiệt cho lò sinh hơi D. Hơi nước làm chạy tua bin phát điện giống như trong nhà máy nhiệt điện thông thường. Tuy giống nhà máy nhiệt điện ở khâu sử dụng nhiệt thu được, nhà máy điện nguêyn tử có thiết kế khác nhiều, vì phải có những biện pháp bảo đảm an toàn như các thành bằng thép, tường bằng bêtông, để chặn các tia phóng xạ nguy hiểm cho con người, có các thiết bị riêng để ngăn khôngcho lò phản ứng trở thành vượt hạn.

Nhiều nhà máy điện nguyên tử đã được xây dựng ở các nước công nghiệp và cung cấp một lượng điện năng đáng kể: trên 35% tổng điện năng sản xuất hàng năm ở Pháp, Thuỵ Điển, Phần Lan... 30% ở Nhật, 12% ở Mĩ, 6% ở Liên Xô cũ... Tuy nhiên sự cố xảy ra ở nhà máy điện nguyên tử Trécnôbưn (Ucraina) đã buộc một số nước cân nhắc lại việc xây dựng các nhà máy điện nguyên tử. Nước ta có một lò phản ứng hạt nhân nhỏ ở Đà Lạt, dùng để nghiên cứu khoa học và sản xuất đồng vị phóng xạ (công suất $500kW$, có 89 thanh nhiên liệu là hợp kim chứa urani đã làm giàu tời $36\% U235$.

Lò phản ứng hạt nhân cũng đã được đặt trên các tàu thuỷ, tàu ngầm; chỉ cần một lần nạp nhiên liệu là các tàu này có thể hoạt động liên tục vài năm. Người ta đang nghiên cứu giảm khối lượng của lò để có thể đặt trên máy bay.

9.5 Phản ứng nhiệt hạch

a. Định nghãi:

Loại phản ứng hạt nhân thứ hai toả ra năng lượng là sự kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn.

Thí dụ các phản ứng kết hợp các đồng vị nặng của hiđrô là đơteri ${}_1^2H$ (hoặc D) và triti ${}_1^3H$ (hoặc T).

$$\begin{aligned} {}_1^2H +{}_1^2 H \rightarrow{}_2^3 He +{}_0^1 n + 3,25MeV \\ {}_1^2H +{}_1^3 H \rightarrow{}_2^4 He +{}_0^1 n + 17,6MeV \end{aligned} \tag{9.24}$$

Tuy một phản ứng kết hợp toả năng lượng bé hơn một phản ứng phân hạch, nhưng nếu tính theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng kết hợp toả năng lượng nhiều hơn.

b. Điều kiện để phản ứng xảy ra:

Tuy nhiên phản ứng kết hợp rất khó xảy ra vì các hạt nhân tích điện dương và đẩy nhau. Người ta đã tính ra rằng phải nâng nhiệt độ của hiđrô lên tới khoảng 50-100 triệu độ thì các hạt nhân mới có động năng đủ lớn để thắng lực đây Culông và tiến gần nhau đến mức mà lực hạt nhân tác dụng và kết hợp chúng lại. Chính vì phản ứng kết hợp chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao nên mới gọi là phản ứng nhiệt hạch.

Từ lâu người ta đã tìm hiểu nguồn gốc năng lượng của mặt Trời và các ngôi sao. Mặt Trời liên tục phát ra năng lượng rất lớn trong không gian, công suất bức xạ lên tời $3,8.10^{26}W$. Đến nay người ta cho rằng chính các phản ứng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời, vì trong lòng Mặt Trời tồn tại nhiệt độ rất cao, cho phép các phản ứng ấy xẩy ra.

Cả chu trình kéo dài hàng trục triệu năm nhưng từng phản ứng liên tục xảy ra, và chu trình này cung cấp một phần năng lượng cho Mặt Trời (bên cạnh các chu trình khác). Mặt trời mất năng lượng do bức xạ thì theo hệ thức của Anhxtanh, khối lượng của nó liên tục giảm. Nhưng vì khối lượng mặt Trời rất lớn nên sự giảm này chỉ đáng kể sau hàng triệu năm.

Con người đã thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát được, đó là sự nổ của bom khinh khí (khinh khí là tên cổ của hiđrro, đúng ra phải gọi là bom nhiệt hạch). Bom này chứa một hỗn hợp đơtêri và triti, và một quả bom nguyên tử để làm kíp. Mới đầu bom nguyên tử nổ, sinh ra nhiệt độ hàng trăm triệu độ, tiếp đó phản ứng nhiệt hạch xảy ra, cộng thêm năng lượng của nó vào năng lượng phân hạch, nên bom khinh khí có sức tàm phá ghê gớm (tương đương vài chục trục tấn chất nổ thông thường TNT).

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của vật lí học hiện nay là thực hiện phản ứng nhiệt hạch dưới dạng kiểm soát được, nghĩa là xảy ra với những lượng nhiên liệu nhỏ, toả ra năng lượng hạn chế có thể sử dụng vào các mục đích hoà bình. Nếu thực hiện được thì nhân loại không còn lo thiếu nguồn năng lượng vì nhiên liệu nhiệt hạch hầu như vô tận: trong nước thường của sông ngòi, đại dương ... bao giờ cũng có lẫn $0,015\%$ nước nặng D_2O từ đó có thể lấy ra đơtêri. Triti thì có thể thu được từ chất liti ${}_3^6Li$. Về mặt sinh thái thì phản

ứng nhiệt hạch cũng ″sạch″ hơn phản ứng phân hạch, vì ít có bức xạ hoặc cặn bã phóng xạ làm ô nhiễm môi trường.

Chương 10

TỪ VÔ CÙNG LỚN ĐẾN VÔ CÙNG BÉ

10.1 Các hạt sơ cấp

10.1.1 Hạt sơ cấp là gì?

Hạt sơ cấp là các hạt có khối lượng và kích thước nhỏ.

Ví dụ: electron, proton, notron, mezon...

10.1.2 Các đặc trưng của hạt sơ cấp

a. Khối lượng nghỉ m_0:

Mỗi hạt sơ cấp đều có đặc trưng là khối lượng nghỉ m_0 tương ứng với năng lượng nghỉ E_0

$$E_0 = m_0c^2 \tag{10.1}$$

Ví dụ:

electron có khối lượng nghỉ $m_0 = 9,1.10^{-31}kg$; proton có khối lượng nghỉ 0.

b. Điện tích:

Hạt sơ cấp có điện tích $Q = +1$ (tính theo đơn vị $e = 1,6.10^{-19}C$) hoặc $Q = -1$ hoặc $Q = 0$ (hạt trung hòa).

Q được gọi là số lượng tử điện tích, biểu thị tính gián đoạn của độ lớn điện tích các hạt.

c. Spin:

Spin là một đặc trưng lượng tử tương tự như momen động lượng.

Chẳn hạn: electron, proton, notron có spin $s = \frac{1}{2}$ (tính theo đơn vị $\hbar = \frac{h}{2\pi}$).

Nhưng photon có spin bằng 1; pion có spin 0.

d. Momen riêng:

Momen từ riêng là một đặc trưng lượng tử về từ tính.

e. Thời gian sống trung bình T:

Trong một số hạt sơ cấp, một số hạt không biến thành các hạt khác gọi là hạt bền (như proton, electron, photon, notrino)

Còn tất cả các hạt khác là các hạt không bền và phân rã thành các hạt khác. Trừ notron có thời gian sống dài, cở $932s$, còn các hạt không bền khác đều có thời gian sống rất ngắn, cỡ từ $10^{-24}s$ đến $10^{-6}s$.

10.1.3 Phản hạt

Phần lớn các hạt sơ cấp đều tạo thành cặp, mỗi cặp gồm 2 hạt có khối lượng nghỉ m_0 và spin s như nhau, nhưng chúng có điện tích Q bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu, gọi là hạt và phản hạt.

Ví dụ: electron, pozitron có cùng khối lượng nghỉ bằng m_e và spin bằng $\frac{1}{2}$, nhưng có điện tích tương ứng $+1$ và -1.

Trong quá trình tương tác của các hạt sơ cấp, có thể xảy ra hiện tượng *hủy một cặp ″ hạt + phản hạt ″* thành các hạt khác, hoặc cùng một lúc sinh ra một cặp *″ hạt + phản hạt ″*

Ví dụ:

$$e^+ + e^+ \rightarrow \gamma + \gamma$$
$$\gamma + \gamma \rightarrow e^+ + e^-$$

10.1.4 Phân loại hạt sơ cấp

Người ta thường sắp xếp các hạt sơ cấp đã biết thành các loại sau theo khối lượng nghỉ tăng dần.

+ **photon** (lượng tử ánh sáng): có khối lượng nghỉ $m = 0$.

+ **Lepton** gồm các hạt nhẹ như electron, myon (μ^+, μ^-), hạt tau (τ^+, τ^-), các notron $(\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau)$.

+ **Mezon** gồm các hạt có khối lượng trung bình trong khoảng từ $200 \div 900 m_e$, gồm hai nhóm: mezon π (π^+, π^0, π^-) và mezon K (K^+, K^-).

+ **Barion** gồm các hạt có khối lượng bằng hoặc lớn hơn khối lượng của proton. Có hai nhóm Barion: nhóm nuclon (p, n) và hyperon (Λ, Σ, Ξ), ngoài ra còn có hyperon là hạt Ω^-. Tập hợp các mezon và các barion có tên chung là các hadron.

10.1.5 Tương tác của các hạt sơ cấp

a. Tương tác hấp dẫn:

Đó là tương tác giữa các hạt vật chất có khối lượng lớn. So với các tương tác khác, cường độ của của tương tác hấp dẫn là rất nhỏ.

b. Tương tác điện từ:

Đó là tương tác giữa các hạt mang điện, giữa các vật có ma sát. Cơ chế của tương tác điện từ là sự trao đổi photon giữa cá hạt mang điện. Bán kính tác dụng được xem như là vô hạn. Tương tác điện từ lớn hơn tương tác hấp dẫn cỡ 10^{38} lần.

c. Tương tác yếu:

Đó là tương tác chịu trách nhiệm phân rã β. Tương tác yếu có bán kính cỡ $10^{-18}m$ và có cường độ nhỏ hơn tương tác điện từ 10^{11} lần.

d. Tương tác mạnh:

Đó là tương tác giữa các hadron, như tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân, tạo nên lực hạt nhân, cũng như tương tác dẫn đến sự sinh hạt hadron trong các quá trình va chạm của các hadron. Tương tac mạnh lớn hơn tương tác điện từ khoảng 100 lần và có bán kính tác dụng cỡ 10^{-15} m.

10.1.6 Hạt quac (quak)

a. Định nghĩa:

Tất cả các hadron đều cấu tạo từ các hạt nhỏ hơn gọi là quac.

b. Phân loại: Có 6 loại (u, d, s, c, b, t). Cùng với 6 hạt quac còn có 6 phản hạt quac với điện tích có dấu ngược lại. Các hạt quac có điện tích là $\pm\frac{e}{3}; \pm\frac{2e}{3}$. Chưa quan sát được hạt quac tự do.

c. Các baryon:

Là tổ hợp của ba quac. Ví dụ như proton được tạo nên từ 3 quac (u, u, d).

10.2 Mặt trời và hệ mặt trời

10.2.1 Hệ mặt trời

a. Hệ Mặt Trời bao gồm:

+ Mặt Trời ở trung tâm Hệ (và là thiên thể duy nhất nóng sáng)

+ 9 hành tinh lớn: đa số các hành tinh này đều có các vệ tinh chuyển động. Chẳn hạn như Trái Đất có Mặt Trăng làm vệ tinh chuyển động.

Tính từ tâm Mặt Trời ra, theo thứ tự là các hành tinh: *Thủy tinh; Kim tinh; Trái Đất; Hỏa tinh; Mộc tinh; Thổ tinh; Thiên tinh; Hải tinh; Diêm tinh.*

Để đo khoảng cách từ các hành tinh đến Mặt Trời người ta dùng đơn vị thiên văn (kí hiệu đvtv). Một đơn vị thiên văn bằng khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời: 1đvtv = 150triệukm

b. Điều đáng chú ý là tất cả các hành tinh đều chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều (chiều thuận) và gần như trong cùng một mặt phẳng. Mặt Trời và các hành tinh đều tự quay quanh mình nó và đều quanh theo cùng một chiều, trừ Kim tinh.

10.2.2 Mặt Trời

a.Mặt trời có cấu tạo gồm hai phần, đó là: quang cầu và khí quyển Mặt Trời.

Quang cầu: Là một đĩa sáng tròn với bán kính góc 16 phút. Khối lượng riêng trung bình là $1400kg/m^3$. Căn cứ vào định luật bức xạ nhiệt người ta tính được nhiệt độ của quang cầu vào cở $6000K$.

Khí quyển Mặt Trời: Là phần bao xung quanh quang cầu, có cấu tạo chủ yếu là Hiđro và Heli. Khí quyển Mặt Trời có hai phần:

+ Sắc cầu: là phần gần quang cầu, có độ dày 10^4km và nhiệt độ $4500K$.

+ Nhật hoa: phần ngoài sắc cầu, là vật chất bị ion hóa mạnh (plaxma), nhiệt độ triệu độ, không có hình dạng xác định.
b. Năng lượng Mặt Trời.

Mặt Trời liên tục bức xạ năng lượng ra xung quanh. Lượng năng lượng Mặt Trời truyền vuông góc tới một đơn vị diện tích cách nó một đơn vị thiên văn người ta gọi là *hằng số Mặt Trời* H. (Kết qủa đo được $H = 1360W/m^2$)

10.2.3 Trái Đất

10.2.4 Mặt Trăng- vệ tinh của Trái Đất

10.3 Các sao. Thiên hà

10.3.1 Các sao

10.3.2 Thiên hà